

9주차_개요

01 적혈구, 백혈구, 혈소판

적혈구	적혈구 생성에 관여하는 요인	
	위액 중에 있는 내인자	
	비타민 B12, 엽산, 철	
	충분한 단백질, erythropoietin(EPO)	
백혈구	작용	
	탐식작용	과립구(호중구, 호산구, 호염기구), 단구
	방어작용	임파구, 형질세포 항체생산 → 인체방어
혈소판	1 megakaryocyte(거핵구) → about 1000 혈소판	
	Thrombopoietin (in liver)에 의해 골수에서 생성 촉진 *TPO: thrombopoietin (thrombocyte=platelet)	
	백혈구와 달리 혈액 밖으로 이동X	
	1/3 비장에 저장, 교감신경 흥분에 의해 비장 수축 → 혈중으로 분비	
	지혈작용	
	1차지혈	primary hemostasis 가역적 혈관수축, 혈관 연축, 혈소판 응집
	2차지혈	secondary hemostasis 비가역적 섬유소 응고
		+ 섬유조직 생성 or 용해

02 적혈구계 질환

철결핍성 빈혈 - 철대사	검사조건	
	MCV ↓, MCH ↓, MCHC ↓, RDW ↑	
	혈청 iron ↓, ferritin ↓, TIBC ↑ *TIBC총철결합능: 혈액에 철분이 결합되어 몸 전체로 운반하는 능력	
	특이증상	
	위황, 이식증, 피부상처의 재생불량이나 설유두의 위축, 구각염, 스폴형 손톱 및 연하곤란	
거대적 아구성 빈혈	안면의 색택	
	주증을 안면의 색택으로 관찰할 수 있다. (3종류)	
	① 面色不澤 ^{면색불택} : 비양부진	
	② 面色蒼白 ^{면색창백} : 비불통혈이 안돼서 출혈량에 대해 보상이 안됨	
	③ 面色萎黃 ^{면색위황} : 비허생습해서 기혈이 부족	
	증상	
	Vit B12 결핍	신경과민, 기억력감퇴, 의기소침
	엽산 결핍	구순염과 설염, 인두염, 연하곤란을 동반한 식도염
	검사	
	대구성빈혈(MCV>100fL)일 때 의심 *MCV: 평균 적혈구 용적 (=크기)	
	말초혈액 도말검사(PB smear)	
	혈청 내 ① cobalamine비타민B12 ② 엽산 농도 측정	
	골수검사	

재생 불량성 빈혈	검사소견
	말초혈액검사: 범혈구감소증 , reticulocyte ↓ *reticulocyte: 망상적혈구 (감소 시 적혈구 생성 부족, 증가 시 출혈/용혈)
	normocytic(정구성), normochromic(정색소성) *정구성: MCV(크기) 정상
	골수검사: 세포충실도 ↓ *적혈구 감소만의 문제가 아니라 백혈구, 혈소판을 만들 수 있는 분화과정에 문제가 생겨 범혈구감소증이라는 특징을 가지게 됨(범혈구감소증은 재생불량빈혈의 특징만이 아니라 비장기능항진, 발작성야간혈색소뇨증 등이 원인이 되어 나타남)
용혈성 빈혈	검사소견
	reticulocyte ↑
	haptoglobin ↓ (헤모글로빈과 결합해 비장으로 옮기는 역할)
	unconjugated bilirubin ↑, LDH ↑, AST ↑
	임상증상
	황달 은 모든 종류의 용혈성 빈혈에서 나타나나, 어린이나 성인에서는 황달이 없거나 경미한 정도임

※ 빈혈의 발생기전

- 1 hemolysis/hemorrhage: 출혈, 용혈성 빈혈
2. maturation disorder: 재료의 부족
3. hypoproliferative 생산부족: 골수이상, 신장질환(EPO)

03

백혈구계 질환

백혈병	필라델피아 염색체	
	22번 염색체 장완(long arm)의 일부가 다른 염색체(대부분 9번 염색체의 장완)로 전위되어 비정상적으로 작아진 형태의 22번 염색체를 의미	
	관련 유전자: BCR-ABL 유전자 → 비정상세포 증식	
	주증 분석	
	빈혈	적혈구 ↓
	출혈	혈소판 ↓
	발열	백혈구 증가로 대사항진
	치료	
Imatinib(Gleevec): BCR-ABL tyrosine kinase 억제제		
악성 임파종 (호지킨 임파종과 비호지킨 임파종)		
호지킨 임파종	방사선 치료로 큰 부작용 없이 완치 (예후 좋음)	
비호지킨 임파종	호지킨림프종을 제외한 다른 타입들을 묶어서 지칭(30여가지의 아형이 포함됨) 우리나라에서 절대 다수 차지	
	전신적으로 퍼지는 병이므로 항암제 치료 (예후 불량)	
다발성 골수종	혈액암의 한 종류	
	B세포에서 기원한 형질세포암(림프구암)	
	합병증 : CRAB	
	① C: 칼슘 수치 상승 ② R: 신부전 ③ A: 빈혈 ④ B: 뼈질환	

※ 부위별 림프절(빨간글씨는 비호지킨 임파종의 호발 부위를 표시)

편도샘, 목림프절, 거드랑이림프절, 쇄골밑 정맥, 갑상샘 종격동, 지라, 복강내 림프절, 사타구니 림프절, 오금림프절

04 혈소판계 질환

- 혈소판계 질환: 피부나 점막에 ^{점상}點狀 또는 ^{반상}斑狀의 출혈을 주증상으로 하는 전신성 출혈경향을 나타내는 병
- 한의학적으로 ^{발반}發斑, ^{혈증}血證

- ※ 구분: ①혈소판 감소증
 ②혈소판 증가증
 ③유전적 질적/기능적 혈소판 장애
 ④후천적/질적 혈소판 장애

※자반증의 분류

혈소판감소성 자반증	혈소판 수명의 감소 ITP, DIC, HUS
	골수의 형성부전
비혈소판감소성 자반증	알레르기성(ex. 과민성 혈관염) HSP
	혈소판의 질적 기능 장애

※자반증의 종류

특발성 혈소판 감소성 자반증 (ITP)	원인	
	- 주로 자가면역기전에 의해 발생하는 것으로 알려져 있다. - 체내에서 혈소판에 대한 자가항체가 생성 → 혈소판 표면에 부착 → 체내 면역계에서 인지 → 대식세포를 통해 혈소판-혈소판 항체복합체를 탐식하여 제거	
	임상증세	
	급성	혈소판 감소증 심함.
		출혈 증상은 비교적 경미하고 주로 표재성 두개강 내 출혈 등 심각한 출혈 드물
	만성	피하출혈과 함께 점막출혈이 동반되는 경우 많음
		매우 서서히 시작되나 장기간 지속되고 반복되는 경우가 흔함
알레르기성 자반증 (HSP)	원인	
	- 불명이며 어떤 항원에 대한 소혈관의 이상 면역학적 반응으로 생각됨 - 발병 1-3주 전에 상기도염을 가진 경우가 많다 - 2-8세에 호발하며 남녀의 비는 3:2이다.	
	임상증세	
	전형적인 3주증(triad)은 자반, 위장관, 관절증세	
	피부 증세	처음은 두드러기 비슷하다가 hemorrhagic하게 된다
		가렵지 않으며 하지, 엉덩이 및 상지에 자반이 나타난다. (얼굴이나 머리에는 잘 돋지 않고 복부나 가슴에는 없다)
		자반 외 두피, 손, 발이 부을 수 있다.
	*혈소판 감소와 상관없음	

임상 CASE 4가지

CASE [1]

환자	이**(남, 만6세)		
주소증	철결핍성빈혈진단, 6개월 철분제 복용후 검사에도 수치 여전 성장부진, 血色不明, 爪甲不榮, 不思飲食 어지러움(-) 심계(-) 불면(-)		
성장분위	114cm / 22.6kg (평균 118.3cm/22.8kg)	BMI	17.4
빈혈검사	Fe 24 TIBC 298 헤모글로빈 11.4 Het 33.2 페리틴 28		
진맥	脈細緊		
성장판	RUS 173, 21.3% / 유전키: 170.5 / 예상키: 171.3		
임상연령	6y 5m		
골연령	5y6m		

▶ 임상 POINT

- 철결핍성질환을 주병명으로 내원하는 것이 아니다.
⇒ 환자(보호자)의 요구사항은 좀 더 많은 부분으로 표현함
- 실질적인 치료 효과를 확인할 수 있는 지표를 보여준다.
⇒ Hb수치, 저장철, 성장/체중 발달상황, 증상개선(식사량의 변화) 등을 보여줄 것

CASE [2]

환자	정**(여, 만12세)		
주소증	성장부진, 초경지연 원함, 빈혈수치, 잦은코피, 멍이 잘들		
성장분위	129.8cm / 29.2kg (평균 139.2cm/34.5kg)	병력	글란즈만씨병 진단 희귀병
진맥	脈細澀		
성장판	키 7.0% 체중 24.6%		
임상/ 골연령	2008.12.13	RUS 452	
		임상연령 10y2m / 골연령 9y4m	
	2010.01.18	RUS 520	
		임상연령 11y3m / 골연령 10y2m	

▶ 임상 POINT

- 낮은 병명(글란즈만씨병)과 검사판독내용에 당황할 수 있다.
⇒ 한의사가 모든 질환을 다 알 수 없는 것이 당연하므로 당황하지 말 것
- 병명과 검사수치, 판독소견에 대한 기전은 확인해야 한다.
⇒ 본 환자는 임상연령에 비해 뼈연령이 어려 다행히 예후가 좋은 편
- 한의학적 기전으로 설명하는 루틴을 준비한다.

CASE [3]

환자	김**(남, 만14세)
주소증	피로감
병력	콜레스테롤 수치 230 알러지성 자반병 진단
소변검사	혈뇨, 단백뇨
보호자 문의	한약복용이 신장에 무리를 주는가?

▶ 임상 POINT

- 한약의 간독성을 염려하는 환자의 마음이 당연하다.
⇒ 약제의 안정성을 설명하는 방안을 강구한다.
- 한의학적 치료 방향과 양의학적 관리의 병행을 설명한다.

CASE [4]

환자	허**(여, 만31세)	
진단명	상세불명의 독성 간질환	
주증상	다낭성난소, 불규칙 월경, 임신 계획	
경과	7월말	간수치상승으로 입원
	8월7일	진단서 확인
	8월10일	한 의사배상책임보험 접수
	8월27일	합의완료

▶ 임상 POINT

- 본 환자는 간수치가 높아 정확한 진단과 환자의 안전을 위해 입원을 권유하였음. 입원한 병원에서 한약으로 인한 약인성 간손상이라는 진단서를 보내옴. 다행히 합의로 종결. 법적 소송과 관련되므로 약인성 간손상은 매우 주의해서 대처해야 함.

※[참고] 기타 언급 내용

→ 전체적인 개요를 언급하시면서 설명하신 내용입니다.

10주차에 배울 내용들이기 때문에 10주차 수업 때 다시 자세하게 다룰 부분입니다.

▶ 혈액의 역할 2가지

<內徑>血은 水穀의 精氣가 中焦에서 氣의 작용을 받아 혼증되어 赤色으로 化生된 것

- ① 수송기능: 산소-이산화탄소, 영양물질, 노폐물, 열(분산효과), 호르몬
- ② 보호기능: 면역물질, 항상성(전해질 농도, 삼투압, 산-염기 평형), 지혈

→ 혈액의 **다원적 기능**은 혈액을 구성하고 있는 각 성분들이 복잡하고 많은 역할이 다양하기 때문에 나타남

▶ 적혈구 생성에 관여하는 요인

내인자 intrinsic factor	- 위벽세포에서 분비 - 비타민 B12와 결합되어 흡수 → 내인자의 문제가 발생하면 <u>악성 빈혈/거대적아구성 빈혈 발생</u>
외인자 extrinsic factor	비타민 B12, 엽산
기타	- 철(Fe) - 단백질, 아미노산 - 저산소분압의 자극 - 조절물질 mediator

10주차_혈액총론편

제1장 혈액

제1절 개요

[1] 개요 및 기능

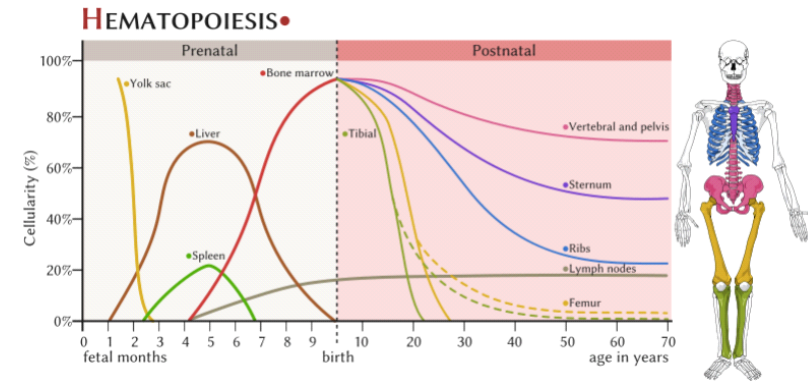
1) 혈액의 역할 2가지

- ① 수송기능: 산소-이산화탄소, 영양물질, 노폐물, 열(분산효과), 호르몬
- ② 보호기능: 면역물질, 항상성(전해질 농도, 삼투압, 산-염기 평형), 지혈

<內徑>血은 水穀의 精氣가 中焦에서 氣의 작용을 받아 훈증되어 赤色으로 化生된 것

→ 혈액의 다원적 기능은 혈액을 구성하고 있는 각 성분들이 복잡하고 각자 맡은 역할이 다양하기 때문에 나타남

[2] 혈구의 형성



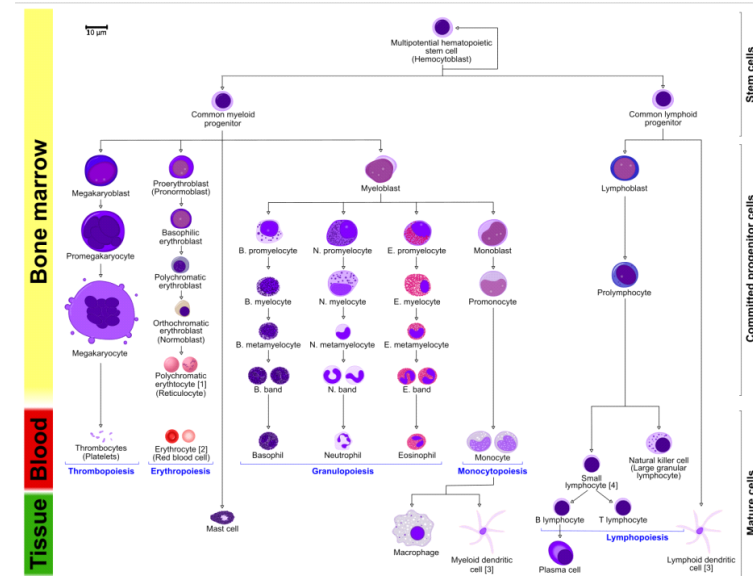
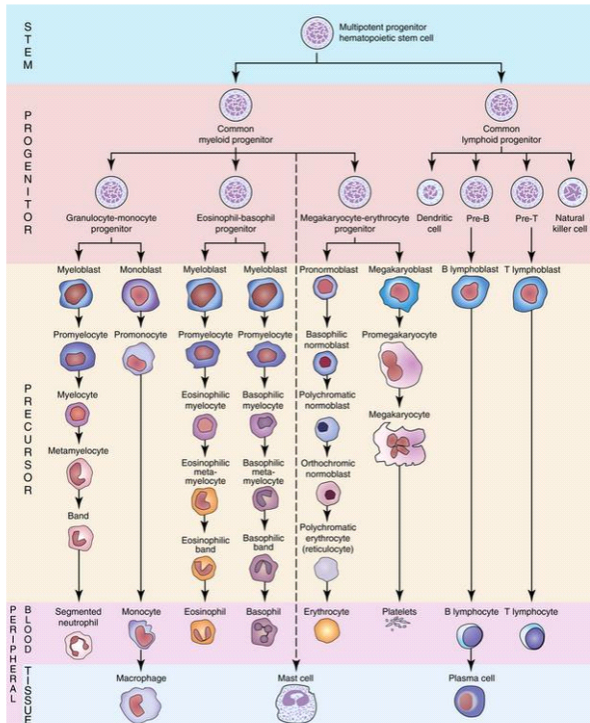
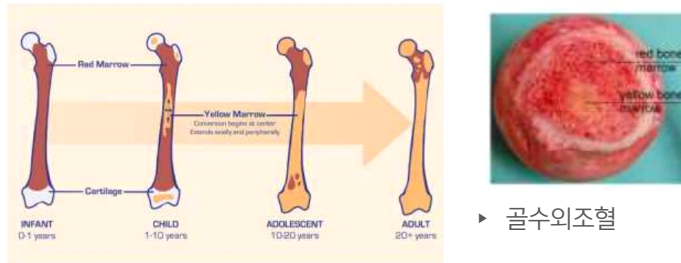
	조혈장소
태아기	0~2개월: 난황낭 2~7개월: 간, 비장 5~9개월: 골수
유아기	골수(모든 뼈)
성인	골수 및 림프절척추, 늑골, 흉골, 두개골, 골반, 천골, 대퇴골의 전단

1) 골수 조혈이 불충분할 경우

- 지방골수 → 조혈골수로 전환
- long bone도 조혈에 참여
- 골수외조혈이 일어남

※골수외조혈(extramedullary hemopoiesis)

- 태아기 조혈기관인 비장과 간이 다시 조혈에 참여하는 것
- 나이가 들면 적골수가 황골수로 대체됨. 혈액 손실이 심한 경우 다시 적골수로 되돌아 갈 수 있음



[3] 조혈성장인자 분화과정에 관여하는 조혈성장인자

1) 조혈성장인자의 종류

① TPO = Thrombopoietin

② EPO = Erythropoietin

⇒ 복수의 인자가 공동으로 작용함(상승효과)

2) 조혈성장인자의 작용

- 세포분열, 세포분화결정, 세포성숙유도, 과립구와 대식세포의 기능 활성화, 세포막의 수송능 유지, 자연살해 방지

3) 임상적 활용

- 만성신질환 환자의 신성빈혈: EPO와 관련
- 혈소판감소증: TPO와 관련
- 암 환자의 화학요법 후 혈구감소 회복을 위함
- 조혈모세포이식을 위한 조혈모세포 증식

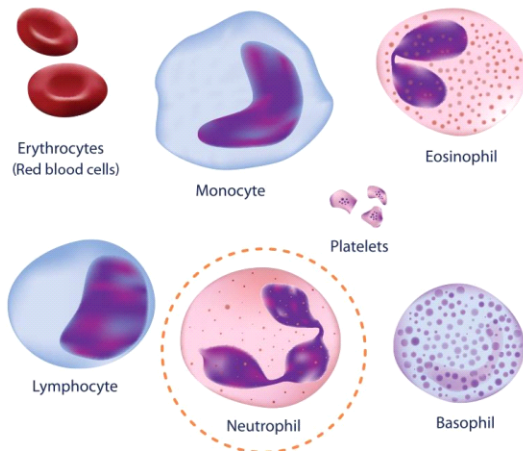
- ① 다능조혈모세포(pluripotent hematopoietic stem cells)
 - Stem cell은 무한히 self-renewal 가능하지만, progenitor(전구세포)는 제한적
- ② 골수전구세포myeloid progenitor 림프전구세포lymphoid progenitor
- ③ 모세포 (-blast): 실질적인 성숙한 혈구로 가기 전단계
- ④ 호중구, 단핵세포, 호산구, 호염구, 적혈구, 혈소판, B림프구, T 림프구
- ⑤ 대식세포, 비만세포, 형질세포

제2절 혈구

[1] 혈구의 형태

적혈구	양면이 오목한 원반형
과립구 과립성 백혈구	핵이 1개 또는 수개의 덩어리로 이루어져 연결된 형태 ※ 크기: 호염성 > 호산성 > 중성 호염성이 가장 큼
림프구	
단핵구	림프구보다 크며, 불규칙한 모양
혈소판	무색의 과립소체, 여러가지 모양, 일정하지 않은 크기, 염색성 과립

Types of blood cells

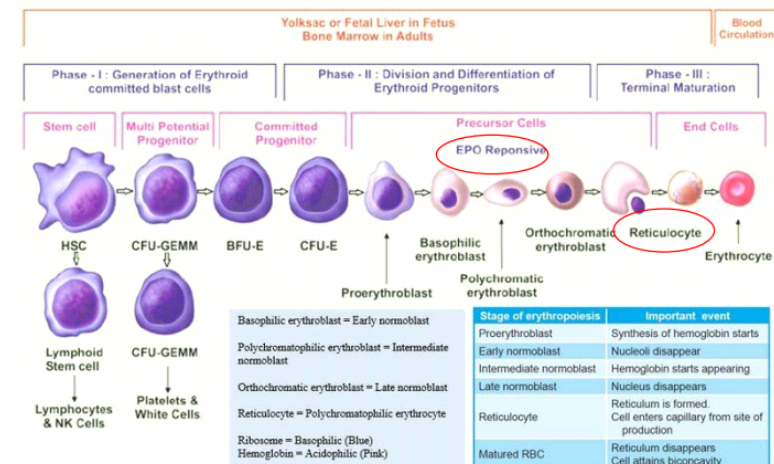


[2] 적혈구

- 직경: $7.5\mu\text{m}$, 두께: $2.0\mu\text{m}$
- 무핵, 양면이 오목한 원반형
 - 좁은 혈관을 통과하기 위해 가변성 필요하기 때문(탄력있는 형태)
 - 변형되어도 세포 표면적을 유지하기에 유리한 모양
- 세포 노화와 관련하여 표면적을 유지하지 못하면 쉽게 파괴 (ex. 구형적혈구)
- 수명: 약 120일

성장	EPO(erythropoietin)에 의한 *EPO: 적혈구 생성에 반드시 필요한 호르몬
성장 억제	TNF- α , TGF- β , TRAIL

※적혈구의 생성



- EPO 감수성, iron uptake와 관련

※EPO: 신장에서 주로 생성되며 적혈구 생성기간을 단축함
(태아기에는 주로 간에서 생성)

1) 적혈구 생성에 관여하는 요인

내인자 intrinsic factor	- 위벽세포에서 분비 - 비타민 B12와 결합되어 흡수됨 → 위장절제술 등으로 내인자의 문제가 발생하면 악성 빈혈/거대적아구성 빈혈 발생
외인자 extrinsic factor	비타민 B12, 엽산
기타	- 철(Fe) - 단백질, 아미노산 - 저산소분압의 자극 - 조절물질 mediator

2) 적혈구 성숙 및 분화 요인

- 철, 비타민 B12(코발라민), 엽산 등

3) 혈색소(hemoglobin) 이상

①적혈구양	적혈구가 많은 경우		적혈구증가증
	적혈구가 적은 경우		빈혈
②글로빈 이상	혈색소병	글로빈을 구성하는 폴리펩티드 사슬 구조 이상	
	지중해빈혈	글로빈 폴리펩티드 사슬의 합성 저하	
③헴합성 경로의 효소 활성 이상	포르피린증(급성) 비급성(피부성) 포르피린증		

※적혈구 - 혈색소

- HbA: $\alpha 2\beta 2$ (성인에서 97%)
- HbA2: $\alpha 2\delta 2$ (성인에서 2%)
- HbF: $\alpha 2\gamma 2$ (태아 / 성인에서 1% 미만)

4) 적혈구의 기능

= 물질의 이동!

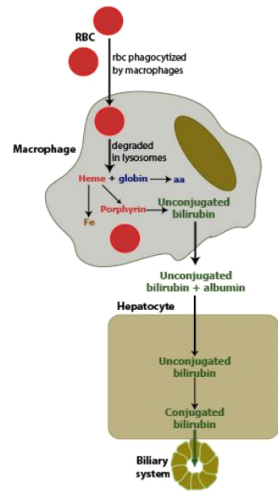
- 헴에 결합되어 있는 제일철(ferrous, Fe^{2+})에 산소가 가역적으로 결합하여 이루어짐
- 산소분압에 따라 4개의 헴이 산소와 결합 가능하게 됨

5) 적혈구 파괴

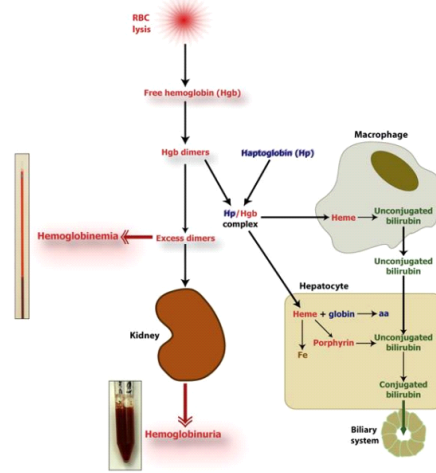
약 90%	비장, 골수, 간에서 대식세포 에 의해 파괴
약 10%	혈관 내에서 파괴 - 발작야간 혈색소뇨증, 심장판막용혈, 미세혈관병 용혈빈혈에서 주요 손상기전

※적혈구의 노화(세포 형태 유지를 못하는 것)

- 세포표면적이 작아지고 MCHC(평균적혈구혈색소농도) 증가
- 막에서 시알산이 소실되어 asialoglycophorin이 노출되면 이에 대한 자가항체가 생성되며, 자가 항체가 결합한 노화적혈구는 망상내피계에서 제거됨
- 대식세포가 적혈구를 파괴하면 heme은 골수로 돌아가고 나머지는 노폐물로 배출하는데, 일부는 빌리루빈 대사과정을 통해서 장간순환으로 적혈구 생성에 재활용됨.
 → 혈색소뇨증 등으로 병증이 발현될 수 있음



▶ 적혈구 파괴 기전_1학기에 배운 내용



[3] 백혈구

Granulocyte 과립구	호중구, 호산구, 호염기구 → 호중구가 가장 많고 가장 일차적인 백혈구로 직접적인 탐식작용을 함
Lymphocyte 림프구	B림프구형질세포 관련, T림프구세포독성 관련, 사람백혈구항원(HLA), 주조직적합복합체(MHC), NK cell
Monocyte 단핵구	대식세포

- ▶ 탐식작용: 과립구(호중구, 호산구, 호염기구), 단구
- ▶ 항체생산에 의한 인체 방어작용: 임파구, 형질세포

① 호중구

- 다형핵 백혈구(2~5개의 엽을 가진 불규칙한 모양의 핵을 지님)로 가장 많은 수를 차지함.
- 산, 염기 염료와 모두 결합하지 않음
- 조절인자: IL-3, GM-CSF, G-CSF
- 골수에 말초혈액의 10-15배에 달하는 과립구가 비축되어 있다가 내독소나 히드로코르티손이 투여되면(위험요인이 발생하면) 말초혈액으로 이동 (신생아는 비축량이 2-3배에 불과하여 감염시 호중구가 고갈되기 쉬움)

1) 생성 및 분화 과정

- CFU-GEMM → CFU-GMEo → CFU-GM → CFU-G 순서대로 분화됨
- 이후 골수모세포 → 전골수세포 → 골수세포 → 후골수세포
→ 띠중성구 (band) → 분엽핵중성구 (segmented)

2) 기능

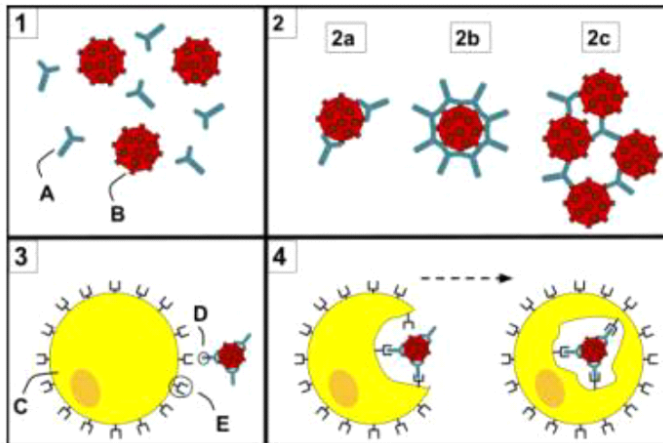
= 감염원에 대한 방어

- 감염 인지 → 감염 부위로 이동 → 감염원 파괴

※호중구의 반응 기전

- ① 변연추향(margination): 부위로 이동
- ② 화학주성(chemotaxis): 독소를 따라가게 됨
- ③ 옵소닌작용(opsonization): 아래 그림
- ④ 탐식작용(phagocytosis): 호중구와 대식세포는 대표적인 포식세포
- ⑤ 살균작용: 포식소체에 호중구과립이 접합하여 탈과립

※옵소닌 작용



- ① 감염원이 발생하면 항체가 달라붙어서 이를 인식
- ② ^{식세포} phagosome을 형성
- ③ 탐식작용을 진행

② 호산구

- 골수에서 약 3% (2/3는 전구세포, 1/3은 성숙 호산구)
- 조절인자: IL-3, IL-5, GM-CSF
- 대부분 말초혈관보다는 조직 내에 존재

1) 기능

- 주된 기능: 기생충에 대한(기생충 감염시 호산구 상승)
- 기타 기능
 - 단백과립의 분비
 - 지질매개체의 생성분비
 - 포식작용
 - 보체활성화를 통한 세포 사멸
 - 항원을 T세포에 제시(면역조절에 관여)
 - 과립 내 Rnases가 풍부하여 바이러스 감염에 대항
 - 천식 유발

③ 호염기구

- 말초혈액 백혈구의 1% 미만

1) 기능

- ① 천식, 비염, 결막염, 아토피 피부염, 두드러기 및 아나필락시스를 포함한 알레르기 질환과 과민증의 중요 매개체
- ② IgE에 활성화되어 탈과립
 - 히스타민, 류코트리엔, 세린 프로테아제, 카르복시펩티드분해효소A 및 프로테오글리칸을 포함한 분비 과립
 - IgE 외에 보체, 히스타민 유리인자 등도 활성화 가능

※비만세포 (mast cell): 면역, 염증 반응에 관여

- 호염기구와 유사한 기능을 함.
 - ↳ 호염기구와 공통되는 progenitor가 있을 것으로 추정
- 과립 내 효소와 세포표면 항원은 다르다
- 염증 반응에서 중요(감염 부위에서 활성화와 탈과립됨)

※호염기구와 비만세포의 비교

	호염기구	비만세포
역할	알레르기 염증반응	즉각적인 과민반응
성숙장소	골수	결합조직 혹은 점막조직
위치	말초혈액	조직
증식력	없음	있음
수명	수일	수개월
크기	작다	크다
과립	크고 숫자는 적음	작고 숫자는 많음
Tryptase 양	적음	많음
Cytokine 생산	IL-4, IL-13, GM-CSF	TNF- α , IL-3, GM-CSK, IL-5
중요성장인자	IL-3	SCF
표면수용체	IL-3, IgE 수용체	c-kit(SCF 수용체) IgE 수용체

- 성숙장소와 위치는 다르지만 염증/과민반응과 관련이 있다는 점에서 유사함.

[참고] 류코트리엔 길항제

- 호염기구와 관련되어 쓰이는 천식, 알레르기 비염 치료제
(아이들에게 항히스타민제 대신 사용하는 약물)
- 최근 부작용으로 우울증이 보고됨

④ 림프구

· 림프구의 생성

① 태생기	난황낭, 간, 비장	
② 출생 후	일차림프기관	골수, 흉선
	이차림프기관	림프절, 비장, 소화관 및 호흡기도의 림프조직, 말초혈액의 순환 림프구
- 일차림프기관에서 분화된 림프구는 이차림프기관으로 이동하여 항원의 자극을 받아 작동세포로 최종 분화됨 → 림프구는 림프절을 출입하며 순환을 하게 됨. (전신을 순찰)		

· 림프구 종류

B 림프구	· 골수에서 기원하고 분화 · 체액면역(=항체생성) , 항체매개면역에 관여 · 면역글로불린 발현
T 림프구	· 골수에서 기원하여 흉선에서 성숙 · 세포매개면역 에 관여 · T세포수용체 발현
NK cell	· 골수에서 기원 · 선천면역 에 관여 · 비특이적 세포독성을 가지는 작동 세포

1) B 림프구의 기능

① 형질세포로 분화하여 항체를 생성

② 조력T세포에 항원 전달

- B세포가 발현하는 표면면역글로불린 M이나 면역글로불린 D에 항원이 결합하면 처리 과정을 거쳐 항원결정인자가 제2형 주조직적합복합체 (class II MHC)에 발현
 - 이 복합체를 조력T세포가 인식하면 B세포의 분화를 촉진하는 IL 생산
 - 형질세포가 활성화되어 항원결정인자에 특이적인 면역글로불린(항체)을 대량생산

※ 기억B세포: 일부 활성화 B세포는 장기간 비활동상태를 유지하다가 항원에 재노출되면 빠르게 활성화됨

2) T 림프구의 기능

- 조절기능: 조력T세포가 중개 - 여러 IL 생산
- 작동기능: 세포독성T세포가 담당 - 감염된 세포나 종양세포, 동종이식편을 사멸

• T림프구의 분류

①조력Helper T cell (CD4+)	- 말초 T세포의 65% - 흉선 수질과 편도의 주된 림프구 → Th-1세포 / Th-2세포	
	조절기능	여러 IL 생산
②세포독성Cytotoxic T cell (CD8+)	- 말초 T세포의 35% - 인간 골수와 장-연관 림프계 조직의 주된 림프구	
	작동기능	감염된 세포나 종양세포, 동종이식편을 사멸

☑ 읽어보라고 하고 수업X

① 조력T세포(CD4+)

- 기능: B세포의 형질세포 분화를 도움, 세포독성T세포 활성화 도움, 비특이적인 면역인 대식세포 등의 활성화를 도움

✓기능 자세히 보기

- IL-4, IL-5 생산: B세포가 형질세포로 발달하도록 도움
- IL-2: 조력T세포와 세포독성T세포의 활성화를 도움
- IFN- γ : 대식세포 활성화, 자연과민반응
- Th-1세포: IL-2, IFN- γ 생산 → 세포독성T세포 활성화, 자연과민반응 시작
- Th-2세포: IL-4, IL-5 → B세포 조력기능
- Th-1, Th-2 균형 조절
- IL-12 (대식세포): Th-1세포 수 증가
- IFN- γ : Th-2세포 생산 억제

② 세포독성T세포(CD8+) 실질적인 파괴 역할

- 세포독성기능: 바이러스에 감염된 세포, 종양세포, 동종이식편을 사멸
 - 퍼포린을 분비해 세포막을 파괴시킴 & 세포자멸사 유도

3) 자연살해세포 NK cell

- MHC에 제한 없이, 다양한 표적세포에 대해 비특이적 세포독성작용
- 선천면역의 효과세포
- 항원적응면역 작동에도 중요한 역할
- 바이러스 감염 방어에 중요: 감염된 세포를 죽이거나 바이러스증식을 차단하는 cytokine을 분비함

※ 선천면역과 적응면역의 비교

	선천면역	적응면역
인지기전	TLRs, NK수용체, NLRs, RLHs, fLMP 수용체	면역글로불린, T세포 수용체
관여세포	대식세포, 호중구, 수지상세포, 비만세포, NK 세포	T세포, B세포
효과기전	시토카인 생성, 염증반응, 탐식작용, 병원체 살해	항체 생성, 시토카인 생성, 세포살해
목적	감염원의 존재를 선천 및 적응면역세포에 알림, 직접 병원체 살해, 적응면역반응 발생을 촉진	선천면역반응의 효과를 보조, 감염원에 대한 특이 수용체 생성
반응시간	빠름 (최대 수분~수시간)	느림 (최대 수일~수주)
특이 기억 형성	없음	있음 (효과적)
생물학적 계통발생	모든 다세포생물	척추동물

(1) 선천면역 엄청 간단히 넘어가심

① 병원체를 인지하는 수용체

- TLRs: 건강한 척추동물세포에서 발견 되지 않는 패턴을 인지(TLR4 - LPS)
- NF- κ B 활성화로 적응면역반응 유도

② 효과기전

- 포식작용
- 시토카인: TNF- α , IL-1 α , IL-1 β , IL-6, IL-12, 케모카인, G-CSF, GM-CSF, INFs
- 보체계: 보체계는 선천성 면역의 첫단계로 감염원을 인식해 후천 면역으로 이어주는 역할을 하는 시스템, 병원체에 결합해 면역세포를 동원하거나, 옵소닌화하거나, 병원체와 세포를 직접 용해함.

(2) 적응면역

① 항원제시세포 (APCs)의 활성화

- 병원체를 포식한 수지상세포가 림프기관에 도달
- T세포에 항원 제시

② 체액면역반응

- B세포가 자연항원의 구조 인지
- 항체 분비: 중화, 옵소닌화, 보체 활성화

③ 세포면역반응

- : T세포가 처리된 항원의 펩티드 조각이 MHC 분자에 결합되어 세포표면에 제시되는 것을 인지
- Th1: 대식세포 활성화와 동원
- Th2: 점액의 방어막 생성 ↑, 호산구 동원, IgE 생산
- Th17 : 호중구 동원하는 cytokine 생산
- TFH: B세포를 활성화하여 항체 생산

※ 주조직적합복합체 (MHC) 수업 X 읽어보라고 하고 넘어가심

- 면역반응의 항원인식 과정에서 가장 중요한 역할을 하는 분자를 생성하는 유전자들이 모인 것 또는 그 산물인 단백을 총칭하여 MHC 유전자, MHC 항원(분자)이라고 함
- 모든 척추동물에 존재
- 사람의 MHC 유전자 = HLA 유전자 (그 산물이 HLA 항원)

*HLA(사람백혈구항원): 자기와 비자기를 인식해주는 역할

⑤ 단핵구 = 단구(monocyte)

- 호중구와 동일한 CFU-GM으로부터 분화
: CFU-GEMM → CFU-GM → CFU-M → monoblast
→ promonocyte → monocyte
- 혈액 내를 순환하는 백혈구
- 혈액에서 조직으로 이동하여 대식세포로 성숙하여 정착
↳ 혈액은 단핵구(혈액에서 순환할 때는 단핵구로 명명) & 대식세포가 순환
cf. 골수는 단모구(monoblast), 전단구 (promonocyte)

※조직구 (Histiocyte)

- 과거 세망내피계라고 불리었던 단핵포식세포계의 **대식세포**와 **항원제시수지상세포**를 통칭하는 것
- 순환 단핵구들이 감염이나 염증성 반응 자극으로 더 분화되면 혈관을 빠져나와 각각의 지정된 조직으로 이동하여 조직-특이 대식세포로 이행
- 수지상세포도 골수로부터 말초혈액으로, 그리고 조직으로 이동하여 항원제시 수지상세포로 분화

대식세포 macro phage	↔ microphage = 호중구 - 섭취한 물질을 포함하고 있는 소포를 가진 풍부한 세포질이 특징 - ^{포식} scavenger 역할 - 위치와 조직에 따라 이름이 다양
수지상세포	- 대식세포와 유사 - 포식작용보다는 항원제시작용 위주 - 적응면역반응 유도: 감염조직에서 파괴되었거나 온전한 병원체를 가지고 조직을 떠나 림프기관으로 이동

[4] 혈소판

- 거핵구 (megakaryocyte)의 세포질이 떨어져 나와 생성
→ 각각 약 4000개의 혈소판을 생성
- 말초혈액으로 나온 혈소판은 비장에 약 24-36시간 있다가 순환혈액으로 나옴
- 조절인자: TPO(thrombopoietin)

1) 구조

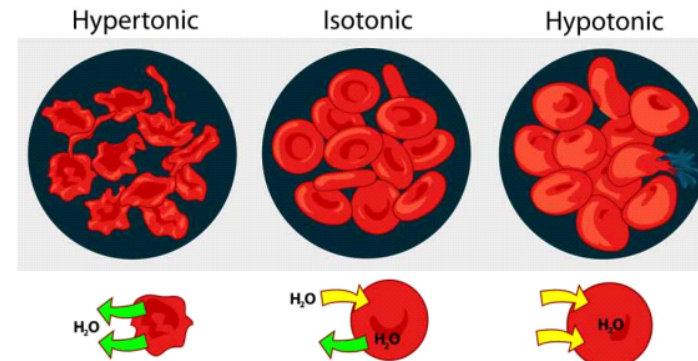
- 핵이 없음
- α 과립: 섬유소원 등을 함유하여 혈소판 부착, 세포간 상호작용, 혈관복구에 관여하는 단백 함유
- 전자치밀과립: 혈관손상 부위로 혈소판을 추가 모집하는 수용성 활성제 함유
- 용해소체: 가수분해효소

3) 기능

- 지혈작용 뒤에 제4절에서 다룰 예정
지혈기전에 문제가 생겼을 때 폰빌레브란트병 등 다양한 질병이 나타남.

제3절 혈장

※혈장: 대부분 수분으로, 저장성, 고장성, 등장성 등으로 삼투압을 유지하는 것과 관련 있는 요소



주요 성분

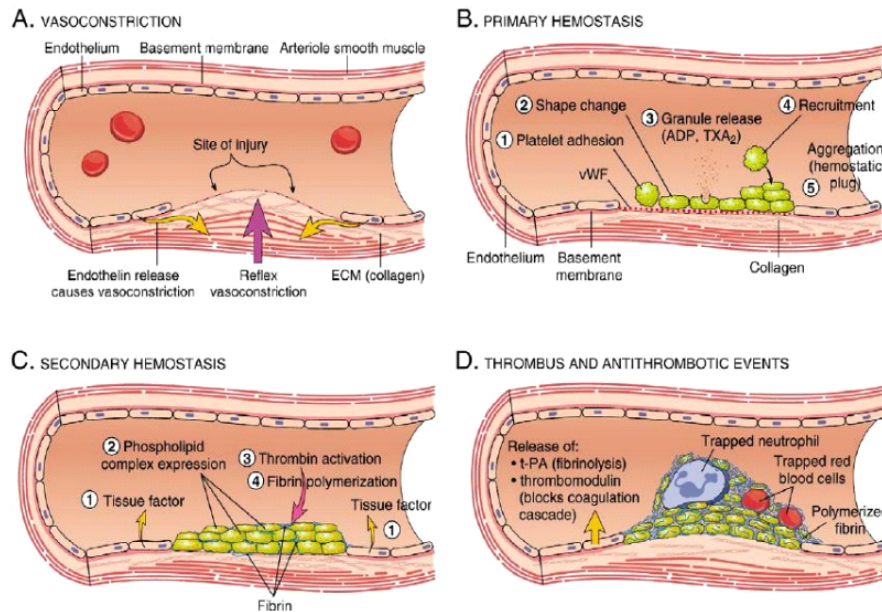
- 알부민(60%)과 글로불린(35%): 삼투압 관련 기능을 수행
- 피브리노겐(4%): 지혈과정에 관여

[1] 1차 지혈과정 & 2차 지혈과정

- 시간적 순서에 따른 분류가 아님(1차 끝나고 2차로 넘어가는 것이 X)
- 동시에 진행되어 서로 영향을 주고 받는 과정

1차 지혈과정에서 혈소판 활성화가 혈액응고를 가속

2차 지혈과정의 산물인 트롬빈이 혈소판 활성화 유도



[요약]

1차 지혈과정 ① 혈관 손상 ⇒ 혈관수축

② 혈소판 부착

③ 혈소판 유리 반응(혈소판 활성화로 ADP, 세로토닌, vWF 등 분비)

④ 혈소판 응집

⑤ 혈소판 응고작용

2차 지혈과정: coagulation cascade

(1) 1차지혈과정: 혈소판

1. 혈관 수축

- 혈관 손상 이후 혈관 수축 발생

2. 혈소판 부착

- 혈관 손상으로 내피세포 손상되어 내피 밀층 노출됨
- 내피밀층의 VWF와 혈소판의 당단백 Ib/IX복합체가 결합

*VWF: 내피세포에서 합성되어 혈액과 내피밀조직으로 분비되고, 거핵구에서도 합성되어 혈소판 α-과립 내에 존재

- 혈소판이 혈관의 콜라겐에 부착

3. 혈소판 유리반응

- 혈관에 부착된 혈소판은 활성화되어 ADP, 세로토닌, 칼슘, VWF, 섬유결합소 (fibronectin) 등을 분비

*ADP: 혈소판 활성화

*트롬복산 A₂: 혈소판 표면에 트롬복산 수용체에 결합하여 작용 / COX-1에 의하여 합성되며 aspirin이 이를 차단

*인테그린 α₂β₁: 부착을 도움

*인테그린 α_{IIb}β₃: VWF와 결합하여 부착을 견고하게 하고, 섬유소원과 결합하여 혈소판 응집

- 혈소판 활성화는 응고인자계 활성화, 응고계의 트롬빈은 혈소판 활성화

4. 혈소판 응집

- ADP가 주변의 혈소판수용체 결합되면 혈소판이 활성화
- 혈소판막의 GP II b/III a의 입체구조가 변하면 섬유소원과 결합할 수 있게 됨
→ GP II b/III a와 섬유소원이 결합하면 혈소판 활성화 신호를 유발
- 섬유소원을 매개로 혈소판응집이 일어남
- VWF도 GP II b/III a와 결합할 수 있어 혈소판 응집 효과

※항혈전제

- Aspirin: 아라키돈산에서 트롬복산A₂를 생성하는 cyclooxygenase-1을 차단하여 혈소판 활성화를 방해
- Clopidogrel, Ticlopidine; ADP가 결합하는 ADP 수용체인 P2Y₁₂를 차단하여 혈소판 활성화를 방해

5. 혈소판 응고작용

- 고농도의 ADP, 유리반응에서 분비된 효소 및 트롬바스테닌은 응집된 혈소판의 비가역적인 융합을 일으킴
- 섬유소가 혈소판의 융합을 더욱 강화시켜 안정된 혈소판마개를 형성
- 혈소판 특이과립에 함유된 성장인자가 혈관평활근세포를 자극해 증식을 유도하여 치유를 촉진

(2) 2차지혈과정

1. 개요

- 혈액응고인자의 활성화에 의해 섬유소가 형성
- 내인성 경로: 접촉인자에 의해 X II 인자의 활성화가 이루어져, 순차적으로 X I, IX, VIII, X인자가 활성화되어 트롬빈을 생성
- 외인성 경로: 조직인자와 VIIa인자가 결합하여 IX, X인자를 활성화
- 트롬빈은 섬유소원에 작용하여 섬유소중합체를 생성하고, X III 인자가 작용하여 단단한 섬유소를 형성

2. Coagulation cascade(응고연쇄반응)

- 내인성(프로트롬빈을 트롬빈으로 활성화) / 외인성(tissue factor의 개입) / 공통경로
- 조직인자(트롬보플라스틴, III인자, TF)를 제외한 모든 응고인자는 혈액 내에 존재
- 대부분 간에서 생성
- 혈장 내에 비활성 효소원으로 존재하다가 순차적으로 활성화되어 다음 응고인자를 활성화
- Va, VIIIa, TF는 보조인자
- II, VII, IX, X인자의 카르복실화에는 비타민K가 필요
 - 결핍시 PIVKA (protein induced by vitamin K absence) 생성

I 인자 = 섬유소원(fibrinogen)

II 인자 = 프로트롬빈(prothrombin)

III인자 = 조직인자, 트롬보플라스틴

IV인자 = 칼슘

(3) 섬유소용해계

1) 필요성

- 혈관이 재생되고 손상이 회복되면, 혈관의 개방성을 유지하기 위해 혈전을 녹이고 과도하게 혈전이 생성되는 것을 막음

2) 플라스미노겐

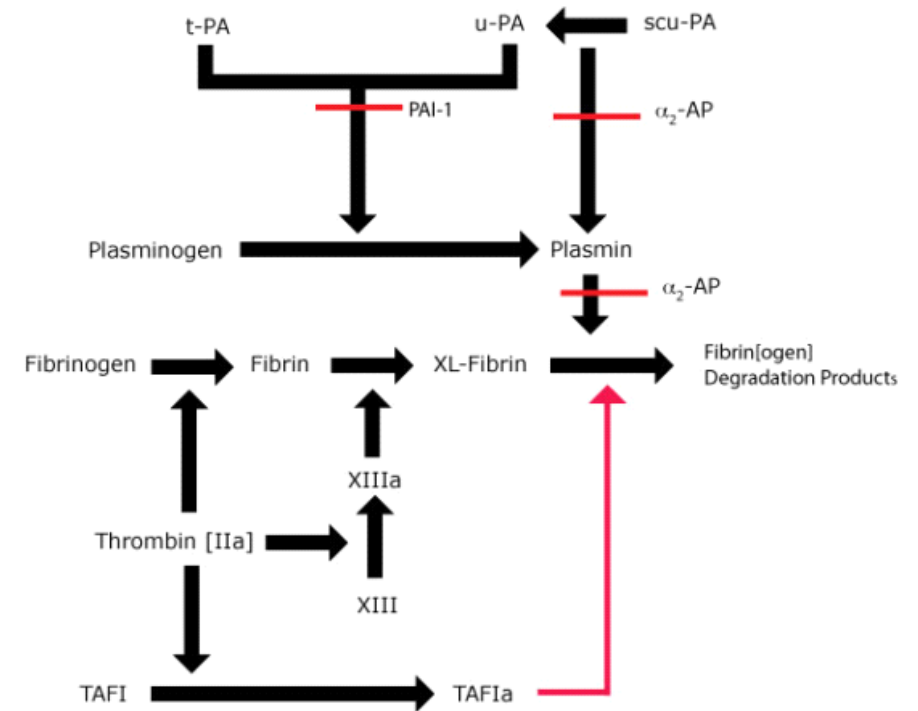
- 가장 중요한 인자
- 내피세포에서 지속적으로 합성
- 트롬빈, 브라디키닌 자극으로 유리
- 플라스미노겐 활성인자(PA)에 의해 플라스민으로 변환
- 섬유소를 용해시켜 섬유소분해 산물(FDP)을 생성

3) 플라스미노겐 → 플라스민

- t-PA: tissue - plasminogen activator
- u-PA: urokinase - X II 인자, 프리칼리크레인, HMWK, X I 인자 등이 관여
- 약 15%로 추산

4) 억제

- 플라스미노겐 활성억제인자 (PAI) -1, 2
- α_2 항플라스민
- 트롬빈활성섬유소용해억제인자(TAFI)



※지혈기전 관련 약물 요약

Anti-platelet drugs 항혈소판제	아스피린
Anticoagulants 항응고제	Heparin, Warfarin
Fibrinolytic factors 혈전용해제	유로키나제

※개념정리

1. 적혈구: 산소운반 / 영양순환기전 헤모글로빈 보따리
2. 백혈구: 병원체, 이물질 방어 침입자에 반응하는 군대, 경찰
면역기전(선천면역-적응면역)
3. 혈소판: 손상혈관 응집 / 지혈기전
거핵세포에서 나온 조각들

제5절

빈혈

※빈혈

- 순환적혈구량의 감소
- 적혈구의 생성과 소실의 평형상태
 - ① 출혈에 의한 빈혈
 - ② 용혈에 의한 빈혈
 - ③ 적혈구 생성부족에 의한 빈혈

1) 발생기전

- Hemolysis/hemorrhage: 출혈, 용혈성 빈혈
- Maturation disorder: 재료의 부족(철분, Vit B12, VitB9(folate))
- Hypoproliferative(생산부족): 골수이상, 신장 질환(EPO)

2) 형태학적 분류

- 적혈구의 개수,크기 ⇒ MCV MCH
- microcytic hypochromic 철결핍성 빈혈
- Macrocytic normochromic 악성빈혈
- normocytic normochromic 재생불량성 빈혈
- 형태와 모양 ⇒ 용혈성빈혈

제4장 四診과 검사

제1절 四診

※망진 망진으로 체크할 수 있는 사항들

- 精神: 正氣의 상태, 실증과 허증을 판단
- 色澤: 기혈의 盛衰를 판단
- 形體/動態
- 피부색, 반점, 구강

+) 이후 聞診, 問診, 切診을 통하여 가족력, 과거력, 현병력, 이학적 소견을 확인한다.

[1] 일반적인 증상과 징후

- 수행능력 (performance status)
- 체중감소
- 발열: 림프종, 급성 백혈병 (면역 관련 병증)
- 오한: 면역저하 상태의 용혈, 세균혈증
- 야간발한, 미열: 림프종, 백혈병
- 피로, 쇠약, 권태
- 위약: 비타민B12결핍증, 백혈병·골수종·림프종에서 신경계 침범

Eastern Cooperative Oncology Group Performance Status	
0	모든 활동 가능, 어떤 제한 없이 병에 걸리기 전과 동일한 일 수행
1	육체적인 힘든 일은 제한이 있지만 거동이나 가벼운 일은 가능(예: 가벼운 집안일이나 사무실 일)
2	거동이나 자가돌봄은 가능하나 어떠한 일도 수행하기 어려움; 깨어있는 시간의 50% 이상 일어나서 생활 가능
3	제한적으로 자가돌봄은 가능하며 깨어있는 시간의 50% 이상을 누워있거나 휠체어를 이용함
4	완전히 무력한 상태; 어떠한 자가 치료도 불가능하며 대부분 시간을 침대에서 보냄
5	사망

[2] 신체검사

↳ 나중에 배우는 질환과 관련된 것만 알면 된다고 하심

1. 창백과 홍조 (Pallor and Flushing)

- 빈혈 또는 적혈구증가증
- 피부의 색소량으로 인하여 오진될 가능성 큼
 - ↳ 혈류와 헤모글로빈 양 변화, 감정, 온도, 바람, 술 등에 영향
- 점막과 조상(nail bed): 피부보다도 신뢰도 높음
- 손금(palmar creases): 헤모글로빈이 7 이하가 되지 않으면 폼을 때 분홍색 (주요 진단 근거로 사용 가능)

2. 청색증 (Cyanosis)

- 피부 착색으로 인해 분간하기 어려울 수 있음
- 산소친화도가 낮은 비정상 헤모글로빈

3. 점상출혈 (Petechiae) ☑점상출혈, 반상출혈 차이점 위주로 비교해서 알아두기

- 작고(1-2mm), 둥글며, 붉거나 갈색 병변
- 주로 하지와 같이 정맥압이 높은 부위에 발생
- 눌러서 하얗게 되지 않음
- 때로 살짝 솟아올라 만질 수 있음(혈관염)

4. 반상출혈 (Ecchymoses)

- 다양한 크기와 모양을 가지며 붉은색, 자주색, 푸른색 또는 누르스름한 녹색
- 평평하거나 솟아올라 있음
- 일부는 아프고 압통이 있음
- 눌러서 하얗게 됨

5. 찰과상 (Excoriation)

- 호지킨 림프종에서는 피부 병변이 없을 때조차 가려움증이 극심
- 긁어서 생긴 찰과상이 유일한 신체 증상

6. 하지 궤양 (Leg Ulcers)

- 겸상적혈구증 환자의 내외측 복사뼈 부위에 생김
- 유전빈혈

7. 손톱

- 만성, 중증 철결핍성 빈혈의 손가락 손발톱

8. 눈

- 황달(용혈성 빈혈의 특징), 창백 또는 다혈증
- 망막 출혈과 삼출물: 중증 빈혈, 혈소판 감소증
- 흔히 전형적인 불꽃모양 출혈
- 정맥확장: 적혈구증가증, 고분자글로불린혈증

9. 기타 신체검사

- 구강 점막의 궤양: 호중구감소증
- 부종, 발적, 출혈을 동반한 잇몸의 침윤: 백혈병
- 점막 출혈: 출혈성 질환
- 완전히 매끈한 혀: 악성빈혈, 철결핍빈혈
- 매끈하고 붉은 혀: 영양결핍
- 비대되어 비정상적으로 단단하게 만져지는 혀: 원발아밀로이드증

[3] 특이적인 증상과 징후

1. 신경계

- 두통: 빈혈, 적혈구증가증, 혈액종양의 중추신경계 침범, 출혈장애의 중추신경계 출혈
- 감각이상: 악성빈혈, 혈액종양
- 착란: 종양 또는 염증질환이 뇌에 침범, 발열, 중증빈혈
- 의식장애: 두개내압 증가

2. 눈 읽어보라고 하고 넘어가심

- 창백: 빈혈
- 결막다혈증: 적혈구증가증
- 망막출혈로 인한 시각상실: 중증빈혈이나 혈소판감소증으로 인한 출혈
- 복시, 안구운동장애: 종양의 압박으로 인한 CNⅢ, IV, VI 마비

3. 귀 읽어보라고 하고 넘어가심

- 현훈, 이명: 빈혈, 적혈구증가증, 혈액의 과다점성
- 메니에르병: 급성백혈병과 내이출혈에 연관

4. 코

- 비출혈: 혈소판감소증, 혈소판 기능장애, 폰 빌레브란트병
- 후각상실 또는 후각환각: 악성빈혈
- 혀의 통증 또는 저림: 악성빈혈, 중증의 철결핍이나 비타민결핍
- 치은출혈: 출혈 장애
- 혀나 구강 점막의 궤양: 급성 백혈병 또는 중증 호중구감소증
- 구강건조: 골수종에 속발하는 고칼슘혈증
- 연하장애: 만성 철결핍빈혈과 연관된 중증 점막위축 환자

5. 목

- 목의 통증성 부종: 림프종
- 목과 얼굴의 미만성 부종: 림프 압박에 따른 상대정맥의 폐쇄

6. 순환계 및 흉통

- **호흡곤란과 심계**: 빈혈, 폐색전증
↳ 흔히 운동성이지만 때로 휴식시에도 나타남
- 빈혈로 인한 협심증이 나타나고 이어서 울혈성 심부전이 발생할 수 있다
- 기침: 기관이나 기관지를 압박하는 종격동 림프절의 비대
- 흉통: 림프종이나 다발골수종이 늑골 또는 흉골을 침범, 신경근 침범이나 압박, 대상 포진
- 숨을 들이마실 때의 흉통: 폐경색이나 객혈을 시사
- 흉골의 압통: 만성 골수성 또는 급성 백혈병, 원발성 골수섬유종이나 골수내 림프종 또는 골수 종 증식이 빠르게 진행할 때

7. 소화기계

- 식욕부진, 오심, 구토: 고칼슘혈증, 질소혈증
- 복부 포만감, 조기 포만감, 트림 또는 불편감: 비장비대
- 복통: 림프종으로 인한 장폐색, 후복막 출혈, 납중독, 빈카 알칼로이드 치료에 속발하는 장마비, 급성 용혈, 알려지성 자반증, **검상적혈구증**의 abdominal crises, 급성 간헐포르피린증
- 설사: 악성빈혈, 흡수장애
- 토혈, 흑색변: 혈소판감소증, 출혈장애
- 혈변: 출혈장애
- 변비: 고칼슘혈증, 빈카 알칼로이드 치료

8. 비뇨기계

- 발기부전/방광 기능이상: 혈액 종양 또는 악성 빈혈로 인한 척수나 말초신경 손상
- 지속발기증: 백혈구증가성 백혈병, 본태성 고혈소판증, 또는 검상적혈구증
- 혈뇨: 혈우병 A 또는 B
- 적색뇨: 혈관내 용혈(헤모글로빈뇨증), 미오글로빈뇨증, 또는 포르피린뇨증
- 월경과다: 철결핍의 흔한 원인, 출혈장애

9. 통증, 부종

- 요통, 배통: 급성 용혈반응, 급성 백혈병 또는 공격성 림프종에서 뼈나 신경계 침범, 골수종
- 관절통: 혈액 종양에서 요산 생성이 증가하여 속발하는 **통풍**, 형질세포이상질환, 급성 백혈병, 통풍의 증거가 없는 검상적혈구증, **알려지자반증**
- 관절염: 혈색소증, 자가면역질환의 후기증상
- 혈관절증: 중증 출혈장애
- 좌측의 어깨 통증: 비장 경색
- 우측의 어깨 통증: 만성용혈빈혈을 동반한 담낭 질환
- 골성 통증: 혈액종양 뼈에 침범, 검상적혈구증과 같은 선천용혈빈혈, 골수섬유증, 호지킨 림프종
- 하지 부종: 림프종괴에 의한 정맥이나 림프관의 폐쇄, 심부정맥혈전증

10. 피부

- 철결핍증: 건조한 피부, 건조하고 가는 머리카락, 깨지기 쉬운 손톱
- 황달: 악성빈혈(레몬색), 용혈성 빈혈, 혈액 종양 (간 침범 또는 담도 폐쇄)
- 창백: 빈혈
- patch plaque: 림프종
- 피부의 청동색 또는 회색 착색: 혈색소증
- 청색증: 유전이나 후천 메트헤모글로빈혈증, 황화헤모글로빈혈증, 산소친화도가 낮은 비정상적인 헤모글로빈, 원발 및 속발 적혈구증가증
- 가려움증: 호지킨 림프종, 균상식육종 또는 다른 피부 침범이 있는 림프종, 진성적혈구증가증
- 점상출혈과 반상출혈: 혈소판감소증, 비혈소판감소성 자반증, 혈소판 기능이상, 폰 빌레브란트병
- 쉽게 멍드는 것: 폰 빌레브란트병, 혈소판 장애
- 침윤 병변: 백혈병(피부 백혈병)과 림프종(피부 림프종)
- 괴사 병변: 혈관내 응고, 전격자색반병, 와파린-유발 피부 괴사

[4] 혈액질환과 관련된 문진 항목

- 자주 피로를 느끼는가?
- 가슴이 두근거리는가?
- 어지럽고 숨이 찬가?
- 구토증이 있는가?
- 상복부의 통증이나 복부 팽만감이 있는가?
- 변비나 설사가 자주 있나?
- 감각이나 운동신경이 무디어지고 근육에 쥐가 잘 나는가?
- 자주 졸립거나 이명이 있는가?
- 어깨나 허리에 통증이 자주 있는가?
- 가족 중에 이상출혈환자는 없는가?
- 잇몸이나 코에서 출혈이 자주 있는가?
- 가벼운 타박에도 출혈이 되고 잘 멈추지 않는가?
- 便血이 계속되는가?
- 생리가 오랫동안 계속되고 있는가?
- 골절이 자주 일어나는가?
- 질이 위축되면서 점막이 얇아지거나 쉽게 다치는가?
- 무월경이나 발기부전은 없는가?
- 자주 복용했던 약물은 어떤 것들이 있나?

[5] 빈혈의 감별진단과 관련된 문진 항목

- 환자의 식사는 적절한가? 영양결핍 확인
- 흡수장애를 의심할 만한 설사나 체중감소 등이 있는가? 영양결핍 확인
- 신경학적 증상이 있는가?
- 말단 회장에 질병이 있는가?
- 위장절제술을 받은 적이 있는가?
- 만성적인 혈액소실을 의심할 만한 병력(월경과다, 위궤양)이 있는가?
- 황달이 있는가? 용혈성 빈혈 확인
- 빈혈을 일으킬 만한 약물을 복용하고 있는가?
- 만성질환을 앓고 있는가?
- 빈혈의 가족력이 있는가?

제2절 검사

[1] 적혈구의 변화

1. CBC complete blood count 완전혈구검사

- 검사항목: 적혈구 수, 백혈구 수, 혈소판 수

MCV평균적혈구용적, MCH평균적혈구헤모글로빈함량,

MCHC평균적혈구혈색소농도 자동 계산, Hb, Hct적혈구용적률

※ Hct적혈구용적률의 상승/저하 요인

상승요인	탈수, 콧물 또는 손가락 끝 채혈, 비교적 장시간 압박대를 사용하여 혈액 채취, 저온에 노출, 근육운동 항진, 장시간 서 있는 상태에서 채혈
저하요인	과다한 수액요법 직후 오랜 기간 누워있는 상태

2. RDW ★

- Red Cell Distribution Width 적혈구분포폭

- MCV평균적혈구용적의 변이계수

- anisocytosis 적혈구부동종의 정도 의미 → 정상보다 증가시 적혈구부동증

- **철결핍성 빈혈을 확인하는 기준이 됨**

- MCV가 감소한 소적혈구성빈혈에서 철결핍빈혈(RDW 증가)과 만성질환에 의한 빈혈(RDW 정상)을 감별

· RDW ↑ = 철결핍성빈혈

· RDW 정상 = 만성질환에 의한 빈혈

3. 적혈구지수 ★

- **MCV** = Hct/적혈구 수 mean corpuscular volume

- **MCH** = Hb/적혈구 수 mean corpuscular hemoglobin

- **MCHC** = Hb/Hct

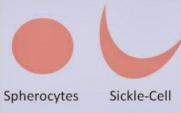
mean corpuscular hemoglobin concentration

- MCV에 따라 대적혈구빈혈, 소적혈구빈혈 진단

Hyperchromic	Normochromic	Hypochromic
		
MCH: >31 pg/cell	MCH: 27-31 pg/cell	MCH: <27 pg/cell

MCH decreases inversely proportional as size of central pallor

- 크기는 같은데 안에 있는 핵(헤모글로빈)의 크기가 달라짐

Microcytic Hypochromic Anemia	Macrocytic Normochromic Anemia	Microcytic hyperchromic Anemia
		
MCHC: <32 g/dL	MCHC: 32 - 36 g/dL	MCHC: >36 g/dL
Small sized RBCs with a large central pallor with concentration of hemoglobin decreased → Hence reduced MCHC	Big sized RBCs with a normal central pallor but concentration of hemoglobin remains → Hence MCHC is normal	Small sized RBCs with abnormal/without central pallor → increased hemoglobin concentration → hence increased MCHC

- 모양이 다름

[2] 백혈구의 변화 ☑ 진단항목에 이렇게 있구나 이해만 하기(간단히 언급)

호중구		
neutrophilia 호중구증가증	7500 이상	
	급성	염증, 감염, 손상, 스트레스
	만성	장기간의 부신피질호르몬 사용, 만성염증, 만성 감염, 만성출혈, 무비증
neutropenia 호중구감소증	1000~1500	감염질환에 감수성 증가
	500~1000	발열을 동반한 가벼운 감염 우려
	500 이하	내인성 미생물총의 조절장애에 의한 감염 우려
	200 이하	염증반응 없음
	후천 호중구감소증과 선천 호중구감소증이 있음	
호산구		
eosinopenia 호산구감소증	10 이하	급성감염
eosinophilia 호산구증가증	500 이상	알레르기질환
호염기구		
basophilia 호염기구증가증	- 종양: CML, AL 등 - 알레르기반응	
basopenia 호염기구 감소증	약물, 급성스트레스, 급성염증	
비만세포		
비만세포 증가	비염, 두드러기, 천식	

림프구	
Lymphocytosis 림프구증가증	림프구계 악성종양
Lymphocytopenia 림프구감소증	선천성, 후천성, 특발성으로 구분
(옆 표에 이어짐) 단핵구	
Monocytosis 단핵구증가증	- 혈액질환 - 염증 및 면역질환 - 위장관 질환
Monocytopenia 단핵구감소증	중증 백혈구감소증의 원인

[3] 혈소판의 변화

혈소판 증가증 Thrombocy- tosis	반응성(이차성) 혈소판증가증: 일과성 반응, 급성실혈, 혈소판감소증 으로부터의 회복(rebound) 등
	지속적 과정: 철 결핍, 비장절제 후 및 비장이 없는 상태, 악성종양, 용혈빈혈, 만성 염증 및 감염질환과 관련됨
혈소판 감소증 Thrombocy- topenia	① 가성 혈소판감소증
	② 혈소판 생산장애로 인한 혈소판감소증
	③ 혈소판 파괴 증가로 인한 혈소판감소증
	④ 혈소판의 비정상 분배로 인한 혈소판감소증

[4] 골수 ★

- 골수검사: 골수흡인, 생검
- 골수생검조직: 세포충실도 평가 재생불량성 빈혈은 세포충실도가 감소함
- 골수도말표본
- 골수의 병상: 과형성/저형성

※골수검사의 이점

- 불명열(=원인 불명의 열)의 원인을 진단
- 결핵, 히스토플라스마증, 리슈만편모충증, 광범위한 곰팡이 감염증, 니만피크병, 고셔병
등의 진단에 유용
- 다른 영상검사, 진단검사로 원인이 밝혀지지 않는 전이성 비혈액암종의 진단

※골수검사의 합병증: 감염, 출혈

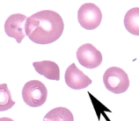
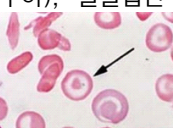
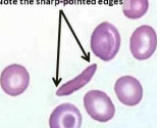
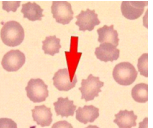
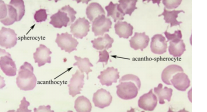
- 혈액질환의 경우에 골수의 조혈상태를 조사하는 것은 진단상 매우 중요
- 골수의 病象: 과형성, 저형성

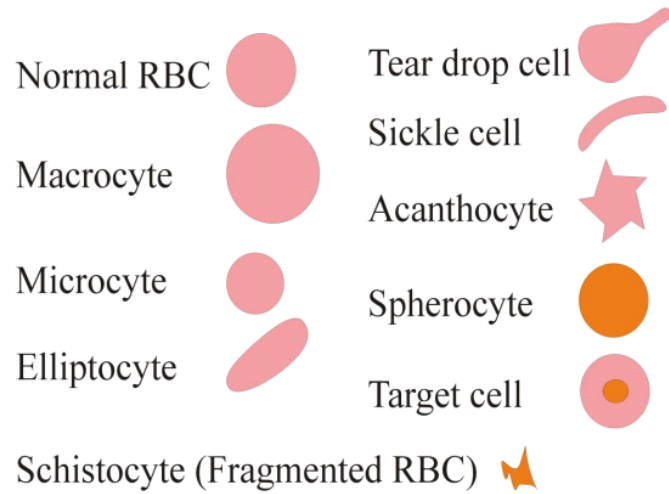
[표 3-1-22] 혈액질환에서 보이는 골수검사

Disorder	Bone marrow appearance
철결핍빈혈	absent iron stores from macrophages,
거대적혈모구빈혈	megaloblast, hypercellular marrow, often giant metamyelocytes
용혈빈혈	erythroidhyperplasia, hypercellular marrow, myeloid/erythroid ratio ↓
재생불량빈혈	hypocellular marrow
급성백혈병	blast infiltration, hypercellular marrow
만성림프구백혈병	lymphocytic infiltration, hypercellular marrow
만성골수세포백혈병	granulocytic and megakaryocytic hyperplasia, hypercellular marrow
다발골수종	plasma cell의 비율 ↑
진성적혈구증가증	hypercellular marrow, hyperplasia of all cell lineages
골수섬유화증	early - hypercellularity, late - reactive fibrosis of the bone marrow and reduced haemopoiesis

[5] 기타검사

ESR 적혈구 침강속도	염증의 비특이적 표지자 로 기능 - 비정상 단백질이나 섬유소원, 면역글로불린 등과 같은 급성기반응물질(염증에서 증가함)로 불리는 단백질 혈중 농도가 증가하면, 적혈구가 더 빨리 침강함	
	증가원인	염증, 빈혈, 감염 등
	감소원인	적혈구 증가증 등
망상적혈구	적혈모구에서 성숙적혈구로 이행하는 과정의 세포	
	증가시	빈혈에 대한 보상으로 적혈모구 생성이 활발하다는 의미 → 골수부전이나 재생불량빈혈이 아니라고 추정
출혈시간	최근에는 감소하는 추세: 표준화가 어렵고, 임상적유용성이 적으며, 침습적 방법으로 폰빌레브란트병 등 일차성 지혈 이상에서만 제한적 사용	
응고시간	PT 프로트롬빈시간	<u>연장시 외인성경로에 문제</u> 외인성경로인 Ⅷ, 공통경로인 X, V, Ⅱ (프로트롬빈), Ⅰ (섬유소원)인자의 결핍 또는 이들의 억제제 → 내인성경로 인자 결핍에서는 정상
	aPTT	<u>연장시 내인성경로에 문제</u> PT가 혈우병에서 정상인 것을 보완
	TT 트롬빈시간	혈장에 트롬빈을 가한 후 섬유소원이 섬유소로 전환돼 응고될 때까지 시간 ※대표적인 억제제 : 헤파린 , FDP (섬유소원분해산물)
	연장시 저섬유원혈증, 섬유소로의 전환을 억제하는 억제제	

말초혈액 도말검사	구형적혈구	유전적 결함, 용혈빈혈	
	분열적혈구	작고 이빨로 베어 먹은 모양 또는 헬멧 모양 기계적 손상, 분열된 모양이 날카로움 → 미세혈관병용혈빈혈, 심장용혈빈혈	
	눈물방울 적혈구	골수섬유증	
	표적세포	테두리와 중심만 진하게 염색 세포의 부피에 비해 불균형하게 큰 표면을 가진 세포 → 만성간질환(적혈구막에 콜레스테롤 부하), 철결핍빈혈, 지중해빈혈	
	검상적혈구	검상적혈구빈혈	
	무딘톱날 적혈구	요독증, 심폐우회술 시행 환자	
	가시적혈구	다양한 크기와 수의 가시가 돋은 모양 비장적출 후에 나타남 인지질 대사 이상, 적혈구막 단백질의 유전적 결함	



[참고]

※ 대변잠혈반응 Stool occult blood

- 위장관내출혈은 철결핍성빈혈의 흔한 원인이므로 대장암, 위암 환자가 빈혈 증상만으로 내원하는 경우 응용

※ 요잠혈반응

- 혈뇨는 혈우병을 제외하고는 거의 나타나지 않는 증상

☑ 다 외우지는 못해도 되니까 이해만 하고 있으라고 하심

혈소판 만 감소	혈소판: 특발혈소판감소증, 약물유발 혈소판감소증, 비장기능항진증 등 골수: 재생불량빈혈, 백혈병 등		
PT	aPTT	혈소판 수	질환
연장	연장	정상	간질환, II, V, X 인자 결핍증, 응고인자억제제, 루푸스항응고물질
연장	정상	정상	간질환, VII 인자결핍증, 이상섬유소원증
연장	정상	감소	간질환, DIC, 루푸스항응고물질
정상	이상	정상	혈우병, 루푸스항응고물질, VIII 인자억제인자, 폰빌레브란트병
정상	정상	정상	혈관장애, 혈소판기능장애, 폰빌레브란트병, 경증 혈우병

PT	PTT	질환
연장	-	간질환, 비타민 K 결핍(전기), 와파린 복용 , VII 인자결핍
-	연장	VII, IX, XI, XII 인자 결핍, 폰빌레브란트병, 루푸스항응고인자
연장	연장	심한 간질환, 비타민 K 결핍(후기), 와파린 복용 I, II, V, X 인자 결핍, DIC

11주차_적혈구계 질환

01 빈혈

19 탈기 문제 아래 내용에서 출제되었습니다.

- ※목표 1. 임상다빈도 질환인 철결핍성 빈혈에 대한 이해
2. 각 질환의 특징에 따른 변증시치
3. 감별진단을 위한 검사항목

[1] 개요

1) 빈혈의 정의

- 혈액의 적혈구 혹은 헤모글로빈 총량의 부족
- 혈액이 인체 조직의 대사에 **필요한 산소를 충분히 공급하지 못해 조직의 저산소증을 초래**하는 경우
- 조직에 산소를 공급하는 일은 혈액 내의 적혈구가 담당
→ 적혈구 내의 혈색소(헤모글로빈)를 기준으로 진단

2) 빈혈의 진단

- 빈혈 = 순환적혈구량의 감소 → 직접 측정은 어려움
⇒ Hct적혈구용적률 or Hb혈색소를 대신 측정

※빈혈의 분류 근거가 되는 요소들

- 평균적혈구용적, MCV
- 평균적혈구혈색소, MCH
- 평균적혈구혈색소농도, MCHC
- 적혈구분포폭, RDW

3) 빈혈의 분류 형태학적 / 원인적 / 발생기전에 따른 분류

① 형태학적 분류 교과서 328p

- 예전에는 말초혈액도말표본상 적혈구의 크기정적혈구성, 소적혈구성, 대적혈구성과 **혈색소 농도**를 반영하는 적혈구의 **염색성**정색소성, 저색소성, 과색소성 으로 분류
- ⇒ 지금은 **평균적혈구용적(MCV), 평균적혈구혈색소(MCH), 평균적혈구혈색소농도(MCHC), 적혈구분포폭(RDW)**에 따라 분류
보다 더 정량적으로 측정하여 분류한 것

적혈구 크기	관련질환
대적혈구성 MCV > 100fL, MCHC > 31%	비타민 B12 결핍빈혈, 엽산결핍빈혈 , 항암제치료, 항경련제 치료, 재생불량 빈혈, 순적혈구빈혈, 갑상선 저하증, orotic aciduria
정적혈구성 MCV 80~100fL =크기 정상범위	골수형성이상증후군, 재생불량빈혈, 급성실혈
소적혈구성 MCV < 80fL, MCHC < 31%	철결핍빈혈, 만성질환빈혈 , 납중독, 구리결핍, 철적모구빈혈, 지중해빈혈, 염증으로 인한 빈혈

② 원인 및 발병기전에 따른 분류

① 골수에서의 생성 장애 ⇒ 망상적혈구수 감소 로 유추	- 골수기능상실 및 골수침윤에 의한 빈혈 - 영양결핍에 의한 빈혈(iron uptake의 문제)
② 생성은 정상이나, 용혈이나 출혈이 있음	- 외상이나 혈관손상에 동반된 급만성실혈 - 말초혈액에서 적혈구가 파괴되는 용혈
③ 기타	- 기전이 명확하지 않음 - 생성장애나 파괴 등이 복합적

4) 빈혈의 원인 교수님 언급X

- ① 골수기능상실에 의한 빈혈: 재생불량빈혈, 순적혈구형성부전, 골수침윤빈혈
- ② 영양결핍에 의한 빈혈: 혈색소 합성 결함(철결핍빈혈), DNA 합성 결함(거대적혈모구 빈혈 = 악성빈혈)
- ③ 실혈에 의한 빈혈: 급성실혈, 만성실혈
- ④ 기전불명 또는 복합기전에 의한 빈혈: 철적모구빈혈, 만성질환빈혈, 신장기능상실빈혈
- ⑤ 용혈에 의한 빈혈 2가지

적혈구외 결함에 의한 용혈빈혈	- 항체매개성 → 동종혈구응집소: 수혈반응, 태아적모구증 → 자가항체: 자가면역용혈빈혈 - 적혈구의 기계적 외상 → 미세혈관병 용혈빈혈 HUS, TTP, DIC - 심장 외상에 의한 용혈빈혈 - 감염 말라리아 - 화학적 손상 납중독	
적혈구 결함에 따른 용혈빈혈	유전성	적혈구막이상: 구형적혈구증, 타원형적혈구증 (파괴되기 쉬워짐) 적혈구효소결핍 혈색소합성장애 글로빈합성결핍: 지중해빈혈증후군 글로빈구조이상: 겸상적혈구병, 불안정혈색소
	후천성	막결함 (발작야간혈색소뇨증 PNH)

5) 빈혈의 주요 증상

- **피로감, 숨참**, 빈맥, 가슴두근거림
- 창백한 피부, 대변출혈(흑색변), 어지럼증
- 황달, 비장종대

심장순환기 계 증상	· 호흡곤란, 심계: 흔히 운동성이나 휴식 시에도 가능 · 협심증 · 울혈성심부전
신경근육계 증상	· (빈혈로 인한) 현훈, 이명, 두통 · 이상감각 (paresthesia), 운동실조, 진동·위치감각 감소 등 : <u>비타민B12 결핍</u> 시사 · 착란, 의식장애: 중증 빈혈 · 치매, 신경병증: 납중독
소화기계 증상	· 연하장애: 만성 철결핍빈혈과 연관된 중증점막위축에서 나타남 · 허의 통증, 저림: 악성빈혈, 중증의 철·비타민 결핍 · 후각상실, 후각환각: 악성빈혈 · 설사: 악성빈혈
기타	· 발기부전, 방광기능이상: 악성빈혈로 인한 척수 또는 말초신경 손상 · 건조한 피부, 건조&가는 머리카락, 깨지기 쉬운 손톱(환자가 직접적으로 느끼는 증상): 철 결핍 · 월경과다: 철 결핍의 흔한 원인 · 황달: 악성빈혈 (특징적인 lemon-yellow는 황달과 창백이 결합된 것), 용혈 빈혈 · 하지궤양: 겸상적혈구증

6) 임상적 문진

철결핍빈혈	이식증 (pica), 특정 음식에 대한 지나친 집착
이상감각, 운동실조 등 신경계증상	비타민 B12 결핍 시사
알코올 중독	영양소 결핍 외에 폐농양, 간염 등 동반질환에 의한 빈혈 발생 가능
철, 비타민 B12, 엽산결핍	설염 유발
복강 스프루(sprue)에 의한 빈혈	설사나 다른 위장관 증상

+) 최근의 출혈 여부도 문진 필수

7) 신체검사 소견

소견	동반될 수 있는 빈혈
피부: 황달, 점출혈	용혈, 간질환, 혈액질환, 에반스증후군
눈: 각막황달, 망막박리	용혈, 간질환, 혈색소병
점막: 설염, 입술증	비타민 B12, 엽산, 철결핍
림프결절: 전신림프절비대	악성림프종, 혈액질환
심장: 판막잡음	외상용혈, 세균성 심내막염
복부: 비장비대	만성백혈병, 용혈
하지: 하지궤양	만성용혈(겸상적혈구병)
신경계: 진동, 위치감각 감소, 치매, 신경병증	비타민 B12 결핍, 납중독

8) 빈혈의 발생기전 3가지

- ① Hemolysis/hemorrhage 출혈, 용혈성 빈혈
- ② Maturation disorder 재료의 부족 = 철분, Vit B12, Vit B9(folate)
- ③ Hypoproliferative 생산부족(철결핍성빈혈) → 골수이상, 신장 질환 (= EPO의 문제)

9) 일반혈액검사 CBC

	남	여
백혈구(WBC)	4000~10000/mm ³	
혈색소(Hb)	13~17g/dL	12~16g/dL
적혈구용적률(Hct)	39~52%	36~48%
적혈구수(RBC)	420만~630만/mm ³	400만~540만/mm ³
평균적혈구용적(MCV)	80~98fL	
평균적혈구혈색소량(MCH)	27~33pg	26~32pg
평균적혈구혈색소농도(MCHC)	32~36g/dL	
혈소판(Platelet)	15만~45만/mm ³ ppt에 150~450만으로 나와있는데 오타임	

(1) 평균적혈구용적 MCV Mean Corpuscular Volume

: 적혈구 크기를 나타내는 지표

- 증가: 거대적아구성 빈혈, 재생불량성 빈혈, 악성빈혈
- 감소: 철결핍성 빈혈

Microcytic (Microcytes)	Normocytic (Normocytes)	Macrocytic (Macrocytes)
소구성 빈혈		
		
MCV: <80fL	MCV: 80fL – 100fL	MCV: >100fL

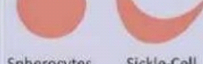
2) 평균적혈구혈색소량 MCH Mean Corpuscular Hemoglobin

- 증가: 거대적아구성 빈혈, 재생불량성 빈혈
- 감소: 철결핍성 빈혈

Hyperchromic	Normochromic	Hypochromic
		저색소성 빈혈
		
MCH: >31 pg/cell	MCH: 27-31 pg/cell	MCH: <27 pg/cell

3) 평균적혈구혈색소농도 MCHC Mean Corpuscular Hemoglobin concentration

- 증가: 거대적아구성 빈혈, 재생불량성 빈혈
- 감소: 철결핍성 빈혈(=소구성 저색소성 빈혈)

Microcytic Hypochromic Anemia	Macrocytic Normochromic Anemia	Microcytic hyperchromic Anemia
소구성, 저색소성 빈혈		
		
MCHC: <32 g/dL	MCHC: 32 – 36 g/dL	MCHC: >36 g/dL

4) ★ 적혈구용적분포 RDW Red cell distribution width

: 적혈구 크기의 비균일성, 정상치: 11.5~14.5%

- anisocytosis: 도말표본 상의 적혈구 크기가 제각각임을 시사
- 증가: 철결핍성 빈혈, 거대적아구성 빈혈

5) 망상구(reticulocyte) 성숙적혈구 바로 전단계

= 신생적혈구, 그물적혈구

- 빈혈에 반응하여 골수 내에서 적혈구를 생산하는 능력을 나타냄
- 정상치 1~2% / 용혈/출혈 시 증가
- Reticulocyte production index(RPI)
= 망상구(%) × 환자의 Hct/45 (RPI 기준: 2.5%) = ppt는 빨간글씨인데 언급 안하심

6) ★ Iron profile 철분동태검사

- 혈청철(serum iron): transferrin과 결합하여 혈액 내에서 순환하는 철분량(50~150μg/dL), 빈혈 시 감소
- Ferritin: 저장철의 증감을 민감하게 반영 (50~200μg/L), 빈혈 시 감소
- TIBC(총철결합능: total iron-binding capacity); 순환하는 transferrin의 간접 측정치 (30~360μg/dL), 빈혈 시 증가

02 철결핍성 빈혈 ★★★

[1] 발생빈도 및 정의

- 임상적으로 가장 흔한 빈혈 빈혈환자의 60-70%
- **철 요구량 증가**나 출혈로 인하여 발생 병리적 문제가 없는데도 철 요구량 증가로 발생하기도

※ 혈액학적 특징

- ① 순환적혈구의 저색소증(hypochromia), 소적혈구증(microcytosis)
- ② 혈청철과 ferritin의 감소
- ③ Transferrin 포화도 15% 이하로 감소

- 한의학적 범주: 血虛, 萎黃

[2] 철대사 총론

- 1) 철의 정의: 헴복합체와 금속효소의 주요한 구성 요소로 주기율표 8족에 속하는 금속 원소(Fe, 26번)

2) 철의 기능

- ① 적혈구 내에서 **헤모글로빈** 분자가 **산소와 결합**하도록 함
- ② **미토콘드리아 시토크롬계 효소**의 구성성분
 - 산화환원 과정에 작용하여 에너지 대사에 기여
- ③ 정상면역반응, 신경전달물질의 합성과 기능에 관여

3) 체내 철의 생리

- 신생아: 0.5g 가지고 태어남
- 성인: 3~4g(작은 못 1개)의 철 보유 kg 당 50mg 정도
 - 상피가 떨어져나가며 철 1mg정도 빠져나가는 편 (자연소실)
- 성인 일일 섭취량: 10~20mg (이중 5~10%만 흡수)
- 대부분의 철은 수명 다한 적혈구의 철을 재사용(95%) + 외부공급(5%)

4) 철의 체내 분포

- 헤모글로빈에 결합되어 적혈구, 적혈모세포에 존재 (2/3)
- 간세포, 세망내피계의 대식세포 등에 존재 (1/3)

철의 양(mg)		
	성인남자(80kg)	성인여자(60kg)
Hemoglobin	2500	1700
Myoglobin	500	300
트랜스페린 철	3	3
저장 철	600~1000	0~300

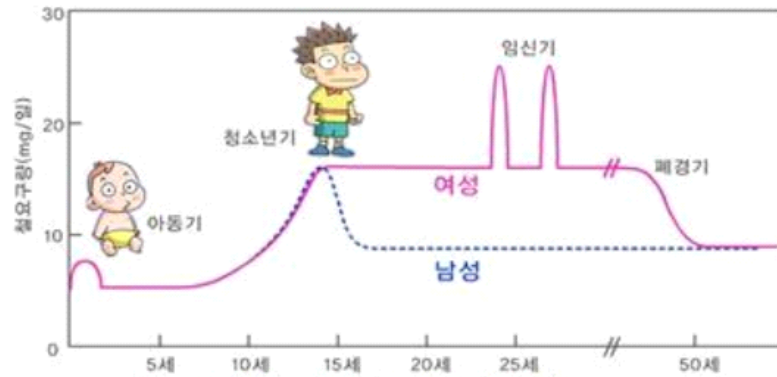
5) ★ 철의 손실과 요구량

- 소변, 대변, 땀, 상피세포 박리, 월경(여성)으로 1일 kg 당 14ug

요구량(1일 철 권장량 mg)		
	남	여
6개월~3세	15	
10~12세	15	18 (월경 때문)
13~19세	18	
20~49세	10	18
50세 이상	10	
임신부, 수유부	20	

- 가임기 여성은 철결핍성 빈혈에 더 취약함 (월경 때문)

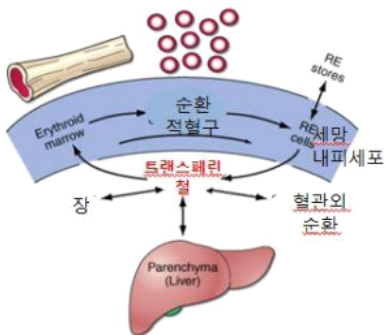
교수님曰 “성장 필요한 아이들에게 육미지제, 평위산 계열 약물을 처방할 때 설명을 돕는 용도로 이 표를 환자 티칭 때 자주 보여준다.” = 표 외우기



[3] 철대사 과정

1) 체내 철 교환

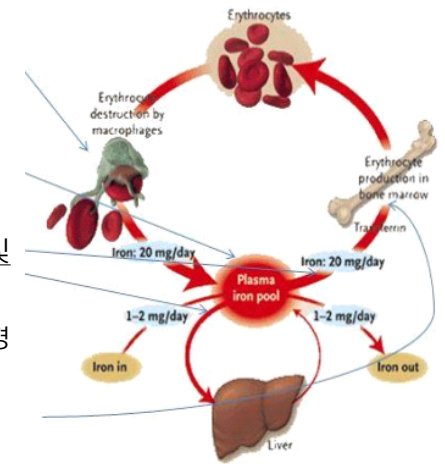
- ① 혈장 트랜스페린소(transferrin pool)를 통한 철 순환의 약 80%는 파괴된 적혈구로부터의 재사용
- ② 트랜스페린 포화도 20~60%로 유지되며, 적혈구 조혈이 증가되지 않는 경우
→ 철의 저장이 필요 없음
- ③ 실혈, 식이 철 결핍, 부적절한 철의 흡수가 일어나는 경우
→ 일일 40mg까지 철이 저장소로부터 이동됨



[그림3] 체내 철이 교환되는 주된 경로

2) 철의 대사과정

- ① 오래된 적혈구
→ 비장과 간에서 대식세포에 의해 파괴
- ② 철분은 혈장에 방출됨
- ③ Fe(파괴된 적혈구/소장에서 흡수)와 transferrin(운반단백)이 결합
→ 골수, 간, 비장에 이동
- ④ 골수의 적혈모세포로 운반 → 세포내 유입 및 철 유리 → heme 합성에 이용
(적혈구와 세포의 시토크롬에서 철분 분리되는 경우는 소량)



[그림4] 철의 대사과정

※ Transferrin(트랜스페린)

- 두 개의 엽을 가진 당단백질, 2곳의 철결합 장소를 가짐
- 트랜스페린 결합형 철의 교체율(반감기): 대개 60~90분
→ 혈장 철 수치와 적혈구 골수의 활성도에 의해 영향받음 (운반되는 철이 대부분 골수 적혈구계로 전달되기 때문)
- 적혈구 조혈이 현저히 촉진되면 철 필요한 적혈구 세포 양 증가 → 철 제거시간 감소 (철결핍 존재하는 경우 철 제거시간 10~15분으로 감소)
→ 적혈구계 골수 억제 & 혈장 철 수치 증가
→ 철 제거 시간이 수 시간으로 연장

[참고] 트랜스페린 수용체와의 친화력

- 트랜스페린 수용체: 골수 내 적혈구 표면에 존재, 철-트랜스페린 결합체와 상호작용으로 적혈구 내로 철 흡수
- 친화력: 다이페릭 트랜스페린(2개 철) > 모노페릭 트랜스페린(1개철) >> 아포트랜스페린(철과는 결합X)
- 모든 세포가 발달과정 중 한 시기에 트랜스페린 수용체를 표현하며, 발달 중인 적혈모구가 가장 많은 수용체를 가짐

[4] 흡수와 수송

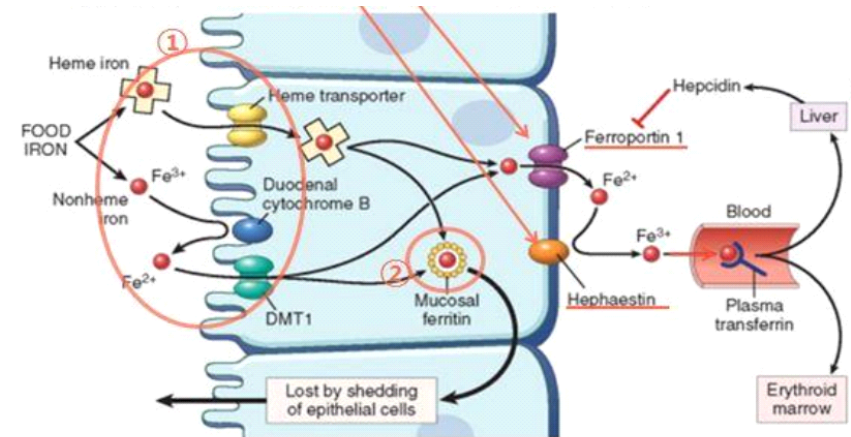
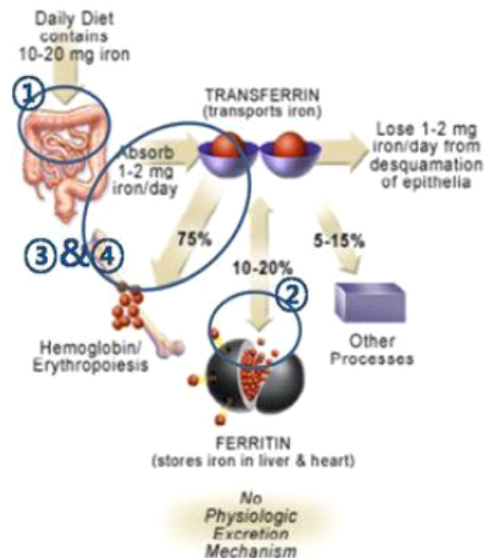
1) 철의 흡수와 수송 과정

- ① 십이지장, 공장 상부 상피세포로 능동수송
 - 섭취량의 10% 흡수
 - 세포막을 통한 전달은 이가금속운반체1(DMT1)가 수행
- ② 여분의 철 + apoferritin → ferritin의 형태로 소장내 저장: 이들 대부분은 용모 분해 시 소장 내강으로 방출되어 대변으로 배출
- ③ ferritin과 결합하지 않은 철은 ferroportin과 hephaestin이 작용하여 혈장으로 이동

*ferroportin: 기저측 표면 막에 결합된 철 방출체(특이적 이온채널)

*hephaestin: 제이철산화효소(철이 트랜스페린과 결합할 수 있도록 제이철이온으로 산화), 구리(Cu) 함유 → 구리 결핍 시 장관에서 흡수된 철이 혈장으로 이동하는데 장애 발생

*hepcidin: 간에서 생성되는 철 조절 단백질 → 철 과잉 상태나 염증 시 생성 증가
→ ferroportin을 감소 → 철 흡수 감소



▲ <철의 흡수와 수송 과정> 중 ③번에 대한 그림

2) 철의 흡수에 영향을 미치는 요인들

⇒ 이를 통해 환자 식이습관 설정 가능

① 체내 철분상태

철 영양 상태 양호	혈장 유리철 농도 증가, ferritin 합성 증가 → 소장 상피세포 철 결합력 증가, 혈액 방출 철분 감소
철 영양 상태 빈약	소장의 ferritin 생성 감소(저장되는 양이 감소하는 것. 철 사용 증가) → 철과 결합된 ferritin 양 감소 → 미결합 철의 혈액 방출 증가(거의 배설 안 되고 조직에 축적됨)

② 식품관련

- 성인 일일 섭취 음식물 중 보통 철분 10~20mg 함유하면 이중 5~10% (0.6~1.5mg) 흡수

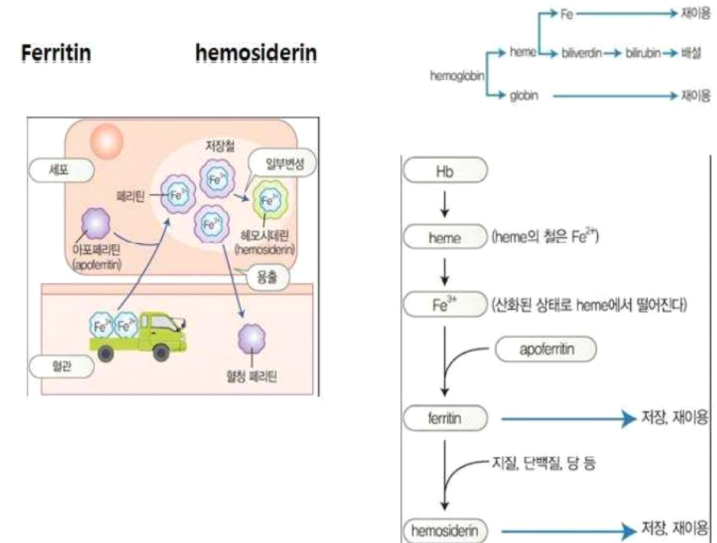
이온화성철염 (철이 음이온인 경우)	철 흡수 방해 (예: 시금치는 옥살산+철 형태로, 체내 흡수 거의 안 됨)
비타민 C	Fe ²⁺ 환원, 산도에 영향 → 철 흡수 증가
heme Fe (붉은 고기류/흡수율 높음) non-heme Fe (식물성 식품/흡수율 낮음)	철 결핍 있는 경우 고기를 통해 철의 흡수를 약 20%까지 늘릴 수 있으나, 채식으로부터 흡수는 5~10% 정도 증가시킴 = 같은 양을 먹어도 고기의 철이 흡수 더 잘 된다는 뜻

③ 기타: 위산 분비는 철분 용해성을 높여 철의 흡수 증가시킴

[5] 철의 저장

1) 철의 저장(저장철)

- 체내 총 철량의 30%는 저장 형태로 존재
- 1/3은 간, 1/3은 골수, 1/3은 비장과 근육이 보유
- 세망내피계와 여러 장기 실질세포의 ferritin과 hemosiderin에 분포
- ferritin은 동원이 빠르나 저장(양) 적음
- hemosiderin은 상대적으로 동원 늦으나 저장(양) 많음
- 혈청 페리틴 수치를 통해 간접적으로 저장철 양을 추측할 수 있음



- fe²⁺가 아포페리틴과 만나 페리틴을 형성하는데, 페리틴의 농도가 중요
- 그 중 일부가 변성되어 헤모시데린이 됨

2) 조직철

- Cytochrome과 catalase가 가지고 있는 철
- 세포기능을 주관하는 중요한 효소이므로 철은 Fe^{2+} 로서 이용된다.
- 부족시 설염, 연하장애 등의 병증이 나타난다.

3) 혈청철

- transferrin과 결합한 철(Fe^{3+})을 혈청철이라고 한다.

[6] 철결핍의 단계와 치료

1) 철결핍의 단계

1단계	음성 철 균형	- 체내 철 요구량(혹은 소실) > 식이로부터의 흡수량 - 원인: 출혈, 임신, 청소년기의 급성장, 부적절한 식이 - 기전: 망상내피계의 저장철이 유리되어 발생 → 이때는 적혈구 형태나 지수는 정상
2단계	철결핍 적혈구 조혈 iron-deficient erythropoiesis	- 혈청 페리틴 15mg/dL 미만 (저장철 고갈) → 골수 저장철은 존재하지 않는 것으로 간주 - 기전: 저장철이 고갈되면 혈청철은 감소 시작, 트랜스페린 포화도(점차 감소)가 15~20% 이하부터 혈색소 합성 장애 - 적혈구 변화 시작됨 → 소구성, 저색소성
3단계	철결핍성 빈혈	- 혈색소와 적혈구용적률이 점차 감소하여 발생 - 트랜스페린 포화도는 10~15%

2) 치료

- 빈혈의 정도와 원인에 따른 3가지 치료적 접근이 가능

① 적혈구 수혈

- 빈혈 증상 호소, 혈액학적 불안정성, 장기의 지속적 과다출혈, 응급환자
예) 중증 철결핍성 빈혈이 있는 노인환자가 혈액학적 불안정성을 나타낼 때

② ★ 경구 철 보충 요법

- 임상에서 주로 사용되는 방법이나 소화에 무리를 줌
- 대다수의 무증상 철결핍성 빈혈환자
- 대개 원소철 300mg까지 공급
- 하루에 50mg 정도까지 흡수 → 골수 기능 정상 & erythropoietin 반응이 적절한 경우, 보통의 사람들보다 2~3배 증가된 적혈구 생성을 보충할 수 있는 양
- 빈혈이 교정되면서 에리트로포에틴의 반응이 감소하여 흡수되는 철의 양은 감소
- 철결핍성 빈혈 환자에서의 치료 목표: 빈혈의 교정뿐만 아니라 0.5~1g의 저장철을 보유하는 것 → 빈혈이 교정된 후에도 최소 6~12개월간 치료 지속

③ 비경구적 철 보충 요법

- 위장관 출혈 등의 경우 정맥주사로 철을 투여

[6] 병인 및 원인

- ① 섭취 부족: 불충분한 식이, 흡수 방해(곡류의 피틴산, 난황의 phosvitin계란노른자, 제산제)
- ② 흡수 장애: 위절제술, 소장질환(만성 설사)
- ③ 철손실의 증가
 - 성인 남성: 상부위장관출혈(궤양), 하부위장관출혈(치질, 대장암 등)
⇒ 궤양, 치질의 확인 필요
 - 가임기 여성: 과다월경(자궁근종, 기능성 자궁출혈)
- ④ 요구량의 증가: 10대 성장기, 운동선수, 임신

+ 특이 case: 암으로도 철이 줄어드는 경우도 있고 만성염증에서도 비슷한 양상 有

※철결핍빈혈 치료시 주의할 약물

- 오파산: 위산이 중화되면서 철의 흡수를 방해
- 녹차: 탄닌 성분이 많아 철 흡수를 방해

[7] 임상증상

1) 만성빈혈의 공통증상

- 창백: 가장 흔한 증상
- 피곤, 운동능력 저하
- 빈맥, 심장비대, 기능성 심잡음
- 빈혈 서서히 진행되면, 상당히 진행될 때까지는 자각 증상이 거의 없음
- 헤모글로빈 수치 8g/dl 미만
→ 산소운반능력이 유의하게 감소하여 빈맥, 저혈압, 호흡곤란 등이 유발됨

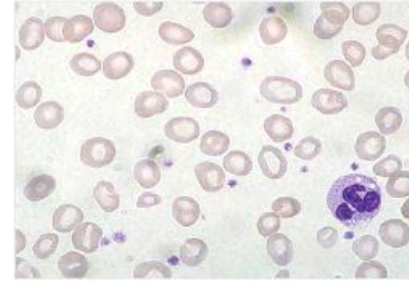
2) 특이증상

- 위황, 이식증, 상피세포의 이상으로 피부 상처의 재생불량이나 설유두의 위축, 구각염, 스폰형 손톱 및 저색소성 빈혈에서 일어나는 연하곤란

3) 기타 증상: 비장종대

[8] 철결핍성 빈혈 검사소견

- MCV↓, MCH↓, MCHC↓, RDW↑
- 혈청 iron↓, TIBC↑, ferritin↓



[9] 주증 분석

- 면색을 통해 출혈량과 양상을 파악

① 면색불택 面色不澤	- 脾陽이 부진하여 運化기능이 저하되고 陰血을 生化하지 못하므로 피부가 건조해져 거칠어짐 → 畏寒 少食, 便溏 & 胃脘疼痛 - 출혈량이 소량
② 면색창백 面色蒼白	- 脾虛하여 統血이 불능 - 출혈량이 비교적 많고 혹은 출혈이 반복되며 失血量이 보상되지 않는 경우
③ 면색위황 面色萎黃	- 脾虛하여 生濕하고 氣血이 부족 - 황달의 陰黃, 陽黃과는 相異

[10] 변증시치

① 비양부진 脾陽不振	- 증상: 面色不良, 疲勞, 乏力, 畏寒肢冷, 少食, 便溏, 舌苔薄質淡, 脈濡細 (원인이 출혈과다) 面色蒼白, 胃脘疼痛, 大便暗紫色 或 黑色 - 치법: 健脾溫中 補脾回陽 - 처방: 이중탕(온증이 포인트. 흡수율 높이려는 것), 삼출건비탕, 향사양위탕
② 기혈양허 氣血兩虛	- 증상: 面色蒼白 或 萎黃, 倦怠無力, 頭暈, 心悸, 舌苔薄質淡, 脈濡 - 치법: 益氣補血 兼而安神 - 처방: 팔물탕, 익기보혈탕 / 手足冷에 加 황기 육계 / 출혈과다 후 加 녹용 / 기생충에 구충제, 안회이중탕

cf. 십전대보탕은 기를 보하고 온열작용을 돕는 약인데 철결핍성 빈혈은 만성염증성 질환에서 나타나는 경우가 많아 잘 안맞을 수 있음. 혈액자연을 돕는 팔물탕이 더 적함

<1학기 내용 복습>

*기혈부족: 쌍화탕, 팔진탕, 십전대보탕 사용

- 쌍화탕은 주약이 백작약이라 보기 작용보다 근육통에 활용하는 것이 좋음 (헬스, 농사일 하시는 환자분들)
- 십전대보탕은 사물탕 + 황기, 육계이므로 황기의 보기작용과 육계를 통한 온열작용이 높음

※정리

- 철결핍의 순서: 저장철 → 혈청철 → 혈색소철 → 조직철
- 저장철 감소 → 혈청 ferritin 감소
- 혈청철의 감소 = 혈색소철의 감소 transferrin
- 조직철의 감소: spoon nail, 설염
- 철결핍성 빈혈의 가장 흔한 원인: 소화성 궤양과 치질 / 월경과다
- 익기보혈의 원칙 + 비위 보강
- 치료기간 설정: 혈색소 정상화 → 6개월 더 복용 → 체내 저장철 충족
- 주의약물: 제산제(ex. 녹차), 탄닌 성분
- 주의사항: 암, 만성염증에서도 철결핍성 빈혈 양상 나타날 수 있다.

03 거대적아구성 빈혈

[1] 정의 및 분류, 병태생리

- **비타민 B12(cobalamine)결핍, 비타민 B9(folate=엽산) 결핍**, 약제 등으로 인해서 DNA합성에 장애가 초래되어 발생
- 비타민B12, B9은 혈구세포의 핵발달에 중요한 역할을 하는데, 부족하면 핵은 미성숙 한데 반해 세포질 발달만 이루어져서 거대해집
- 대구성빈혈(MCV 100fL 이상 증가)
- 한의학적 범주: 血虛, 萎黃

[2] 악성빈혈

- 코발라민 흡수에 결정적인 역할을 하는 내인자에 대한 자가항체로 인하여 코발라민 결핍이 발생
- 과거 원인 및 치료법이 없어 붙은 이름이나, 현재는 적절한 치료로 정상 수명

※역학

- 북유럽, 아프리카계에서 호발 & 남유럽, 아시아계에서 드물다
- 고령자에 많고, 30세 미만에서 드물다
- 자가면역 내분비질환과 피부 변화 환자에서 빈도 높음
- 위암 위험

[3] 엽산결핍의 원인

① 부적절한 섭취

- 알코올 중독(신선한 음식 섭취 부족), 마약중독, 경제적 빈곤, 노인, 영양가 낮은 음식

② 요구량 증가

- 만성용혈빈혈 환자, 임신, 유아, 사춘기, 신장투석 환자

③ 흡수장애

- 열대스프루, 비열대스프루, 원발소장질환

④ 약물

- DNA 합성 억제: 퓨린 유사체, 피리미딘 유사체, HIV의 항바이러스제 등
- 엽산길항제: methotrexate 등
- 기타: 항경련제(페니토인, 페노바비탈), 경구용 피임약

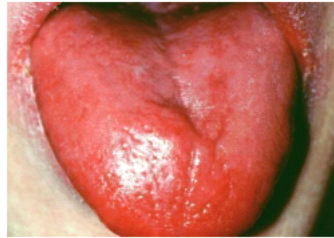
⑤ 선천엽산대사장애

- 선천엽산흡수장애, dihydrofolate reductase 결핍, homocysteine, methyltransferase 결핍

[4] 증상

1) 비특이적 증상

- 엽산결핍과 코발라민결핍은 신경계통 증상을 제외하면 거의 유사
- 일반적인 빈혈 증상은 다른 유형의 빈혈과 유사
- 혈소판 감소에 의한 자반증은 드물다
- 다양한 형태의 위장관 증상은 빠르게 분열하는 위장관 상피세포들의 비타민결핍 때문
→ 혀 표면이 염증과 점막위축 때문에 육안상 표면이 반질반질하고 쇠고기처럼 붉은 색을 보이며, 심하면 통증을 동반



2) 코발라민 결핍의 신경-정신 이상증상

신경학적 이상	- 후각 또는 미각 이상, 시력저하 또는 시신경위축, 이명, 두통 - 어지러움 및 야간보행장애(위치감각손상, 진동감각손상), 감각이상(양측성 손발저림), 둔감, 촉각 또는 통증인지손상, 반사 저하 또는 증가, 근육강도 감소 - 조화운동불능, 롬베르그 징후 - 사지경직, 바빈스키 징후, Lhemitte 징후 - 피로, 기억손실, 지남력장애, 허약 - 요실금 또는 대변실금, 요절박증 또는 야간뇨, 발기부전
정신과적 이상	- 조증, 우울증, 인지기능이상, 편집증, 안절부절, 급성혼돈, 상태, 환각, 망상, 불면, 걱정, 느린정신 활동, 망상분열병, 공황발작, 성격변화, 자살

[5] 거대적아구성 빈혈 검사

- 대구성빈혈(MCV>100fL)일 때 의심
- 말초혈액 도말검사(PB smear)
- 혈청 내 cobalamine, 엽산 농도 측정
- 골수검사

[6] 변증시치

기혈양허 氣血兩虛	- 증상: 面色蒼白 或 萎黃, 脫力感, 眩氣症, 心悸, 舌痛, 舌苔薄質淡, 脈濡 - 치법: 益氣補血 兼而安神(정신신경계 증상이 있었으니 안신 추가) - 처방: 팔물탕, 익기보혈탕 → 心悸, 健忘: 加 백복신 원지 맥문동 백자인으로 補心安神
비양부진 脾陽不振	- 증상: 面色不澤, 疲勞, 倦怠, 無氣力, 少食便溏, 舌苔薄質淡, 脈濡細 或 四肢冷, 浮腫, 泄瀉 - 치법: 健脾溫中 補脾回陽 - 처방: 이중탕 습 삼출건비탕, 향사양위탕 → 畏寒, 四肢冷, 泄瀉가 현저: 加 육계 초과 초두구로 溫腸
심비허손 心脾虛損	- 증상: 面色白, 舌痛, 舌炎, 神疲乏力, 頭暈, 心悸, 健忘, 怔忡 - 치법: 補心健脾 兼而清熱 - 처방: 귀비탕, 보심건비탕, 가미온담탕, 청심연자탕, 양격산화탕 → 舌炎, 口腔炎: 加 이열탕, 회춘양격산

04 재생불량성 빈혈

[1] 정의 및 원인

- 재생불량성빈혈: 골수에 있는 stem cell의 손상으로 말초혈액에서 **범혈구 감소증**을 보이는 질환(적혈구, 백혈구, 혈소판 모두 감소)
- 대부분 특발성(idiopathic)
- 약물, 방사선, 화학물질, 바이러스 등이 원인
- 정구성빈혈(MCV정상)
- 충분한 양이 없을 뿐 생성되는 것들 자체는 정상적
- 한의학적 범주: 虛勞, 血證

[2] 증상

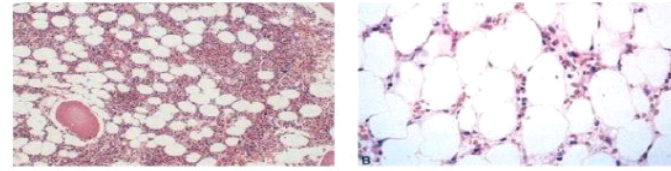
- 빈혈에 의한 무기력, 피로감, 두통, 활동시 호흡곤란
- 혈소판 감소증에 의한 점출혈, 반상출혈, 코피, 생리 과다, 잇몸 출혈
- (호중구감소증이 심하면) 감염에 의한 고열

※ 흔한 진찰소견

- 피부 및 결막의 창백함과 출혈소견 (반상출혈, 점출혈, 잇몸출혈, 구강 점막출혈)
- (빈혈이 심하면) 빈맥, 심잡음
- 간 및 비장비대와 림프절 종대는 없음
 - 만약 관찰되면 악성혈액질환(간비장비대-백혈병/림프절 종대-목 악성림프종) 가능

[3] 재생불량성 빈혈 검사 소견

- 말초혈액검사: 범혈구감소증pancytopenia, reticulocyte 감소(용혈성에서는 증가)
- 정색소 정구성
- Normocytic, normochromic
- 골수검사: 세포충실도 저하



▲ 재생불량성 빈혈의 소견

[4] 변증시치

기혈양허 氣血兩虧	- 증상: 병기가 짧고 병세가 완만 / 顏色不良 或 萎黃, 眩暈, 心悸, 呼吸促迫, 疲倦無力, 或 출혈 경향, 舌質淡紅, 舌苔淡薄, 脈濡細 - 치법: 補氣昇提 - 처방: 가미팔진탕 합 보중익기탕
비신양허 脾腎陽虛	- 증상: 氣血兩虧의 증상/ 少氣懶言, 畏寒肢冷, 自汗, 腰脊酸楚, 遺精陽萎, 月經不調, (신 관련) 或 출혈경향, 舌質淡胖, 舌苔淡薄, 脈沈細 - 치법: 大補眞陽 - 처방: (益火之劑) 우귀음 또는 팔미원 합 삼출건비탕
간신음허 肝腎陰虛	- 증상: 氣血兩虧의 증상 / 兩頰紅潮, 頭暈, 咽喉乾痛, 微熱盜汗, 五心煩熱, 腰膝酸軟(간신관련), 失眠遺精, 衄血, 齒斷出血, 皮膚癢斑, 月經過多, 或 崩漏不止, 舌質變紅, 舌苔少, 脈弦細 - 치법: 壯水鎮火 - 처방: (壯水之劑) 좌귀음, 육미지황원

05 용혈성 빈혈

[1] 개요 및 분류, 원인

- 적혈구가 정상적인 100-120일의 수명을 채우지 못하고 빠르게 파괴되어 나타나는 빈혈
- 적혈구 내적인 원인: 선천적 적혈구 형태이상(겸상적혈구 빈혈 등), 효소결핍 등
- 적혈구 외적인 원인: 약물, 감염, 화상, 신장/간장 이상, 혈구의 외부적 stress
- 한의학적 범위: 血虛, 虛弱黃疸(빌리루빈의 대사 이상으로 인한 황달)
위항(영양부족성)이 없음(철결핍, 거대적아구성은 위항 있었음)

[2] 용혈성 빈혈 검사 소견 ☑ 철결핍성 빈혈과 비교해서 알아두세요

- Reticulocyte ↑ (reticulocytosis)
⇒ 적혈구가 파괴되니 새로 생성하기 위해 증가하게 됨
- haptoglobin ↓
(헤모글로빈과 결합하여 비장으로 옮기는 역할-헤모글로빈이 그냥 돌아다니면 신장 손상됨)
- unconjugated bilirubin ↑ (황달 관찰 가능), LDH ↑, AST ↑

※출혈성 빈혈(p.563)

- 혈관벽이 파손되어 몸속에 순환하고 있던 유동성의 혈액이 혈관 밖으로 나오는 것으로, 신체의 전체 혈액량에 양적 감소를 유발하여 무증상의 빈혈에서부터 목숨을 위협하는 심각한 빈혈상태를 일으키기도 하며, 혈액의 생성, 분포 및 흐름에 영향을 끼치는데 임상적 증상과 예후 등은 출혈부위나 출혈정도, 출혈시간 등에 따라 매우 다르게 나타남
- 급성과 만성으로 분류됨. 만성적 출혈은 여성에서는 골반장기, 남성에서는 소화관에서 흔함

※적혈구증가증(p.567)

- 혈색소, hematocrit, 적혈구수의 수준이 정상보다 높은 상태
- 다혈구혈증이라고도 함
- 체액소실로 혈장용적의 감소와 혈액농축으로 생긴 상대적 적혈구증가증과 절대적 적혈구증가증은 혈액내 EPO의 증가에 의한 이차적 적혈구증가증과 진정한 다혈구혈증인 진성적혈구증가증으로 나눌 수 있음

*진성적혈구증가증: 골수증식성질환군의 하나로 조혈모세포가 비정상적으로 계속 증식하는 질병

[3] 변증시치

비기허약 脾氣虛弱	- 증상: 黃疸, 四肢 또는 全身의 疲勞 倦怠, 舌苔黃膩, 脈細弱 - 치법: 健脾益氣昇提 - 처방: 삼출건비탕, 육군자탕 합 보중익기탕, 익위승양탕(비양까지는 아니라 이종탕 제외)
기혈양허 氣血兩虛	- 증상: 面色蒼白, 倦怠無力, 眩暈, 心悸, 舌苔淺薄, 脈濡細 - 치법: 益氣補血 - 처방: 壽脾煎(攝營煎), 증상에 따라 팔물탕, 익기보혈탕, 십전대보탕 → 황달에 加 인진 / 빈혈에 加 녹용 (수비전도 고려할 수 있음)
음허혈열 陰虛血熱	- 증상: 급속히 발생하는 黃疸과 貧血, 赤褐色尿, 혹 頭痛, 發熱, 惡寒, 全身痛 심하면 怔忡, 頻脈, 呼吸困難, 排尿障礙, 血管障礙 등 - 치법: 涼血清血 혹은 滋陰清熱 - 처방: 서각지황탕, 청열지황탕 加 현삼 지모 황백 황금 → 만성에서 發症: 사육탕 加 현삼 지모 황백 생지황 서각 (사육탕: 체열이 높고 진액 소모가 많은 어린 아이들 소화에 사용하는 처방)

※철결핍성 빈혈환자의 임상현장

- 현기증, 혈떡임, 창백, 식욕부진 등으로 내원
- [임상병리검사] 페리틴감소, 혈청철 감소, 트랜스페린 포화도 저하, 소구성, 저색소성
- [진단] 경구철제, 정맥주사, 수혈, 식이요법
- 복용이 부담되고 증상개선이 무효, 전반적인 신체증상을 염려할 때 한의원에 내원
- [병력청취] 요구량 증가인지, 철이 소실된 것인지, 섭취와 흡수가 부족한 것인지 체크
 - 요구량 증가: 성장기, 임신
 - 철 소실: 위장관 출혈(암, 궤양), 구충병, 생리과다
 - 섭취나 흡수 부족: 과도한 다이어트, 무산증, 위절제술, 소화불량증후군
- [변증] 면색불택, 창백, 위황을 먼저 구분한 후 비양부진(이중탕), 기혈양허(팔물탕)를 구분
- [식이요법] 커피, 녹차, 비타민C, 오렌지 주스(산도), 제산제
- [예후] 빈혈증상을 교정하고, 저장철을 보충하는 시간이 필요하므로 6개월 식이 필수라고 환자 티칭

※임상 빈혈 환자는 어떤 형태로 내원하는가?

- 피로, 어지럼, 두근거림, 숨참 등으로 내원하며
- 양방내과를 우선적으로 방문해 수치를 확인하고 오는 경우 多, 빈혈제 복용 多
- 이러한 내원경로를 우선 이해하는 것이 중요

- 한약 처방으로 증상 호전을 보이면(쉽게 호전이 보여짐)
 - = 일반인은 보약을 먹으니 호전이 된 것이라고 생각함
- 그렇다면 나를 찾는 이유는 무엇일까?
 - (다른 건강식품 복용이 아닌 한의사를 찾는 이유를 고심해 볼 필요가 있음)
 - ⇒ 저장철(적금), 혈청철(월급), 조직철(지갑)을 비유적으로 설명하여 병증, 예후, 필요한 식이요법을 안내해야 한다.
 - ex. 적금은 다 날렸고 월급도 빠듯하니 이러다 돈없는 지갑을 들고 다니게 되니, 이런 부분을 어떻게 처방하고 치료할지를 구체적으로 설명

12주차_백혈구계 질환

<단원 목표>

- ① 혈액암 다빈도 질환 3가지를 공부한다.
- ② 혈액암의 특징 주요 질환 확인
- ③ 백혈병, 관해, 표적치료, 악성임파종, 다양한 아형, 다발성 골수종, 근골격계 질환과 감별에 대해 학습한다.

※혈액종양

1. 종양세포 특징: 클론성 / 자동성 / 형성이상 / 침윤전이
2. 진단과 병기: 말초혈액검사 / 골수조직생검 / 고형암 4기와 같다고 진단함
3. 치료적 접근
 - 화학요법이 기본치료
 - 대부분 고형암의 4기와 같기 때문에 절제수술이 불가능
 - 완전 관해를 목표로 한 관해유도화학요법 ('완치'라는 말을 쓰지 않음)
 - 고용량 화학요법 및 조혈모세포 이식
 - 조혈모세포 이식: 고용량 화학요법 후 발생하는 조혈 부전을 해결하기 위한 구제요법
 - 표적치료제 개발되어 선택적으로 암세포만을 억제하기 위한 방법이 연구되고 있음

01 백혈병

※백혈구(Leukocyte)

- 1) Neutrophil (호중구)
- 2) Eosinophil (호산구)
- 3) Basophil (호염기구)

이상 과립구

- 4) Monocyte (단핵구)
- 5) Lymphocyte (림프구)

- 발생학적으로는 골수구와 림프구로 나뉨

[1] 정의 & 병인론

1) 정의

- 미성숙 골수세포나 림프계 세포의 증식으로 조혈기능 장애와 백혈병 세포의 여러 조직침윤을 특징으로하는 **조혈조직의 악성종양**

2) 특징

- ① 골수가 '증식하는 백혈병 세포'로 광범위하게 채워짐
 - 정상 조혈에 장애 발생
- ② 순환혈액에 있는 미성숙 백혈구의 수와 형태가 비정상
 - 백혈구의 정상 기능에 문제
- ③ 간, 지라, 림프절을 포함한 전신에 광범위하게 침윤됨
 - 장기나 조직의 이상까지 야기

3) 병인론

- ① 한의학적 발병원리: 심한 正虛邪盛으로 인해 病邪가 入裏하여 營陰을 傷하고 陰精이 受損하며 骨髓를 傷하여 조혈기능을 파괴하여 발생
- ② 양의학적 이해
 - [골수]에서 백혈구 造成細胞가 무제한 증식되어
 - [혈액 내]의 백혈구 수의 이상적 증가와 병적인 幼若細胞의 출현
- ③ 임상증상을 나타내는 요소
 - a. 백혈병 세포의 침윤
 - b. 정상혈액 세포수 감소
 - c. 기타: 요산 생성 과잉으로 인한 통풍이나 요산신증, 항체형성장애에 의한 세균성 감염

[2] 분류&발생빈도

분류 최근의 분류	급성/만성, 골수성/림프성 ① 급성림프성백혈병 = ALL ② 급성골수성백혈병 = AML ③ 만성골수성백혈병 = CML ④ 만성림프성백혈병 = CLL
발생빈도	(1) 연령에 따른 발생빈도와 종류 a. 출생 후 5년간 백혈병 발생률 높다. b. 20세까지는 대부분 급성. (ALL은 소아) c. 20세-40세까지는 CML이 가장 많다 d. 45세 이후에는 CLL이 많다. (특히 남성) (2) 모든 형의 백혈병은 남성이 약간 많다. (3) 한국에서의 통계자료(Text 363) - a. 급성이 87% (골수성 70%, 림프성 30%) - b. 만성 13% (골수성 95%, 림프성 5%) - c. 소아백혈병 95%가 급성. (림프성 70%) - d. 성인 급성백혈병 80%가 골수성 +) 소아: 주요 암종 발생분율 중 백혈병이 31.3% 차지 / 성인: 1% +) 소아암 환자: 림프구성(ALL) 63.7%, 급성골수성백혈병 22.8% - 급성임파성백혈병은 소아에서, 만성골수성백혈병은 성인에서 대표적

※과거의 백혈병 분류

- 급성백혈병

- ① 급성임파성백혈병(ALL): 형태학적 특징에 따라 L1, L2, L3 3가지로 분류
(B-세포계열, T-세포계열로 분류하기도 함.)

- ② 급성골수성백혈병(AML)

- 만성백혈병

- ① 만성골수성백혈병(CML)

- ② 만성임파성백혈병(CLL)

- 최근 분류 순서: 골수계/림프계 → 급성/만성 → B 세포성 / T 세포성

- (급성은 병태나 치료 방침이 비슷해서 굳이 골수-림프 구별하지 않아도 됨)

[3] 원인

- 방사선피폭: 골수성백혈병과 관련

- 화학물질: Benzene

- Virus 가능성: oncogenic virus

- 유전적 영향: Down증후군, 일란성쌍생아, 판코니빈혈(가족성 무형성 빈혈)

[4] 임상증상

1) 급성백혈병 - 조혈억제, 침윤

① 골수기능부전에 의한 증상	- RBC감소: 창백, 빈혈, 피로, 무기력, 호흡곤란, 심계항진 - 과립구감소: 감염, 발열 - WBC는 거의 언제나 감소 - 혈소판감소: 피부자반증, 녹혈, 위출혈, 혈뇨, 두개내출혈
② 과도한 대사항진에 의한 증상	쇠약감, 피곤, 미열, 체중감소

2) 만성백혈병

만성 골수성 백혈병(CML)	빈혈의 정도가 가볍고 피로, 권태, 발열, 체중감소 (급성에 비해 가볍다)
만성 림프성 백혈병(CLL)	뚜렷한 증상이 없는 경우가 25% - 전신증상: 피로, 식욕부진, 체중감소, 발열, 도한 - 폐렴, 피부감염이 흔하고 대상포진과 같은 바이러스성 감염 증도 쉽게 발생

3) 백혈병 세포의 침윤에 의한 증상

①림프절종대	- 경부나 기타 임파절, 편도선, 흉선 등에 침윤이 일어남 - 급,만성림프성 백혈병에 흔하고 종창 크기도 크다. - 골수성백혈병에서는 드물고 종대가 있더라도 크기가 작다
②비장종대	- 백혈병에서 가장 흔히 나타나는 이학적 소견 - 수 cm 정도 커져 있다. 심하면 복부팽만, 표면은 평滑하며 堅硬하고 압통수반

③간종대	- 환자의 50%에서 경도, 중등도의 간종대 - CML에서 크게 종대되는 경우가 많다. - 침윤된 간이라도 간기능 검사는 정상 (침략적 invasive X)
④중추신경계 침윤	- 급성백혈병에서 자주 나타남 - 두통 오심구토 항강 시력장애 경련 간질발작 유두부종 뇌신 경마비 두개내출혈 - 만성백혈병에서는 드물게 나타남
⑤ 골,관절침윤	- 심한 骨痛과 관절통 호소
⑥ 이외에도 폐침윤, 신장종대, 피부침윤이 나타난다. - 신종대가 발견될 때가 있으나 신부전을 일으키는 경우는 거의 X - 신에 관한 증후는 요산과잉, 출혈, 감염 등으로 나타남 - 피부침윤은 드물	

4) 사인 및 예후 ★

	사인	예후
급성 백혈병	대부분 감염과 출혈 감염: 과립구 감소와 관련 출혈: 혈소판 감소와 관련	치료하지 않은 경우 2-3개월 내 사망 적절한 치료에 의해 연장 가능
만성 골수성 백혈병	아구성발증(blatic crisis) - 임상증상과 혈액소견이 AML과 유사 - 치료에 반응X, 예후불량, 3개월 내 사망	평균 생존기간 3년 (5년상대생존율 85.5%)
만성 림프성 백혈병	세균성 감염 *연장자의 질환(노인성 질환)	평균 생존기간 4-5년 (5년상대생존율 73.7%)

[5] 검사

1. 급성 백혈병

1) 말초혈액	a. 백혈구: 대개 20만 이상/mm ³ - 정상 백혈구는 거의 언제나 감소 b. 혈색소: 90% 이상에서 감소 c. 혈소판: 대부분 감소 d. 기타: 혈장단백이 감소, 출혈시간 연장
2) 골수	- myeloblast 또는 lymphoblast증가 - 유약적혈구와 거핵구는 감소

2. 만성 골수성 백혈병

1) 말초혈액	a. 백혈구: 거의 전례에서 3만 이상이며, 대개는 10만 이상. 심하면 100만 초과(아구성발증) b. 혈색소: 경도 또는 중등도의 감소 c. 혈소판: 자주 증가(50%)되어 있거나 정상
2) 골수	과립구계 현저히 증식. 거핵구계 증가
3) ★ 필라델피아 염색체	- 염색체22의 long arm이 다른 염색체로 전위되어 약 반쯤 결실되어 이상적으로 작은 것. 후천적 이상으로 생각됨. - CML의 90%에서 나타남 → 만성골수성백혈병에서 찾아볼 수 있는 인자일 것 - 필라델피아 염색체는 CML 관해 후에도 양성으로 나타나며, 음성인 경우가 비교적 예후가 불량

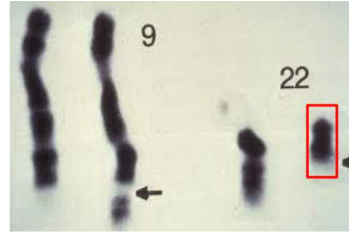
3. 만성 림프성 백혈병

1) 말초혈액	a. 백혈구: 2만~20만. 대개 10만 이하. 백혈구의 백분율에서 임파구의 증가(50%이상)가 특징적. 호중구는 감소. b. 혈색소 & 혈소판: 경도의 감소 c. 기타: 저감마글로불린 혈증
2) 골수	B임파구의 증가(40%이상) (체액면역과 관련된 B임파구가 증가되나 제대로 된 것이 안만들어져서 저감마글로불린 혈증 등이 나타나는 것)

※ 필라델피아염색체

[1] 정의 및 구조

- 22번 염색체 장완(long arm)의 일부가 다른 염색체 (대부분 9번 염색체의 장완)로 전위되어 비정상적으로 작아진 형태의 22번 염색체를 의미

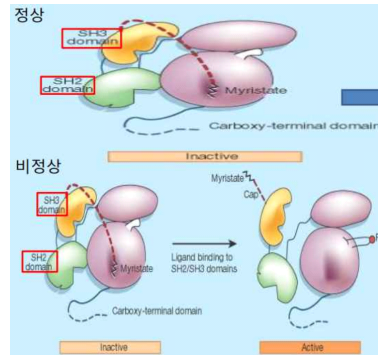


[2] 관련 유전자

- 필라델피아 염색체에서는 특이적으로 9번 염색체의 ABL 유전자와 22번 염색체의 BCR 유전자가 결합한 BCR-ABL 융합유전자가 형성된다.

1) ABL 유전자

- 정상: tyrosine kinase를 encode하여 세포의 분화, 분열, 부착에 관여함
- 비정상: tyrosine kinase를 과활성화하여 규제되지 않은 세포분열(암)을 초래함

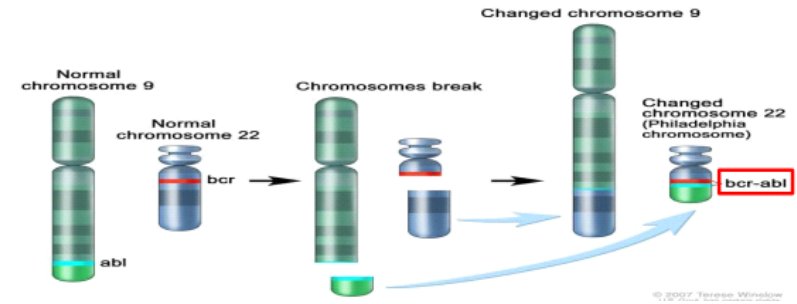
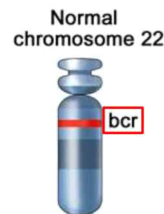


2) BCR 유전자

- 제1 활성부위 영역은 BCR/ABL 융합유전자의 발암성에 필요한 올리고머 형성 능력과 SH2 결합 능력이 있다.

3) BCR-ABL 융합유전자

- 발암성에 관여



[3] 관련 질환

1) 만성 골수성백혈병(CML)

- CML의 95%에서 나타난다. (확진은 아니지만, 가능성이 높다)
- CML환자의 적혈구계와 단핵구, 과립구계 및 혈소판계의 미성숙세포에서 발견된다.

2) 급성 림프성백혈병(ALL)

- 성인의 25~30%, 소아의 2~10%에서 발견된다.

3) 급성 골수성백혈병(AML)의 약 0.9~3%에서 발견된다.

[4] 치료

- 1세대 화학항암제: 직접적 세포독성. 정상 세포도 죽음
- 2세대 표적항암제: 암세포에 특이적으로 작용하는 항암제
- 3세대 면역항암제

*표적치료제(BCR-ABL TKIs)

1세대: 글리벡이 가장 처음 개발(but 부작용 有)

2세대: 타그시나, 스프라이셀

[5] 백혈병의 병기 및 관해

1) 병기

- 백혈병은 고형암에서 사용되는 병기를 적용할 수 없음
⇒ 이유: 진단 시에 이미 백혈병 세포가 혈액을 따라 전신에 퍼진 상태이기 때문
- 급성림프구성백혈병의 경우 병기 대신 예후에 따라 위험군으로 분류

2) 관해 (remission, 寛解) = 완해(緩解; relief of pain) ★

- 어떤 중독한 질환의 경과 과정에서 자 · 타각적 증상 또는 검사성적이 일시적으로 호전하거나, 또는 거의 소멸된 상태를 말한다.
- 백혈병(白血病; leukemia), 또는 림프종(lymphoma) 등처럼 예후가 현저하게 불량한 질환에서는 완치(完治; complete recovery)는 불가능하더라도 당면한 사회복귀를 목표로 하여 적절한 치료로서 관해를 기획하여 관해의 기획[관해도입요법(寛解導入療法; maintenance therapy)]을 시행한다.
- 백혈병세포를 완전히 제거하는 것이 궁극적인 치료 목표이지만, 환자가 증상을 느끼지 못하고 혈액검사 및 골수검사상 **백혈병 세포가 관찰되지 않는 단계까지 백혈병 세포를 줄이는 것이 일차적인 치료의 목표**가 되며 이러한 상태를 완전관해라고 한다.
→ 치료의 기준

[6] 증후 및 치료

1) 주증 분석 - 빈혈, 출혈, 발열

① 貧血

- 적혈구의 생성 저하, 망상적혈구 감소
- 顔色蒼白 疲倦無力 頭暈 心悸 下肢浮腫

② 出血

- 혈소판 감소와 모세혈관 저항 약화때문
- 瘀斑, 紫斑, 衄血 은혈吐血 便血 등
- 치명적 출혈 : 두개내출혈, 소화관출혈

③ 發熱

- 대사항진, 성숙과립세포의 결핍, 항체생성부진(만성임파성백혈병)에 의해 발생
- 대사항진은 陰虛發熱, 血虛發熱의 구분
- 성숙과립세포의 결핍, 항체생성부진으로 감염증이 발생하면 高熱, 惡寒 戰慄 頭痛 煩熱 口脣焦黑의 實熱證이 나타난다. 菌血症이나 敗血症을 발생시킬 수 있다.

2) 변증시치

① 기불섭혈형 氣不攝血型

증상	貧血(顔色蒼白, 倦怠無力, 頭暈), 出血症(紫斑, 瘀斑, 衄血, 衄血) 舌淡苔薄, 濡脈
치방	사물탕 합 익위승양탕 가 지혈약

② 양허어반형 陽虛瘀斑型

증상	顔色皎白, 畏寒肢冷, 少食 腹滿感, 皮膚瘀斑 혹 瘀點 舌淡苔薄 沈細脈
치방	우귀음 팔미원 합 익위승양탕

*익위승양탕: 내상의 모든 증상을 치료한다.

- 백출 6 황기 4 인삼 신곡 3 당귀신 진피 감초 2 승마 시호 1.2 생황금 0.8(g)

③ 혈어내조형 血瘀內阻型

증상	顔色皎白, 形體消瘦, 疲乏無力, 脇下에 堅硬한 積塊고정 舌質淡 細脈 혹 陰虛熱 동반. 舌質紅, 脈細數
치방	팔물탕 or 십전대보탕 가 활혈화어지제 혈부축어탕 도홍사물탕 단삼음

④ 음허혈열형 陰虛血熱型

증상	午後發熱 夜間潮熱 惡心煩熱 頭痛 혹 盜汗 遺精(陰虛生內熱) 舌紅絳 細數脈
치방	지백지황환 우귀음 자음강화탕 대보음환 血熱出血: +서각지황탕, 지혈약 중추신경계 침윤으로 축닉搦: +진경약

⑤ 사성출혈형 邪盛出血型

증상	高熱 惡寒戰慄 頭痛 全身痛 煩熱 口脣焦黑 (實熱證) 衄血 衄血 皮膚紫斑 (出血症) 舌紅 苔黃膩 脈細數
치방	연교패독산, 대시호탕, 방풍통성산, 소옹해독 탕, 향생물질, 지혈제 동시투여

※백혈병 정리 key word

- 혈액암
- 조혈조직의 악성종양
- 불량 백혈구세포
- 조혈기능 이상 / 조직침윤
- 正虛邪盛의 개념
- 소아에게 흔한 유형 - 급성 임파성 백혈병 ALL
- 성인에게 흔한 유형 - 만성 골수성 백혈병 CML
- 死因: 앞에 <사인 및 예후> 표 참고
- 필라델피아 염색체 / TKIs 글리벡 → 항암

02 악성림프종

※림프

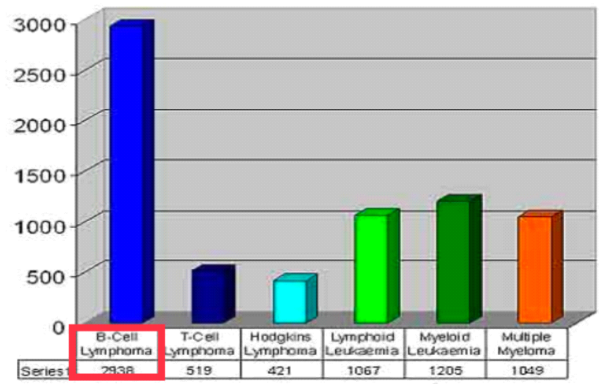
- 비호지킨 림프종 호발 부위: 편도샘, 목림프절, 겨드랑이 림프절, 종격동, 자라, 복강 내 림프절, 사타구니 림프절
- 기타: 쇄골밑 정맥, 갑상샘, 오금림프절

[1] 림프종(Lymphoma)

1) 정의

- 정의: type of neoplasm(abnormal proliferation) that originate in lymphocytes
- **Hodgkin's 림프종**: 1832년에 Thomas Hodgkin에 의해 발견된 림프종의 한 형태
- **non- Hodgkin's 림프종**: 그 외의 다른 타입들을 묶어서 지칭 (30여가지의 아형이 포함됨)
- 우리나라에서는 non-Hodgkin's 림프종이 절대 다수

2) 유형별 발병률



비호지킨: B cell형이 대부분

[2] 호지킨 림프종 진단과 병기분류를 통해 호지킨/비호지킨 림프종 구분

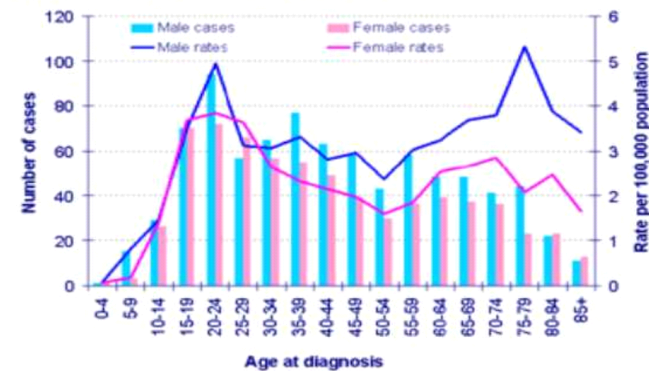
1) 정의

- 호즈킨씨 병이라고도 불리며, 림프종의 한 형태이다.
- Thomas Hodgkin이 1832년 처음 말했으며 **국소 림프절에서 다른 부위로 규칙적으로 전이되는 림프종**으로 특징되어 진다.
- 병리학적으로는 Reed-Sternberg cells이 존재하는 질병을 호즈킨 림프종이라 정의한다.

2) 역학

- 2개의 정점을 보임

Figure 1.2: Numbers of new cases and age specific incidence rates, by sex, Hodgkin's lymphoma, UK 2004



3) 원인

- ① 확실하게 밝혀지진 않았음
- ② 림프세포 염색체의 변화에 의해 생기는 것은 거의 확실
→ 염색체 전이, 정상 유전자의 돌연변이, 유전자의 수의 증폭
- ③ 종양생성 과정에는 바이러스 감염이 한가지 이상의 단계에 작용하리라 추측됨 → Epstein-바 바이러스, 인체 T세포 림프종 바이러스, 헬리코박터 바이러스
- ④ 바이러스 감염과 더불어 조혈기능에 나쁜 영향을 주는 약물이나 화학물질 외에 요즘 환경과 관련하여 자주 언급되는 다이옥신이나 방사선 노출에 의해 유발되는 것으로 추정되고 있다.
- ⑤ 다른 질환: 선천성 면역 결핍질환, 에이즈, 쇼그렌증후군, 류마티스 관절염, 전신성 홍반성 낭창

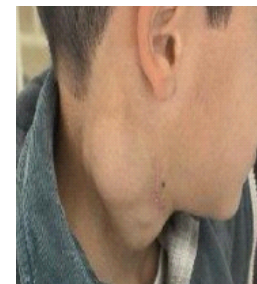
4) 분류

- 병리조직학적으로 4가지 분류: 림프구 우세형, 결절성 경화형, 혼합 세포형, 림프구 고갈형
- 병리적 소견에 따른 분류는 non-hodgkin's lymphoma에 비하여 중요도는 떨어짐
- 치료와 예후는 병기에 따른 분류가 더 중요

5) 임상양상

- 상당 기간 림프절에 국한
- 무통성의 단단한 림프절 비대
- 목, 쇄골상부 주변 림프절이 혼함(80~90%)
- 발열, 가려움증, 피곤함, 체중감소
- Splenomegaly비장종대: enlargement of the spleen 30%
- Hepatomegaly간종대: enlargement of the liver, due to liver involvement 5% of cases
- Back pain이유없는 등의 통증
- Pain following alcohol consumptionbut rare
드물게 음주 후 통증
- one-third ($\frac{1}{3}$) of patients with Hodgkin's disease may also present with systemic symptoms(B 증상)

※B증상(1971, 아버의 분류): 진단 6개월 이유 없는 10% 이상의 체중감소 / 원인 없는 38.6도 이상의 열 지속 / 수면 시 흠뻑 젖을 정도의 야간발한

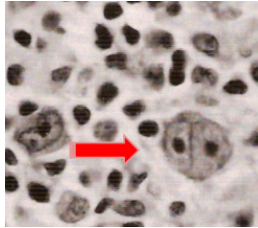


6) 진단

- lymph node biopsy(림프절 조직생검)
- 영상진단: 가슴 X선 검사, CT, Gallium scan, PET
- 혈액 검사
- 골수 검사
- **리드 스텐버그 세포 + 여러 염증세포 + 섬유 증식 현상** ⇒ 호지킨림프종 진단

① 리드 스텐버그 세포

- 악성세포
- B-cell에서 유래
- 호지킨 림프종 진단에 필수
- 거울에 비친듯한 두 개의 핵, 또는 다핵성
- Rearrangements of immunoglobulin genes are found in Hodgkin lymphoma. Most cases are B-cell derived(B cell 기원이다)
- 현미경적 소견: multinucleated or 이핵화된 핵을 가져 올빼미의 눈처럼 보임
- 호산성
- 큰 크기 (20~50 micrometres)
- Thick nuclear membrane: 두꺼운 핵막
- CD30, CD15에 양성 / CD20, CD45에 음성



② 여러 염증세포

- 정상 림프구를 포함한 여러 염증세포가 섞여 있어야만 호지킨 림프종(림프구·호산구 및 조직구)
- 리드 스텐버그 세포는 드물게 비호지킨에 서도 발견되기 때문

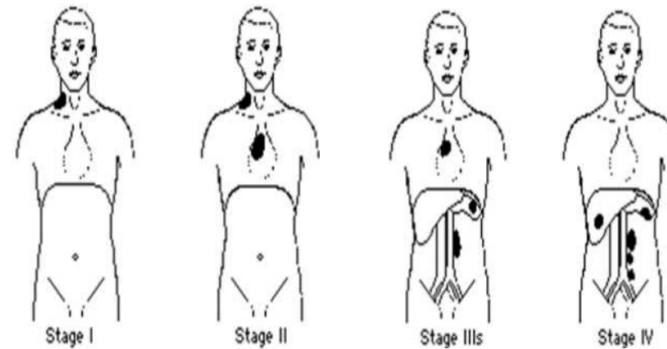
③ 섬유 증식 현상

- 호지킨병의 병리 조직학적 소견을 보면 세포와 섬유 증식 현상이 심하게 되면서 파괴된 소견

7) 병기 분류 - Ann Arbor

- 규칙적인 림프종 전이 과정을 기반으로 분류

Stage 1	single lymph node region(하나의 림프절 부위 - 주로 경부 림프절부터)
Stage 2	two or more lymph node regions on the same side of the diaphragm (횡격막 위로 국한됨)
Stage 3(s)	lymph node regions on both sides of the diaphragm, which may include the spleen (횡격막 양측을 침범. 비장도 침범 가능)
Stage 4	one or more extralymphatic organs (림프절 외의 장기 침범)



※stage3(s)의 s는 spleen, 비장을 의미

8) 치료

- 치료: **방사선** 치료에 매우 예민, 완치 가능
- 혈액을 통한 급속도 전이: 국소적 치료보다는 전신적 치료 필요
- 1A, 2A기에는 방사선 요법이 주요 치료, 3기, 4A, 4B기는 화학요법과 병행
- **ABVD chemotherapy** - 현재 통용
Adriamycin, Bleomycin, Vinblastine, and Dacarbazine

9) 예후 위험인자 (국제)

- 나이: 60세 이상
- 혈청 LDH: 정상보다 높음
- 수행력: ECOG 수치 2점 이상 (활력 떨어짐)
↳ 치료를 견뎌낼 수 있는 정도를 의미
- 병기: 3기 혹은 4기
- 림프절 침범: 2군데 이상
- 해당 위험 인자수 = 예상 위험도

0, 1	저 위험도
2	낮은~중간 위험도
3	높은~중간 위험도
4, 5	고 위험도

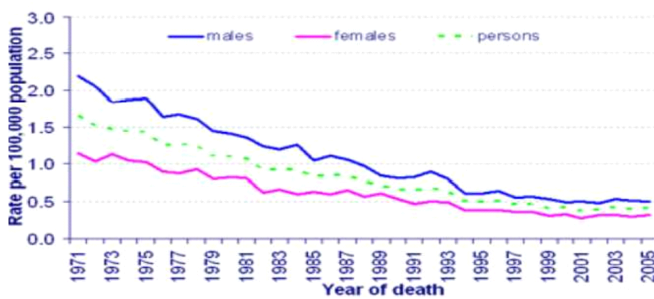
10) ECOG 수치

- 신체활동능력은 ECOG(European Cooperative Oncology Group)의 점수체계를 흔히 이용

1점	약간의 증상 (어떠한 치료도 가능)
2점	증상이 있어 낮시간의 50% 이하를 침대에서 보냄 (수술 권하지 않음)
3점	낮시간의 50% 이상 침대에서 보냄 (증상완화 목적 이외의 치료 권하지 않음)
4점	종일 누워지냄 (증상완화의 경우라도 적극적인 조치 취하지 않음)

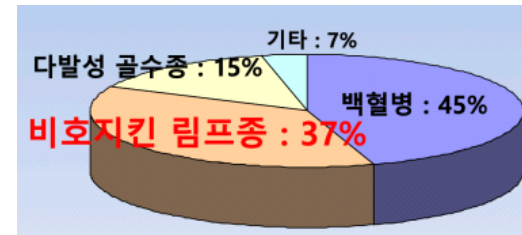
11) 사망률

Figure 2.2: Age standardised (European) mortality rates, Hodgkin's lymphoma, by sex, UK, 1971-2005



[3] 비호지킨 림프종(NHL)

*혈액암 분포

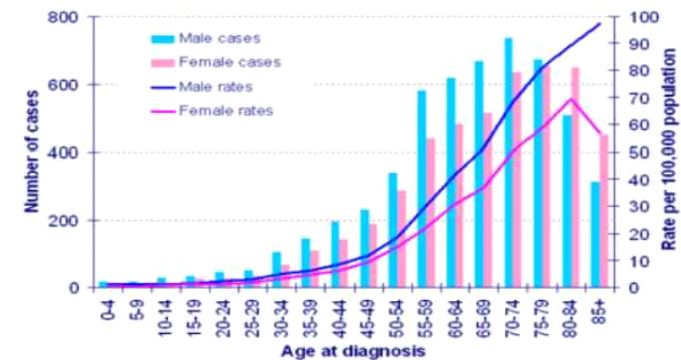


1) 비호지킨 림프종

- 호지킨 림프종이 아닌 림프종 모두가 여기에 포함된다. 호지킨 림프종과 비교해 비호지킨림프종 전체를 보는 관점이 필요하다.
- 크게 B세포성, T세포성으로 나누고 더 자세히 분류

2) 역학

Figure 1.1: Numbers of new cases and age specific incidence rates, by sex, non-Hodgkin lymphoma, UK 2004



- 연령에 따라 점점 상승함

3) 원인

- 확실하지 않음
- 나이/성별: 나이 많을수록, 남 > 여
- Weak immune system
- 바이러스: HTLV-1, Epstein-Barr virus
- 환경: pesticides, solvents, or fertilizers

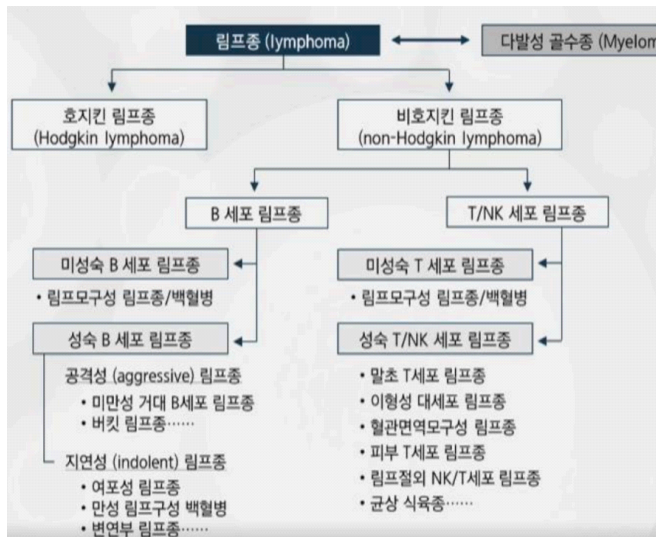
4) 진행양식

- 규칙적이지 않다. 조기부터 전신 전이가 무작위로 나타난다. 또 초발 병변이 호지킨 림프종에서는 대부분 림프절이었던 것에 비해서 비호지킨 림프종에서는 40%가 림프절 이외의 부위이다.
- Waldeyer ring(구강에서 인두로 이행되는 부위를 둘러 싸고 있는 림프조직)이나 위 장관(위가 가장 많음)에서 초발하는 경우가 비교적 많다.

5) 문제

- different cells / different stages of lymphoid differentiation
⇒ 분류하기가 어렵지만 예후가 비슷하기 때문에 비슷한 치료를 적용함

6) 분류 - working formulation (교과서 596 표)



- 1982년 consensus로서 Working Formulation이 발표
- 단지 H & E 염색을 통한 현미경적 구조(architecture)와 세포모양에 의해서만 비호지킨 림프종의 아형을 구분
- 조직학적 소견에 따라 low grade, intermediate grade, high grade로 나눔
- 임상경과에 따라 indolent, aggressive, highly aggressive lymphoma로 분류

호지킨 Ann arbor + E(Extralympatic, 림프절 이외의 장기침범) S(Spleen, 비장) 와 같이 호지킨림프종은 침범 정도 등에 의해 단순하게 구분되었던 것과 달리 비호지킨림프종은 복잡하게 나뉜다.

7) 임상양상

① 부위별

- 각 부위 관련 증상을 보임 & 장기의 기능 저하 증상
예: 위장관 - 소화불량 多 / 피부 - 피부발진 / 다리를 전다 - 중추신경계

② 전신적 다양하게 나타남

- 원인 불명의 열
- 설명되지 않는 체중감소, 식욕저하
- 지속적 피로감
- 도한
- 피부 가려움증
- 피부의 검붉고 두꺼운 반점
- 만성적 복통
- 하지 부종
- 빈혈

8) 진단 & 전략수립

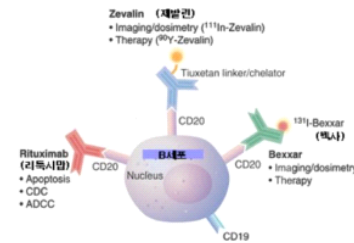
- ① 세부 타입 파악: 조직검사
- ② 치료수용 건강상태 파악: ECOG, 영양상태, 기저질환
- ③ 병의 침범정도 파악: 영상의학검사(PET 등), 골수검사 등

9) 치료

종류	① 화학요법	
	- 병변의 진전 부위가 다양함 - 중추신경계를 침범하는 경우	
일반적인 치료방법	② 약물요법	
	1-2기 즉, 국소적으로 진행된 경우	전신 항암치료 후 방사선 치료
	3-4기 즉, 많이 진행된 경우	전신 항암치료
	치료 후 재발된 경우	항암치료 후 자가조혈모세포이식
일반적인 치료방법	치료에 반응하지 않는 불응성의 경우	자가조혈모세포이식

① B 종양세포

- 표적치료제
- CD20: B-cell 림프종의 치료 대상
 - ↳ 항원으로 인식해 특이적으로 치료



② 면역표현형

- **CD 체계**: 면역표현형에서 세포 표지자로 이용, 세포의 표면에 있는 분자에 따라 세포를 정의
- 세포 표지자: 특정 면역기능과 세포를 연관지을 때 사용
 - ↳ 하나의 세포 표면 항원 무리를 이용하여 세포 집단을 정의하는 것은 드뭄. 여러 표지자를 결합하여 세포 유형을 나타내는 방법을 통하여 면역계 내에서 매우 구체적으로 세포를 정의함

※세포유형 CD 표지자

ex. B 림프구 : CD45+, CD19+ 혹은 CD45+, **CD20+**, CD24+, CD38, CD22

※임상적 의의

- 림프구들은 **서로 모양이 비슷** ⇒ **현미경으로는 구별 불가**
- 여러 가지 세포들을 정확하게 구분하는 방법 = 세포들이 **자신의 세포막에 어떠한 종류의 단백질을 가졌는지**를 조사하는 방법을 이용
- 즉, 각각의 세포들이 세포 표면에 어떤 표면단백질을 가지고 있는지 이용하여 세포를 구별하는 데 이들 세포표면단백질을 확인하는 방법으로 표면단백질에 대한 항체를 이용

※등급에 따른 치료

저등급	watch & wait의 대증요법
중등급	- 우리나라에서 가장 흔함 - 항암제 + 방사선 - 항암치료 하지 않으면 수개월내 사망
고등급	항암제 (급성림프모구백혈병)

※활동성에 따른 치료

	indolent lymphoma	aggressive lymphoma
병기 I, II contiguous	아형에 따라 국소 치료 방법으로 방사선치료 를 근치적 목적으로 시행	방사선치료와 복합화학요법 을 병용
병기 II, III, IV noncontiguous	관찰(watch and wait) , 단독화학요법 또는 복합화학요법 을 사용	복합화학요법만 을 시행

- indolent lymphoma: 치료받지 않을 경우 예후 6.5년

10) 예후 결정 인자

- 고령자, 합병증
- 코결굴, 뼈원발
- T세포성 증상
- B증상(발열, 체중감소, 야간발한)
- 치료 초기효과 불량
- 혈청 LDH의 높은 수치

※호지킨 림프종 vs 비호지킨 림프종

호지킨 림프종	비호지킨 림프종
20~30대에 많음	50~60대에 많음
주변 림프로, 림프 순환에 따라 침범	림프 이외 온몸의 여러 장소에서 발생, 실질장기 동시침습 가능
주로 경부 림프절 비대	경부 림프절은 적고, 복부, 종격동이 많음
진단상 reed-sternberg cell이 특징	진단에는 조직 생검이 필수
방사선 치료로 큰 부작용 없이 완치	전신적으로 퍼지는 병이므로 항암제

[4] 주증분석

① 임파절 종창	- 부위 확인, 압통과 간비종대 및 전신증상 관찰 - 비대칭성 종대 (cf. 백혈병 대칭성) - 심한 동통이나 압통(감염)
② 전신증상	- 회귀성 열, 체중감소, 빈혈, 간비종대 - 호지킨병은 초기, 비호지킨병은 말기에 잘 나타남

[5] 변증시치

① 풍습담결형 風濕痰結型

풍열	대개 질병 초기, 경부 임파절의 종창이 현저, 發熱, 頭痛, 四肢痛, 脈緊數
습담	痰核이 나타나면 경항 耳後 쇄골상부의 임파절이 장기간에 걸쳐 종창, 식욕부진 혹은 복부산통 혹은 설사

⇒ 祛風解毒 혹은 消痰除濕 <연교패독산> <목향유기음>

② 간경울체형 肝經鬱滯型

간담삼초경 풍열 怒火	임파절이 종창되면서 한열이 현저
혈조	上氣 煩熱 潮熱 盜汗

⇒ 清肝瀉火 혹은 益氣補血 <시호청간탕> <가미소요산>

③ 간신음허형 肝腎陰虛型

정혈휴손, 혈조	빈혈 체중감소 潮熱 盜汗 脈弦細
----------	-------------------

⇒ 滋腎養肝 或 滋陰降火 <육미지황환> <십전대보탕>

<악성림파종 정리 keyword>

- 혈액암
- 조혈조직의 악성종양 (림프계 종양)
- 무통성 림프절 비대
- 다양한 아형: B세포/T세포, indolent/aggressive
- 병기 분류 / 진행양식 / 치료
- B symptoms
- 호지킨병 vs 비호지킨병

03 다발성 골수종 ★★★

case

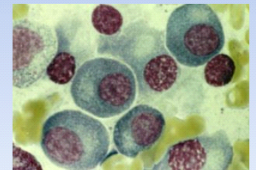
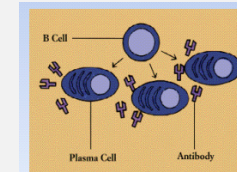
환자: “만65세 어머니가 다발성골수종 진단을 받으셨다. 몇 년전부터 허리와 다리에 통증이 있었고 8개월 전부터는 어깨의 심각한 통증 호소, 한달 전 빈혈과 출혈증상이 있었고 안구에서 출혈이 있고 신장이 조금 좋지 않다. 한방치료만 받고 있었는데 어떻게 해야하냐.”
= 교수님 曰 한의학 치료때문이라는 뉘앙스였다...하고 넘어가심



1) 진단명

- 다발성골수종(多發性 骨髓腫) 혹은 다발골수종
Multiple Myeloma
- 골수종(骨髓腫) Myeloma
- 형질세포골수종 (形質細胞 骨髓腫) Plasma Cell Myeloma
- 칼러씨병 Kahler'disease

※형질세포: B림프구의 최종 성숙단계로 항체를 만드는 세포



2) 정의

- 혈액암의 한 종류 ⇒ 림프구암(형질세포암)
- 백혈병 / 골수이형성증후군 / 악성림프종(임파선암) / 다발성 골수종 / 골수증식성질환

*형질세포: B림프구의 최종 성숙 단계, 항체를 만드는 세포

※골수종 발생의 인종적 차이

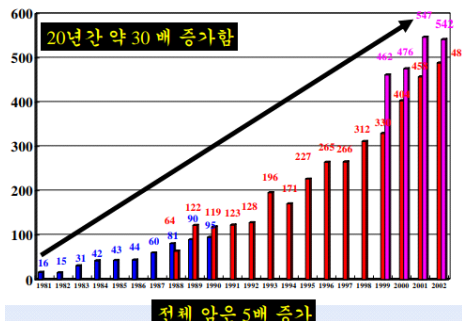
- 흑인: 10.6/100000
- 백인 & 히스패닉: 5.2/100000
- 아시아인: 1~2/100000

※첫 증례보고 1959년 “최신의학”, 2(8), 1113~7

→ 매년 2~3례의 증례가 1980년까지 보고됨

⇒ 근골격계 진료 시 흔하게 볼 수 있는 질환은 아님

3) 다발성 골수종의 발생변화



- 20년간(1980~2000) 약 30배 증가함 (30년간은 50배)
⇒ 근래 고려되기 시작한 병증이라는 것을 의미함.
- 전체 암은 5배 증가함
- 환자 수의 증가 추이
: 약 1700 → 약 3700명 (심평원 통계, 2007년)
- 평균나이 68세 고령화되어서 증가된 것으로 생각해볼 수도 있음

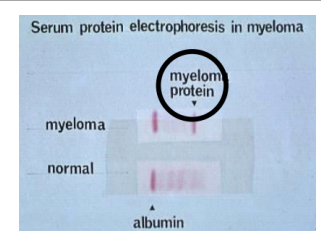
4) 진단 기준

- 아래 모두에 해당하는 경우

- ① M-단백의 존재
- ② 골수 내 형질세포 증가 혹은 형질세포종
- ③ 임상증상: 용해성 골병변 (ex: punching sign)

※M-단백

- myeloma, malignant, monoclonal
- 악성화된 형질세포에서 생산되는 비정상적 단백질(면역글로불린)
- 혈청 혹은 소변에서 검출
- 형질세포질환의 표지가 됨



<부수 증상 및 소견>

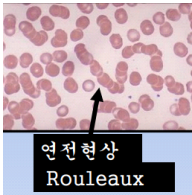
- 다발성골수종에서는 M-단백의 증가로 인해 혈장 단백질의 증가가 나타남
→ 혈액이 끈적해져 과다점도증후군이 나타남

- ① 중추신경 증상: 머리로 가는 혈액의 정체로 두통, 현기증, 의식장애 등
- ② 심장기능 상실: 점성이 있는 혈액을 내보내기 때문에 심장에 부담을 줌
- ③ 출혈경향: 혈소판, 응고인자의 주위에 M-단백이 붙어 혈소판 기능이 저하됨
- ④ 안저소견: 순환장애로 망막정맥이 팽창됨(=소시지모양 정맥팽창), 결과적으로 시력 장애가 발생
- ⑤ 적혈구염주 형성(rouleaux formation)
: 도말표본 상에 나타나는 소견으로, M-단백이 접착제 작용을 하여 적혈구가 서로 연결되어 버림

- 감염에 취약해짐(M-단백의 증가는 정상 면역글로불린의 감소이기 때문)

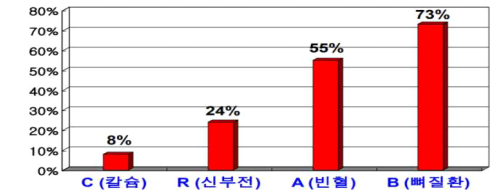
5) 임상증상

- 뼈 증상: 골절 혹은 골다공증에 의한 척추 압박골절
- 빈혈: 헤모글로빈 정상보다 2mg/dl 이하
- 신부전: 크레아티닌 2mg/dl 이상
- 칼슘 증가: 11.5 mg/dl 이상
- 기타 (고점도증, 아밀로이드증, 반복되는 감염년 2회 이상)

뼈 증상	- 가장 흔한 증상 - 종양세포에 의한 OAF(파골세포 활성화인자)의 생산 ⇒ 고칼슘혈증	
혈액 증상	- 골수의 형질세포 증가 ⇒ 정상 조혈모세포의 억제 - 출혈, 빈혈, 연전현상(rouleaux)	
감염	- 25%에서 첫 증상 - 폐렴, 요로감염 - 원인: 정상 면역글로불린 감소 / 항체반응 감소 / 과립구 감소 / 보체 반응 미약 / 스테로이드 치료	
신장 병변	- 25%에서 존재 - 원인: M단백의 침착 / 고칼슘혈증 / 아밀로이드증 / 골수종 침윤 / 요로감염 약제 등	

합병증

- 빈혈, 감염성 증가, 허리등쪽 통증(압박골절), 고칼슘혈증, 콩팥기능장애, 과다점도증후군 등
- 대표적인 합병증 = **CRAB** ★
 Ca elevation (Ca 수치 상승)
 Renal dysfunction (콩팥기능장애)
 Anemia (빈혈)
 Bone lesion (골병변)



6) 치료

- ① 항암화학요법: 가장 기본적 치료
 - Melphalan, Cyclophosphamide, Steroid
 - VAD (Vincristine, Adriamycin, Dexamethason) - Thalidomide, Velcade
- ② 조혈모세포 이식 (자가, 동종): 생존률의 향상
- ③ 방사선 요법: 증상 완화를 위한 보조적 치료
- ④ 대증요법: biphosphonate

- 혈액암 5년 상대 생존율은 많이 좋아지고 있다. 그럼에도 관해율 50%, 완전관해율 5%, 5년 생존율은 50% 이하, 10년 이상 생존율은 5% 이하로 예후 안 좋음
- 예후는 나쁘지만 건강보험에 들어갔기 때문에 치료는 시도할 수 있다.



13. 한의학적 치료

- 毒邪가 腎經, 督經을 침범한 것
- 骨疽 骨蝕 痿痺 腎虛 勞損
- 腎主骨, 骨生髓 補骨壯腎
- ⇒ 兔絲子 杜仲 補骨脂 桑寄生 狗脊 骨碎補 枸杞子 女貞子 熟地黃 등
- ⇒ 한의학에서도 대증치료에 국한됨

<다발성골수종 정리 keyword>

- 혈액암
- 골병변을 가지는 형질세포 종양
- 예후 불량(5년 상대생존율 낮음)
- M-단백
- 합병증 CRAB
- 대증치료

04

호중구 감소증 (수업X 안중요하니 알아서 PPT 읽어보라는 뉘앙스)

1) 개요

- 순환 호중구가 $1.5 \sim 2.0 \times 10^9/L$ 이하인 경우

*무과립 증후군: 감염에 위험한 상태인 것

- $0.5 \times 10^9/L$ 이하인 경우 감염이 자주 발생
- $0.2 \times 10^9/L$ 이하인 경우 심각한 위험상태

2) 원인

- 약제 / 질환 / 가족성 만성 호중구 감소증 / 호중구감소를 일으키는 항체 / 특발성 호중구 감소 증후군

3) 임상 증상

- 감염이 없으면 호중구 감소만으로는 뚜렷한 증상 없다, 대개 피로, 권태 등 수반
- 구강, 인두, 항문, 외음부, 피부 등 치료하기 어려운 궤양을 일으킨다.
- 발열 오한 두통을 수반
- 심한 경우 40도 내외의 심한 고열
- 국소임파절이 종대, 동통하고 폐렴을 일으키기도 한다.

4) 검사

- 성인 호중구 수 $1500/mm^3$ 이하를 기준

5) 서양의학적 치료

- 감염 초기 증후를 신속히 파악
- 호중구가 $500개/mm^3$ 이하인 환자에게는 예방적 항생제 투여가 도움이 될 수도 있음

13주차_풍병편

01 역절풍

- 역절풍: 일종의 풍병으로 사지백절, 특히 膝, 足, 肘, 腕, 手足指趾關節 등에 격렬한 疼痛과 紅腫, 이로 인하여 屈伸不利를 나타내는 병

- 歷: 통과한다는 뜻 / 節: 관절
= 사기가 관절을 통과하여 마디마디가 모두 아픈 것을 뜻함

- 통증이 매우 심해 마치 호랑이가 무는듯하다 하여 백호역절풍이라고도 함
- <의학입문> 통풍의 증상이 전신을 유주할 때 이를 역절풍이라 함

1) 동의보감에서의 역절풍

- 歷節風 = 痛痺(역절풍의 원인적인 측면을 설명하는 용어)
= 痛風(통증이 유주함을 의미)

- 痛風之證 以其循歷遍身, 曰歷節風
: 통풍은 온몸을 돌아다니기 때문에(유주성) 역절풍이라 한다.

- 병인병기: 血熱 후 傷風寒濕하여 혈이 汚濁凝滯해 통증이 나타남
→ 陰分의 병, 夜則痛甚 야간에 통증이 심함

- 증상 (1) 숨이 짧고 자한, 투하고 싶어함, 어지러움, 손가락이 오그라드는 듯함.
(2) 부종이 있고 부종이 줄어들면서 당기는 듯한 통증 및 굴신이 어려워짐
(3) 풍한습에 의한 증상이 나타남
풍: 사지 관절 사이에서 黃汗이 나옴
한: 당기듯이 아픔
습: 부종이 떨어져 나가는 듯함
= 풍한습이 경락에 들어가면서 기혈영위가 막혀 정사상쟁하여 통증이 나타남

- 치법 (1) 肢節腫痛, 宜用靈仙除痛飲
(2) 痰飲注痛 宜用芎夏湯, 控涎丹方見痰飲 消痰茯苓丸方見手部 半夏芎朮湯

2) 역절풍의 허실변증

※동의보감 속 치법

- 동원: 痛風多屬血虛 血虛然後寒熱得以侵之 多用芎歸 佐以桃仁 紅花 薄桂 威靈仙
- 단계: 治痛風法 主血熱, 血虛, 血汚 或 挾痰 皆不離四物 潛行 黃柏 牛膝 (生)甘草, 桃仁, 陳皮, 蒼朮, 薑汁, 隨證加減
- 開鬱行氣, 破血豁痰 則不開鬱 榮衛行 而病方已也
- 須氣味辛烈暴悍之藥

① 실증(급성/실열증): 血熱 후 風寒濕에 해당 → 청열, 활혈, 거습, 거풍 위주
- 관절 부위가 동통하되 유주하기도 하고 종창하며 색이 청흑홍하며 化熱하여 기혈이 울체되어 발열하고 번조, 구갈하며 혹 작은 종괴가 있기도 함
- 설태는 백혹황하고, 맥상은 부삭 혹 현삭하기도 한다 = 實熱象
- 이는 풍, 한, 습의 사기가 침범하여 생기는 것
· 한사: 당기는 듯한 동통
· 습사: 종창
· 풍사: 유주나 多變, 떨림
- 색의 청, 홍은 挾瘀血

② 허증(만성): 血虛 후 風寒濕 挾痰, 血汚에 해당 → 자보간신+화어, 거풍습, 거담
- 동통이 지속적으로 있으며 한습풍의 사기가 체내에 留함이 日久하여 혈이 울체, 汚濁하므로 어혈이 생긴다.
· 어혈: 관절 부위의 피부가 청, 자, 적
· 허한 소치: 자한, 도한, 두훈, 단기
· 허한 증에 담음을 협함: 구역
- 手指가 攣曲引蓄, 종괴가 多發, 전신의 굴신 곤란
→ 전신 관절변형으로 굴신불리 = 간신의 음부족
(혈을 포함한 진액이 근골에 자양되지 못하여 불량근골한 소치)

[참고]



02 류마티스 관절염

- 류마티스 관절염: 주로 관절을 침범하는 만성 전신성 자가면역 질환

1) 원인

- 정확한 원인 불명
- 유전적 감수성(HLA-DRB1, DR4유전자)과 환경적 요인(흡연, 감염)의 상호작용으로 추정됨

2) 유병률

- 전세계적으로 0.8%, 국내 0.5~1%
- 여성 > 남성 (2~4배) - 주로 40대 이후 발병, 60대까지 지속적으로 증가

3) 진단기준 미국류마티스학회/유럽류마티스학회 진단기준을 따른다.

4) 역절풍의 실증, 허증과 류마티스 관절염의 비교

역절풍 중 실증	류마티스 관절염
관절동통, 종창	염증으로 인한 관절 통증과 부종
발열	초기 미열
혹 작은 종괴	류마티스 결절

역절풍 중 허증	류마티스 관절염
동통이 지속적	염증으로 인한 관절 통증
손가락 변형, 굴신 곤란	염증으로 관절의 비가역적 손상, 운동장애
종괴 다발	류마티스 결절
短氣	부검결과 73%에서 흉막질환 확인 간질성 폐질환이 흔함

03 통풍

1. 어원형성 과정

1) 고대 그리스-로마시대

- podagra(발) cheiragra(손), gonogra(무릎)
- **침범된 부위에 따라** 통풍의 명칭이 구분됨

2) 13~19C

- **gout**: 기존의 부위별 명칭을 포괄, 통풍의 개념 구체화
- **라틴어 물방울(gutta)**: 체액의 불균형으로, 병을 일으키는 물질이 물방울 형태로 관절에 떨어짐
- 통풍의 원인과 발병기전 규명됨(1848년): 혈중에서 요산 결정체를 추출함

3) 동양의학사(금원대 이전)

[통풍=통+풍]이라는 단순한 용어의 조합에서 조금씩 구체화되던 시기

① 황제내경의 **痺病**

- 몸이 짓눌리듯이 괴롭고 혈액이 응체되어 흐르지 못하고 관절을 굽히고 펴기 힘들어진다. = 관절병을 포괄한 명칭(관절 통증, 시림, 저림, 열감 등을 모두 포괄)

② 금궤요략의 **歷節風**

- 歷節을 처음 언급
- 현재의 통풍 증상에 더 근접, 구체화

③ 외대비요의 **백호풍**

- 비병과 역절풍 외의 새로운 명칭
- 통증이 마치 '호랑이에 물린 것과 같이' 극심하다.

④ 명의별록, 외대비요, 침구자생경의 통풍

- 풍사로 인해 발생한 통증
- 단순히 통과 풍이 합쳐진 상태 '통+풍'

4) 동양의학사(금원대 이후): **통풍의 개념 정립**

(독자적인 질병으로 개념 정립 시작되나, 혼용됨)

① 격치여론의 통풍: 寒涼外 搏, 熱血得寒, 汗濁凝澀所以作痛

② 단계수경

- 통풍과 유사한 개념들을 비교설명
- “역절풍은 통증이 옮겨 다니지만, 통풍은 부위가 정해져 있고 야간에 심하다”
(밤에 체온이 낮아져 요산의 포화 농도가 낮아져 요산 축적이 많이 되어 심해짐)
- “학슬풍은 무릎이 커지고 저리기도 하고 아프기도 하며 근육을 움직이기 힘들고 감각 장애가 오기도 한다.”
- **통풍의 발병기전과 증상 및 특징 자세히 언급함**

③ 의학정전

- 원인: 술과 육식

5) 서양과 동양의 만남: 18세기경 동아시아 지역에서 교차되어 번역되기 시작함

① 중국

- 19C 경: 외국인 선교사들이 gout를 주풍각, 각풍 등으로 번역
- 20C 초: 청일전쟁 이후 중국 유학생들

② 일본

- 1862년, <영화대역수진사서> 일본 최초의 영일 번역사전에 처음으로 GOUT=통풍으로 번역
- ⇒ **통풍 gout와 류마티즘 rheumatism은 임상적인 증상이 유사함.**
통풍의 원인인 요산결정이 규명되기 전인 19세기까지 혼용되어 사용됨.

2. 정의

- 통풍: 혈액 내 요산 농도가 높아지면서 결정화됨. 이런 요산결정들이 관절에 침착되면서 염증과 통증을 유발함.
- 대개 엄지발가락에 가장 흔하며 사지관절에도 침범. 염증반응에 의해 부종과 열감, 관절부위의 홍반이 보이고, 이런 증상의 만성화는 조직과 관절의 변성 유발하게 됨
- 혈중의 요산치가 정상 상태보다 증가되어, 요산 결정체의 응결이 생겨나고, 이러한 결정체가 여러 조직에 침착되어 발생한다.
- 질병의 단계와 침범 장기에 따라 고요산 혈증, 통풍성 관절염, 통풍성 신질환 등으로 구분되는 대사성 질환

3. 원인

- 유전적 소인으로 HGPRT 효소의 결핍으로 X염색체 유전
- PRPP의 활성이 증가된 경우로서 이 경우도 X염색체 유전
- 신장 질환으로 인해 사구체 여과율에 비해 요산 청소율이 낮은 경우

4. 증상

① 무증상 고요산 혈증

- 혈중 요산치는 증가
- 관절증상, 통풍결절, 요산결석 등은 아직 나타나지 않은 시기

② 급성 통풍성 관절염

- 주로 밤에 수면 도중 통증을 느끼며 그 부위에 염증반응이 일어나고, 수시간~수 일이면 사라지며 피부가 각질화되어 벗겨짐
- 무지관절, 발등, 발목, 발뒤꿈치, 무릎, 손목, 손가락, 팔꿈치 등에 발생

③ 휴지기

- 급성 통풍성 관절염 발작 후 다음 발작까지 아무런 증상이 없는 기간

④ 만성 결절성 통풍

- 연골이나 골 속에 조직 파괴, 골피질 손상 등
- 귀 중 이론과 대이론, 손가락 끝, 손바닥, 발바닥의 피하조직에 황백색의 결절

*특징적 증상

- 극심한 통증
- 염증 후 표피탈락과 소양증
- 급성발작 사이에 무증상 기간
- 피하에 결절 나타남
- 갑자기 발생하며 대개 밤에 한 관절에 발생

5. 진단기준

- ACR/EULAR의 통풍 진단 분류 사용
- Clinical / Laboratory / Imaging 기준: 총 23점 중 8점 이상일 때

6. 역절풍 문헌과 통풍의 연관성

1) 만병회춘, 수세보원 등

- 관절의 변형과 결절 형성의 양상 / 통증의 정도와 야간 통증에 대해 설명함

2) 진사탁 - 변증록

- 결절과 통증의 양상: 遍身生塊而痛
- interval phase(무증상기)와 연관된 내용: 통증 나타나지 않는 시기 관련 내용
- 고정된 통증 부위와 관련된 표현 등장

3) 이동원-동원십종의서

- 寒에 의해 血行이 늦어져서 汚濁이 凝滯하여 發痛한다고 주장

*병태생리의 유사점

- 요산결정: 요산의 농도와 말초에서의 온도에 따라 형성됨
- 섭식(육류, 고랑후미), 음주 등에 대한 금기도 비슷하게 표현되어 있음
- 요로결석(임증), 피부 소양증과 표피탈락 관련된 증상은 기술되어 있지 않음

7. 변증시치

- 적체 제거: '황제의 병'. 과음, 과식 / 소모 < 축적 대사조절 상태
- 신장 清除: 신장손상의 원인, 신장 손상 시 촉발, 신장에 요산결정 복합체가 축적
- 血分瘀熱: 염증반응 시 적색, 혈중에 요산의 과잉증가, 야간통증발작, 급성단계의 한 관절에 국한. 혈분이 수상, 어혈과 혈이 공존하는 상황
- 통풍의 증상은 주로 관절을 유주하면서 통증을 일으키고 관절 내 및 주위에 tophi와 같은 대사 이상 산물이 형성되는 것이므로 경락에 정체된 습담의 특징을 보여줌
- 다만, 부종이 현저하면 습과 합한 것이고 발적과 발열이 중하면 열과 합한 것이다.
- 그러므로 경락간의 습담 혹은 열담에 속한다.
- 치법: 청열거어, 활혈소종, 제사지경락간담, 이수통락
- 처방: 대항복단피탕가미방

8. 역절풍과의 비교

역절풍	통풍 진단의 필수조건
遍身骨節疼痛, 晝靜夜劇, 如虎嚙之狀, 患有定處, 痛有定處, 痛有常處 일정한 부위의 통증 양상 표현 야간에 심해짐	갑자기 발생하며 대개 밤에 한 관절에 발생
如虎嚙之狀	극심한 통증
-	염증 후 표피탈락과 소양증
其痛走來走去, 非時而痛 時而不痛	급성 발작 사이에 무증상 기간
종괴, 종창	피하에 결절
섭식(육류, 고량후미), 음주를 금함	퓨린 함유량이 높은 육류와 생선 같은 음식의 섭취를 줄이고 알코올 및 당의 섭취를 제한하여 비만이 되지 않도록 해야 함(요산 수치 조절)

[정리] RA / gout / 역절풍

1) RA / 역절풍 역절풍의 허증과 RA가 유사

- 역절풍: 전신 모든 관절에 동통
- RA: 전신 모든관절에 염증반응과 동시에 파괴, 변형이 발생
= 관절과 그 주위 조직의 파괴와 변형으로 인해 RA와 역절풍 모두 **굴신불리** 보임

2) Gout / 역절풍 역절풍의 실증과 통풍gout가 유사

- 역절풍: 통증처가 不定, 열감 있음
- 통풍: 열감, 부종 동반
= 역절풍의 **종괴와 결절**(tophus) 유사함 (tophus; 요산결정에 의한 육아종)

3) 역절풍의 허증과 실증

	실증 (통풍-피부색은 안 변함)	허증 (RA)
원인	풍, 한, 습	풍한습 오래되어 혈이 울체, 汚濁하므로 어혈이 생겨 피부색 변화 , 정기 허약해짐
관절부위	통통, 유주, 종창	동통이 특징적
색	청 / 홍	청 / 자 / 적
증상	발열, 번조, 구갈 혹은 작은 종괴	자한, 도한, 두훈, 氣短, 구역
그 외	설태: 백/황 맥상: 부삭 / 현삭	수지가 攣曲引縮, 종괴 다발, 전신의 관절변형으로 굴신곤란

해독편

01 중금속 중독

1. 중금속 중독

- 수은, 납, 구리, 망간, 크롬 등 **중금속염이 체내에 흡수, 축적되어 일으키는 중독**
- 납중독: 납에 장기간 노출, 신체에 축적되어 나타나는 질환
(체내 납 농도는 10mcg/dl 이하가 정상)
- 비소중독: 비소 화합물을 마시거나 비소화 가스를 흡입하여 일어나는 중독
- 이타이 이타이병: 카드뮴을 장기간 섭취. 경산부에 많이 발생. 뼈의 변형, 골절, 단백뇨 등의 신장병이 주된 증세
- 수은 중독: 수은 흡입, 복용, 접촉으로 기준치 이상의 수은이 몸에 축적되어 생기는 질환(중독량 약 2.5g)

2. 한약 안정성에 대한 논란

- 한약 속에 중금속 등의 유해물질이 많이 존재할 것이라는 인식이 있음
- 미디어 노출 사례 많음 (ex. 다이어트 하약 알고보니 중금속 범벅..)

3. 한약재 품질기준

- 대한약전에서 165종 한약재, 생약규격집에서 381종 한약재의 성상, 확인시험, 순도시험 등을 규정하고 있음
- **중금속**(납, 비소, 수은, 카드뮴), 잔류이산화황, 잔류농약 및 곰팡이 독소 4종의 유해물질 기준이 각각 고시되어 있음

4. 의약품용 한약재

- 한약재는 사용 목적에 따라 **의약품용 한약재**와 **식품용 한약재**로 관리됨
- 의약품용 한약재는 엄격하게 관리되고 있음

	의약품용 한약재	식품용 한약재
관련법규	약사법	식품위생법
규격품	O	X
용도	질병 예방, 치료	음식 재료
자격면허	필요	불필요

5. 한약재 규격품 제도

- 규격품 대상 한약재의 종류, 내용 정하고 품목별로 제조 및 품질기준, 포장방법, 표시 사항 정하여 시중에서 **유통 가능한 한약재의 조건 명시함**
- 한약재 규격품을 한약재 제조업, 품목 **허가를 받은 업소에서 생산판매** 할 수 있음
- 한약재 도매업소, 한의원, 한방병원, 약국, 한약국, 한약방 등의 한약재 소매업소는 **규격품만을 유통**시키도록 규제하고 있음

6. 중국산 한약재

- 중국의 한약재 재배 농민: 한약재 포장 x
- 판매허가 회사만이 정부 기준에 따라 포장 판매할 정도로 약재를 **국가적 차원**에서 관리
- 수입된 한약재는 일단 통관과 검역을 거치므로 수입량 정확히 파악 가능
- 식약청이 지정한 검사업체에서 정밀검사를 받도록 규정됨. 통관 안 되면 전량 반송
- 오히려 수입한약재는 안전함

7. 중금속 함량 실험

중금속 함량 실험 1	- 국내산, 수입산 한약재 총 65종 89건 구입하여 중금속 함량을 조사함 - 중금속에 대한 전반적 경향: 대부분의 검사 항목에서 안전하였음 - 수입산 한약재와 국내산 한약재 간의 특별한 차이 없었음 - 극히 일부 시료에서 기준치를 약간 초과하는 결과를 보였으니 세심한 관리가 필요함
중금속 함량 실험 2	- 국내 유통되고 있는 국산, 수입산 한약재 10품목 100건을 대상으로 납, 비소, 카드뮴, 수은 함량 측정, 잔류실태 조사 - 전반적으로 중금속 허용기준 이하로 나타나 안전한 것으로 분석 - 국산과 수입산 간 특별한 차이 없었음 - 그러나 일부 품목에서 납과 카드뮴 함량이 대부분의 시료에서 허용기준을 초과하였으며, 모두 국산 한약재에서 검출되는 결과가 나왔음

8. 전탕 후 중금속 이행률

- 탕제 후의 중금속 이행률 평균값: 납 6.1%, 비소 40.3%, 카드뮴 4.7%, 수은 2.2%
⇒ 탕제 후에는 중금속 함량이 현저히 떨어졌음
- 비소와 수은: 전체적으로 허용 한계치 초과하는 경우 적어 비교적 안전
- 납, 카드뮴: 탕제 후에는 중금속 이행률이 현저히 떨어져 어느 정도 안전성이 확보되는 것으로 나타남

9. 운동선수와 한약

- 청소년 유도선수 중등부, 고등부 총 366명 대상으로 운동영양 보조물과 한약이용을 조사하였음. 한약이용자들 중 한약 10개를 수거하여 생화학 분석을 통해 중금속 함량 분석함
- 분석 결과 **안정적으로 이용**되는 것을 확인할 수 있었음
- 참고) **엘리트 선수들에게 섭취되고 있는 한약 무작위 수거하여 국제반도핑기구 금지 약물리스트에 기재된 약물 존재유무 검사 결과 모두 음성**이 나옴

10. 중금속 농약 정리

- 1) 의약품용 한약재는 식약처에서 엄격하게 관리하고 있어서 중금속 등 유해물질에 대한 안정성이 높음
 - 2) 중국산 한약재도 국가에서 관리함
 - 3) 중금속 함량 검사에서 대부분 중금속 허용기준을 넘지 않음
 - 4) 탕전 후 탕약 속 중금속 함유율이 감소함
 - 5) 운동 선수가 복용하는 한약 수거해 검사한 결과 중금속 함량이 기준치보다 낮아 안전함을 확인하였음
- ⇒ 한의원이거나 한약국에서 구입하는 한약은 안전함

11. 중금속을 우려하는 환자에 대처하는 자세

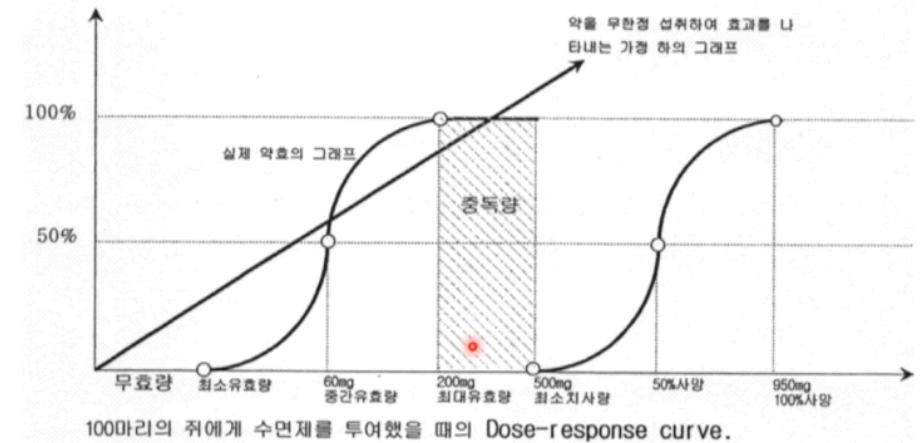
“ 인증된 의료기관에서 사용하는 한약제는 식약처 GMP마크를 받은 것으로, 안전합니다. 한약은 식품보다 중금속 함유량이 낮고, 전탕 시 중금속 함유량이 더 낮아집니다. 그러므로 **우리가 사용하는 한약은 중금속에 대해서는 상당히 안전합니다** ”

※계란 살충제 파동

- 2017년 8월 3일: 유럽발 ‘계란 살충제’ 파동
 - 8월 14일: 국내 ‘계란 살충제’ 파동
 - 8월 15일: 정부에서 계란 유통을 전면 중단하고 전수조사함
피프로닐, 비펜트린 등 농약성분이 계란에서 검출됨
- ⇒ 그 결과 계란 소비가 50% 이상 큰 폭으로 감소하고 계란과 닭고기 가격도 사태 발생 전보다 크게 하락
- 살충제 계란에 대한 소비자들의 불안 심리는 당장 ‘계란 번호’ 조회로 이어지고 있다. 축산물품질평가원 홈페이지에서 ‘살충제 계란’ 여부를 직접 확인할 수 있는 사실이 알려지자마자 접속자가 폭주해 사이트가 마비됐다.
 - ‘살충제 계란’ 논란으로 학생들이 계란 반찬을 기피하고 배추, 상추 등 신선 채소 가격이 급등하면서 학교 영양교사들이 급식 식단을 짜는데 고심하고 있다.

*계란 속 피프로닐

- 벌레의 중추신경계를 파괴하는 살충제로, 벼룩과 진드기 등을 없애는데 광범위하게 이용
 - 경구투여를 방지하기 위해 닭이나 계란에 살포하지 않는 것이 바람직 하나, 살충제로 살포하였음
- ⇒ 용량이 적으면, 중독이 나타나지 않는다!
(실제로는 평생 매일 먹어도 안전한 정도임)



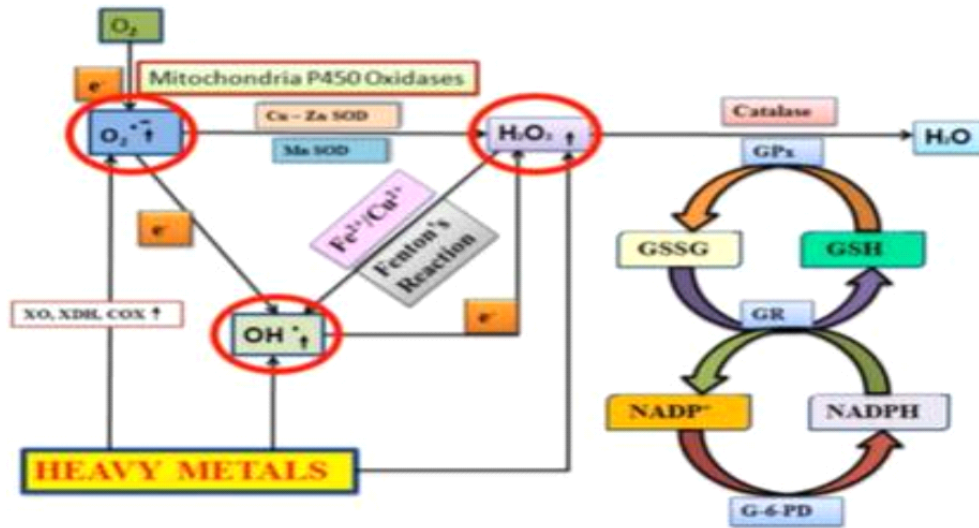
무효량	최소유효량보다 적은 용량
최소유효량	약리작용을 나타내기 위해서는 최소한 일정 용량 이상을 투여하여야 하는 용량
중간유효량	ED50(effective dose 50%) 대상의 50%에 효과가 있는 양 → 이것을 기준으로 환자에게 투여함
최대유효량	최소유효량보다 많지만 위험성 없이 투여할 수 있는 최대 용량
중독량	용량을 더욱 증가함으로써 독작용이 나타나는 용량
치사량	중독량을 초과하여 죽음에 이르게 되는 용량
중간치사량	LD50(lethal dose 50%) 대상의 50%가 사망하는 약

※살충제 계란 정리

- 계란에서 검출된 외용 살충제 피프로닐(fipronil)은 경구 투여하면 상대적으로 독성이 높아짐
- 현재 유통되는 계란에서는 검출량이 낮아서 경구로 섭취하더라도 살충제 중독이 일어나지 않음
- 살충제 중독량과 치사량에 대한 이해가 필요함

12. 중금속의 간독성 기전

1) 중금속에 의해 ROS(활성산소)가 생성됨



- 2) DNA, lipid, protein, immune cell, mitochondria 등이 손상되어 염증이 발생하고, 간성상 세포가 활성화되어 NK T cell 세포 증식을 자극
- 3) 지방증, 만성간염, 간섬유증, 간경변, 간암 등이 발생함

13. Cd(카드뮴)에 의한 간독성 기전

- 1) 간성상세포(HSC) 활성화 → NK T cell 증식 → 간세포 사멸 → 섬유화 반응
- 2) Kuppfer's cell 활성화 → 염증물질 분비 → 염증반응 cascade 시작 → 간세포손상
- 3) 산화적 스트레스 발생 → DNA, lipid, protein 손상 → 간세포 손상

14. 한약의 간손상

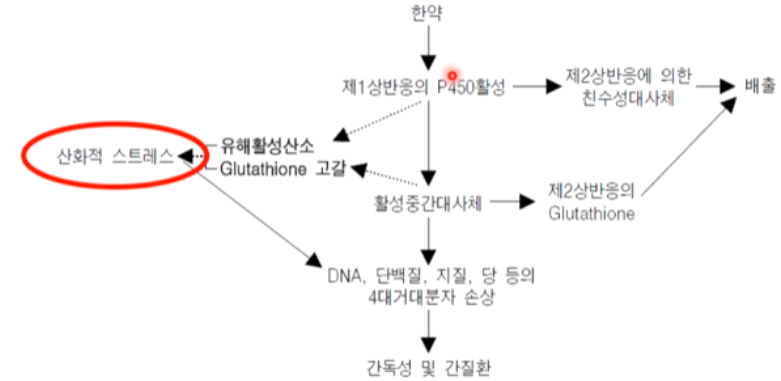


Fig. 2. Proposed mechanisms for Korean traditional medicine-induced hepatotoxicity

02 수면제 중독

[1] Barbiturate 중독

1) 개요

- barbiturate 계통 약제: barbiturate(vernal), phenobarbital(luminal), secobarbital(seconal), amobarbital(amytal)
- 급성형 중독: 잘못 다량을 복용했거나 자살 목적으로 과량 복용
- 만성형 중독: 정신 신경증으로 불안과 불면을 가진 경우나 성격장애 등의 배경이 있을 때 중추신경계 전반에서 각성 수준을 저하시키는 것
 - 저용량: 뇌 감각피질, 운동피질을 억제하여 졸음 유발
 - 고용량: 중추신경계를 모두 억제하여 호흡기능 저하 및 사망 유발 가능
- 작용기전: 낮시간에 진정작용, 불면증 환자 수면, 수술전 진정과 마취, 항불안 효과 등을 가지나 오래, 과량 사용하면 신체적인 문제와 내성이 발생할 수 있기 때문에 주의를 요함. 그래서 더 안전하고 효과적인 benzodiazepine계 약물이 많이 사용되고 있는 편

2) 임상증상 <급성 중독증상> 5단계

- ① 수면상태, 질문에 응답가능 및 각성 가능
 - ② 혼수상태, 동통성 자극에 반응
 - ③ 혼수상태, 동통성 자극에 무반응, 호흡 및 순환장애가 없고, 모든 반사가 있음
 - ④ 혼수상태, 모든 반사가 소실되고 호흡 및 순환장애 없음
 - ⑤ 혼수상태 및 반사소실, 청색증, 호흡장애, 쇼크 등의 순환장애
- phenobarbital 0.6g 복용 시: ①,②
 - 수면량의 5~10배 복용 시: ③,④
 - 수면량의 15~20배 복용 시: ⑤

3) 임상증상 <만성 중독증상>

- 약제의 독성, 내성 및 장기간 중독 후에 약제를 갑자기 중단함으로써 오는 증상들과 관련됨
- 만성 barbiturate 중독의 병증은 경한 급성 중독이나 알코올로 유발되는 숙취와 비슷 (사고가 느리고 감정이 쉽게 변하며, 개인적 습관이 불결한 상태, 언어장애, 안구진탕 등)
- 특이한 특징: 내성(耐性)의 발생

4) 진단

- 병력청취, 약이나 약명 확인
- 이학적 소견: 동공반사는 말기까지 비교적 건재 / 저체온 저혈압 동반한 축 늘어진 상태의 혼수
- 혈중 농도 측정
- 뇌파 검사

5) 치료

- 원칙: 약물의 흡수 방지, 체외제거, 대증요법
- 경한 환자는 대개 회복되므로 치료를 필요로 하지 않으나, 혼수가 깊어짐에 따라 철저한 간호와 치료를 해야 함
- barbiturate 중독의 치료는 호흡, 배뇨, 저혈압, 감염 등에 특별한 주의를 기울여야 하며, 오래 지속되는 혼수 환자는 장기적인 대증치료가 필요함

[2] 불면증 Insomnia

1) 개요

- 수면의 시작, 지속, 공고화, 질에 반복되는 문제가 있어 그 결과로 **주간기능의 장애**를 유발하는 상태
- 정의: 1) 적절한 수면의 기회 / 2) 지속되는 수면의 문제 / 3) 동반되는 주간기능장애

※불면증의 패턴

- 1) onset insomnia: 잠드는데 문제가 있는 불면증
- 2) sleep maintenance insomnia: 수면 상태를 유지하는데 문제가 있는 불면증
- 3) terminal insomnia: 일찍 깨며 다시 잠들지 못하는 불면증

2) 원인

- 1차성: 대뇌흥분이 매우 높아 사소한 자극에도 반응하는 경우
- 2차성: 자극이 지나치게 강한 경우
- 불안과 스트레스 / 주간 생활습관 / 좋지 않은 수면 환경 / 좋지 않은 수면 습관 / 물리적인 건강상태(호흡기질환, 심질환, 알레르기, 소화기질환, 신경학상 조건, 호르몬 질환 등) / 약물(항우울제, 스테로이드제, 항염증제, 간질약, 혈압약 등)

[3] 수면제

1) 수면제의 역사

- 1세대 barbital 바르비탈계: 펜토바르비탈(강한 부작용, 독성을 가짐. 과다 복용 시 위험)
- 2세대 benzodiazepine 벤조디아제핀계: **미다졸람**, 케타민(전반적으로 호흡억제 부작용)
- 3세대 비벤조디아제핀계: **졸피뎀**(부작용과 독성 줄인 제품들이 출시됨)
- 수면마취제(수면제 아님): 프로포폴

2) 수면제의 분류

	벤조디아제핀 계열	비벤조디아제핀 계열	항우울제 계열
대표 약물	미다졸람, 케타민	졸피뎀, 바르비탈계	트리조돈, 아미트리프틸린, 독세핀
효과	수면유도, 항불안	수면유도 내성이나 의존성이 비교적 적은편	진정, 수면유도
부작용	기억상실, 탈억제(충돌조절불가), 낮시간 졸음 등 수행능력 저하, 의존성	기억상실, 환각	졸림, 집중력 저하 등
기타	가장 대표적인 수면제	부작용 강력한 약물들이 존재(바르비탈계)	항우울제로 개발, 저용량 사용 시 수면 작용

3) 졸피뎀 수면제

- 이미다조피림계의 수면진정제
- GABA 수용체와 결합하며 작용
- 시판명: 엠비엔(ambien), 스틸녹스(stilnox) 등으로 유통
- 15분 이내 약효 내고 2~3시간의 짧은 반감기 (수면 전 복용)
- 대표적 부작용: 기억상실, 환각
- 범용되는 수면제 중에는 가장 효과적이고 안전

4) 프로포폴 - 수면마취제

- 페놀계 화합물로 흔히 **수면마취제**라고 불리는 **정맥마취제**
- 우유주사: 대두유를 용매로 사용하기 때문
- 투여 시 GABA 수치 증가하고 도파민 증가
- 단, 잠에 들 경우 도파민이 주는 도취감(euphoria)을 느끼지 못함
- 복용량: 환각과 피로 해소되는 듯한 개운한 느낌이 들기도 함

※ 졸피뎀 vs 프로포폴

	졸피뎀	프로포폴
목적	단기 불면증 치료	의료기관 내 마취
복용법	구강섭취	정맥 주사
부작용	기억상실	도취감, 행복감 (중독위험)
약용 가능성	개인이 복용하여 사회에서 악용	의료기관에서 악용

5) 수면제 주의 사항

- 졸피뎀, 벤조디아제핀계, 프로포폴: 모두 GABA 수용기와 결합하므로, 알코올과 함께 섭취 시 상승작용을 일으켜서 중추신경계가 완전 마비되어 호흡근이 마비될 수 있음
- 바르비탈계 수면제는 부작용이 매우 강하고 LD가 매우 낮기 때문에 남용 시 심각한 문제를 일으킬 수 있음
- 벤조디아제핀, 프로포폴, 졸피뎀, 바르비탈계 수면제 모두 항정신성의약품으로 분류됨
- 흡연 시 효과 줄어듦

03 알코올 중독

[1] 알코올 섭취

1) 대사

- 술 섭취 → ADH 효소가 술을 분해 → 분해과정 중 1군 독성 발암물질인 아세트 알데히드(숙취의 핵심 원인)가 만들어짐 → ALDH 효소가 아세트알데히드를 분해

*ADH: 알코올 분해 효소 / ALDH: 알데히드 분해효소

*아세트알데히드: 숙취의 핵심 원인이며, 두통, 피로, 전신 통증, 메스꺼움, 안면 홍조, 가슴 두근거림을 유발함

2) 영향

심장근육	- 심장 근육을 수축시키며 흥분도에 직접 작용 - 중독량을 섭취할 경우: 심장박동수와 박출량 증가, 수축기압과 맥압 상승 - 내장혈관 수축, 피부혈관 이완
신경계통	- 즉각적으로 수다스러워짐, 공격성 증가 - 활동성 과잉, 대뇌피질의 흥분성 증가
신장	- 알코올 섭취 시 뇌하수체에서 ADH 방출을 일시적으로 억제해 신장에서 수분과 전해질 배설에 뚜렷한 효과를 나타냄 - 이뇨작용 촉진
간세포	- 지질 대사에 영향 줌
식욕	- 알코올 섭취 시 미각의 말초기관을 자극하여 식욕 증가함

① 저농도 알코올

- 발한, 혈관 이완으로 체온 감소
- 조직에서 히스타민 형성&분비, 위선 자극해 위산 생성됨

② 10~15% 알코올

- 급성위염 증상이 나타나지만 비교적 빠르게 회복
- 점액분비 증가, 위점막 울혈, 충혈, 분비 감소

③ 만성 알코올 중독 시

- 심장근, 골격근에 병변 있음
- 서 있는 것이 힘들
- 안구운동, 판단, 식별, 정확한 생각 능력 저해됨
- 숙련운동이 정상보다 느리고 부정확하고 단어와 숫자의 연관 능력이 방해됨
- 집중력 감소

[2] 알코올 중독

- 알코올 중독 = 알코올 사용 장애
- 과도한 음주로 인한 정신적, 신체적, 사회적 기능에 장애가 오는 것

1) 원인

- 심리사회적, 유전적, 행동적 요소가 복합적으로 작용
- 각 원인요소의 중요도는 개인마다 차이가 있음

2) 증상

- ① 소화계 증상: 위장기능 장애로 가장 대표적인 것은 아침에 생기는 구역, 구토. 한 두 잔 술을 마시면 없어지는 것이 특징 + 복부팽만, 하복통, 트림, 궤양(표재성 위염), 지방간, 췌장염 등
- ② 신경계 증상: 취기, 혼수, 흥분, Wernicke-Korsakoff 증후군, 다발성신경병증, 구후 신경병증, Pellagra 등

3) 유사 증상

① 알코올 남용 alcohol abuse

- 신체적, 정신적으로 부정적인 영향이 있음에도 지속적으로 술을 마시는 것.
- 정신과적 문제로 진단 가능
- 술을 한꺼번에 많은 양을 마시는 형태(black out까지) 역시 알코올 남용으로 분류
- 분류: 반사회적 알코올 의존증 / 쾌락추구형
- 술을 오랜 기간 동안 마시지 않으면 불안감을 느끼고 술을 마시기 시작하면 멈출 수 없는 특징

② 알코올 의존증 dependence of alcohol

- 알코올 등을 장기간 음용 시 의존성이 생길 수 있음(의존성: 행동적 및 신체적 의존)
- 행동적 의존: 알코올 섭취와 관련하여 나타나는 문제 행동
- 신체적 의존: 알코올 장기 사용으로 인해 알코올에 대해 내성과 금단 증상이 생긴 경우
- 알코올을 장기간 음용함으로 인해 문제 행동이 빈번하게 나타나고 금단 또는 내성이 신체적 증상으로 나타나는 상태

③ 병태 불명의 알코올성 질환

- 알코올 남용 및 알코올 의존증이 심해지면 발생
- 알코올성 소뇌변성 / 대뇌위축 / 뇌교용수증 / 알코올성 근육질환 / 원발성 변지체(뇌량, 뇌들보) 변성(Marchiafava-Bignami 병)

4) 금단 증상 (마지막 음주 후 1~3일 뒤 나타나는 증상을 의미)

- 손떨림, 환각(환시+환청), 경련(진전, 섬망의 15%는 사망), 신체증상(발한, 불명, 구역 구토, 체온 상승 등)

손떨림	- 불규칙하고 점점 심해지지만 며칠이 지나면 진정됨 - 단주가 시작되면 보통 6~7시간은 무사히 지나가지만 24시간~72시간 사이에 금단 증상 시작됨
환각 환시+환청	- 어떤 사람은 환시와 환청 중 하나만 경험하나, 두 현상이 동시에 오는 경우도 있음 → 환청이 주된 증상인 편 - 환시: 존재하지 않는 물체, 즉 헛것이 보이는 것 - 환청: 있지도 않은 소리가 들린다고 호소하는 현상
경련	- 흔히 단주 2일에 많이 나타남 - 자연적으로도 일어나지만, 밝은 빛이 눈에 비치면 작고 큰 경련이 일어날 수도 있음
신체증상	(= 자율신경계의 지나친 활동) - 발열, 진땀 흘리고 맥박 빨라짐 - 얼굴 창백, 모발 곤두섬, 동공이 확대됨 - 반대로 얼굴이 붉어지고, 구역질이 나고, 설사가 날 때도 있음 - 증상이 한번 시작되면 며칠간 계속되지만 자연히 진정됨 - 3~4일째가 되면 눈을 뜨고 있어도 무엇을 보고 있는지 알지 못하는 인지장애, 듣고 본 것을 잘못 아는 상태가 나타남

5) 디설피람 Disulfiram

- 내복 후 음주: [두통](#), [안면홍조](#), [호흡곤란](#), [구토](#) 등의 알코올 부작용이 강하게 나타남
- 알코올의 만성 중독, 기벽환자에게 사용 시 알코올을 혐오하게 되는 점에서 [혈주제](#)의 명칭으로 부름
- [아세트알데하이드](#) 탈수 효소의 저해로 인해 혈중에 [아세트알데하이드](#)가 축적되는 원리 → 음주를 고통스러운 경험으로 만들어 금주를 도움
- 의사의 처방 없이 판매되거나 안전의식 없이 무분별하게 사용하여 [사망자가 발생하는 등의 부작용](#)으로 현재는 판매 중지됨
- 이후 [암 치료에 효과](#)가 있음을 확인함(유방암, 전립선암, 대장암, 폐암 등)

※한의학에서 보는 酒傷

1) 개요: 과도한 음주로 인해 내상을 입는 것을 의미

2) 증상

- 음주과다: 오심, 구토, 정신 혼미, 가슴 막히고 답답하며 음식 생각이 나지 않음. 소변이 제대로 나오지 않고 발열, 오한, 식은땀, 두통, 설사 등 나타남
- 오래되면 熱毒이 쌓여 근육이상과 정신증상 나타난다고 보았음

3) 치료

- 원칙: 과음으로 인해 쌓인 습독을 위아래로 내보냄
- 위로는 땀을 내고 아래로는 소변을 나오게 하는 것이 기본 치료법
- 치법: 발산 한출 이노

*주상: 알코올의 독소, 습독, 열독 = [Alcohol intoxication](#) (알코올 자체의 독성)

*알코올 중독 = [Alcohol use disorder](#) (사용의 문제)

14주차

임상 CASE

CASE [1]

환자	이**(남, 만6세)		
주소증	철결핍성빈혈진단, 6개월 철분제 복용후 검사에도 수치 여전 성장부진, 血色不明, 爪甲不榮, 不思飲食 어지러움(-) 심계(-) 불면(-)		
성장분위	114cm / 22.6kg (평균 118.3cm/22.8kg)	BMI	17.4
빈혈검사	Fe 24 TIBC 298 헤모글로빈 11.4 Het 33.2 페리틴 28		
진맥	脈細緊		
성장판	RUS 173, 21.3% / 유전카: 170.5 / 예상카: 171.3		
임상연령	6y 5m		
골연령	5y 6m		

- 철결핍성빈혈을 진단받아 6개월 철분제 복용 후에도 수치가 여전함
- 부모님 입장에서 철분제 말고 다른 치료 방법이 없을까 하여 한의원에 내원

▶임상 POINT

- 철결핍성질환을 주병명으로 내원하는 것이 아니다.
⇒ 환자(보호자)의 요구사항은 좀 더 많은 부분으로 표현함
- 실질적인 치료 효과를 확인할 수 있는 지표를 보여준다.
⇒ Hb수치, 저장철, 성장/체중 발달상황, 증상개선(식사량의 변화) 등을 보여줄 것

※철결핍성 빈혈

- 정의: 체내의 저장철이 정상 적혈구의 생성에 필요한 양보다 감소하여 발생하는데, 철분이 부족하여 적혈구 생성에 장애가 생기려면 그 이전에 저장철이 결핍하게 된다.

<전형적인 혈액학적 특징>

- 순환적혈구의 저색소증 및 소적혈구증
- 혈청철(serum iron)과 ferritin의 감소
- transferrin 포화도가 15% 이하 감소

※한방치료

- 치료목표: 흡수율 개선, 혈허증상 변화, 성장촉진

① 2013.12.05.	<평위산> 10첩 - 창출 2 진피 1.5 후박 감초 사인 산사 신곡 맥아 1 加 파고지 두충2 (성장에 도움)
② 2014.01.06	<평위산> 10첩 - 두 차례의 처방 이후, 환자의 식욕부진이 호전되어, 성장부진에 더 적극적으로 처방을 함
③ 2014.02.06.	<녹용 사육이공> 6첩 (식욕부진 호전) - 사군자 + 육미 + 소아의 기본처방인 이공산 합방 처방 - 숙지황4 산약 산수유2 백복령 목단피 택사 1.5 당귀신 백작 1.5 천궁 백출 건강 목향 진피 구감초 1 홍화1 초과 사인 0.5
④ 2014.03.07.	<녹용 사육이공> 6첩

※3.29 검사 [빈혈검사 11/30의 f/u]

Fe(iron)	24 → 91(44-192) 50ug/dL이하
TIBC	298 → 310 (235-461)
Hemoglobin	11.4 → 12 (13-17)
Hct	33.2 → 35.5 (39-52)
Ferritin	28 → 31.5 (22-32) 15ng/mL 미만 (철분제 때문에 개선이 됐다고 생각할 수도 있지만, 이 환자는 한의원 내원 후, 철분제를 복용하지 않았다. 따라서 한약 처방으로 개선되었음을 알 수 있다.)

<치료 재개>

⑤ 2014.04.10	<평위산> 加 홍화 - 세맥, 조갑 주위 발적
⑥ 2014.6.13 / 7.10 / 8.29	<평위산> 加 홍화 황정 - 성장노력 (성장자극 목적으로 加 홍화 황정)
⑦ 2014.11.7	<녹용사육이공>6 - 체력 저하
⑧ 2015.01.30. 04.17 / 09.01 10.29	1월 혈액검사수치 정상, 8월 철분수치 저하

※한의학적 접근: 비폐신을 보하여 성장 발육을 촉진

- 비위: 보중익기탕, 향사양위탕, 평위산, 이공산, 백출산
- 補腎: 사육탕, 육미지황탕, 좌귀음
- 보폐: 보폐정천탕, 보음정기탕, 건폐탕, 형개연교탕
- 가감: 오가피, 골쇄보, 쇄양 / 포황, 홍화, 단삼 / 목향 / 산조인

· 성장증보탕 = 補脾

- 만 2~5세 1,2,3개월 복용후 BMI 백분위 증가
- 산사, 사인, 백출, 초두구 5 / 진피, 맥아, 생강, 대조, 녹용 1

· 보양성장탕 = 補腎

- 체중 백분위수 50 이하 소아 15개월 이상 치료시 5.8 백분위수의 신장 성장을 기대
- 육종용, 구척 8 / 골쇄보, 쇄양, 오가피 6 / 속단, 우슬, 토사자, 호도, 감초 4 / 익지인, 황정, 파극천, 대조 2

CASE [2]

환자	정**(여, 만12세)		
주소증	성장부진, 초경지연 원함, 빈혈수치, 짙은 코피 , 멍이 잘듦		
성장분위	129.8cm / 29.2kg (평균 139.2cm/34.5kg)	병력	글란즈만씨병 진단 희귀병
진맥	脈細澀		
성장판	키 7.0% 체중 24.6%		
임상/ 골연령	2008.12.13	RUS 452	
		임상연령 10y2m / 골연령 9y4m	
	2010.01.18	RUS 520	
		임상연령 11y3m / 골연령 10y2m	

· 성장부진과 초경의 지연을 위하여 내원한 환자이다. (성장분위상 도래에 비해 10cm 정도 작음, 이때 뼈연령이 더 어리므로 초경이 빨리 올 가능성은 높지 않음.)
그러나 본 환자는 단순한 성장부진의 문제가 아니라 심각한 빈혈수치, 출혈성 경향을 나타내는 것이 문제로 보여졌음. 일반적인 혈허 증상이 아닌 글란즈만씨병이라는 특이한 혈소판 병증을 가진 환자였음.

▶임상 POINT

- 낮선 병명(글란즈만씨병)과 검사판독내용에 당황할 수 있다.
- 병명과 검사수치, 판독소견에 대한 기전은 확인해야 한다.
- 한의학적 기전으로 설명하는 루틴을 준비한다.

※혈소판 계통의 질환과 글란즈만씨병에 대한 설명은 뒷페이지에 정리함

※한방치료

- 치료 목표 : 혈허증상 개선, 초경 지연
- 치료 <십전대보탕> 혈허 증상 개선 및 초경 지연 목적
<수비전> 섭혈 불능, 비음 손상시 부인의 붕림을 치료
<녹용사육이공> 성장촉진 목적 + 양방 피임약 조절

① 2008.12.13.	<십전대보탕> 소화기나 위장의 흡수 문제는 아니므로 기혈을 쌍보해주는 십전대보탕을 처방 - 백출 2 백복령, 구감초 1.5 인삼 1 /숙지황 당귀 백작약 천궁 육계 황기 1.0 건강, 목향, 진피 1.0 사인, 초과 0.7 구기자 2.0
② 2009.03.28.	<십전대보탕> - 2차례의 십전대보탕 처방 후, 혈색이 회복되는 것을 확인할 수 있었다. 그 다음에 성장, 초경지연을 위한 목표로 사육이공산을 처방하였다
③ 2009.04.11.	<사육이공> - 숙지황 4 산약 산수유 2 백복령 목단피 택사 1.5 당귀신 백작약 1.5 천궁 1.0 백출 건강 목향 진피 구감초 1.0 초과 사인 0.7 (지모 황백 5푼) / 명문화를 컨트롤함(+)
④ 2009.06.27 / 08.17 / 10.31	
⑤ 2010.01.18 / 02.18 / 04.17 / 06.12 / 08.14	
⑥ 2010.10.16.	<평위산> 기초체력 보강, 성장촉진 - 창출2 진피1.5 - 후박 감초 사인 산사 신국 맥아 1.0 - 산조인(초) 구기자 3.0 지모 황백 5푼 + 녹용
⑦ 2010.12.11.	<수비전, 상99> 12.01 초경 후 점점출혈 - 익기섭혈 / 비가 허해서 섭혈이 불능하거나 혹은 공격약을 오용해서 비음을 범손했거나 또는 부인의 무화로 인한 붕림등을 다스린다 피가 멎지 않으면 오매 혹은 지유를 가한다 - 인삼 백출 당귀 사약 건강(포) 2.0 / 산조인(초) 1.5 자감초 1.0 원지 0.5 / 오매 지유(초) 1.0 연육 2.0

⑧ 2011.07.18	<녹용 사육이공> 성장부진, 피임약 조절
⑨ 2012.09.08.	<녹용 사육이공>
2013.01.26. 08.06 / 11.16	<녹용사육이공>

CASE [3]

(1)

환자	김**(남, 만14세)
주소증	피로감
병력	콜레스테롤 수치 230 알러지성 자반병 진단
소변검사	혈뇨, 단백뇨
보호자 문의	한약 복용이 신장에 무리를 주는가?

▶ 임상 POINT

- 한약의 간독성을 염려하는 환자의 마음이 당연하다.
⇒ 약제의 안정성을 설명하는 방안을 강구한다.
- 한의학적 치료 방향과 양의학적 관리의 병행을 설명한다.

※한방치료

– 치료 목표: 자반병 후유증 관리, 기초체력 보강

① 2008.08.20.	<육미이공산> (한약은 신장의 독성이나 무리를 줄 만한 정도가 매우 적은데, 이 부분에 대한 내용을 숙지하고 있다면 육미이공산도 충분히 처방할 수 있다.) - 숙지황 4, 산약 산수유 2, 백복령 목단피 택사 1.5 - 백출 건강 목향 진피 구감초 1.0, 초과 사인 0.7 - 홍화 1, 파고지 인진 2, 자초 1.5
② 2008.11.28. / 2009.01.08. / 02.05 / 07.20 / 09.30	

(2)

환자	이**(여, 만37세)	
주증상	자반증, 관절증상, 소화불량	
초진일	2010.06.29.	
병력	6월	내과, 피부과 치료 / 철분제 투여
	8월	입원, 안정가료
	9월	원대병원 STUDY 혈관염 - 사구체신염으로 진행(알려지성) 스테로이드 복용, 혈소판 정상, 단백뇨, 혈뇨

· 피부에 뭐가 올라오고 피곤하여 내과에 갔더니 철분제 복용을 권유함, 그래서 피부과에 갔더니 피부과에서도 제대로 진단하지 못함. 한방병원에 입원해서 쉬었음. 원대병원에 진료 의뢰했더니 혈관염, 사구체신염으로 진행이 되었음을 알게 되었음.

혈소판계 질환

1) 분류

- 1차 지혈의 이상: 혈소판 기능 이상증, 혈소판 수 감소
- 2차 지혈의 이상: 응고인자 이상
- 기타: von Willebrand 인자의 이상, 혈관이상에 의한 출혈성 질환

2) 지혈

- 1차 지혈: 혈소판이 응집해 마개를 형성 = 혈소판 혈전
- 2차지혈 (=응고): 피브린 혈전이 출혈이 생긴 부위를 막아줌

※혈소판 계통의 질환

: 피부나 점막에 點狀 또는 斑狀의 출혈을 주증상으로 하는 전신성 출혈경향을 나타내는 병 (한의학적 범주: 發斑, 血證)

- 혈소판 감소증
- 혈소판 증가증
- 유전적 질적/기능적 혈소판 장애
- 후천적 질적 혈소판 장애

01 Glanzmann's 혈소판무력증

*Glanzmann's 혈소판무력증(글란츠만병)

- 정의: 혈소판의 기능이 나빠지는 유전성 출혈성 질환
- 혈소판 무력증은 혈소판 수는 정상이지만 출혈시간의 연장, 혈병 퇴축의 감소를 특징으로 하는 선천성 혈소판 기능 장애로 유전 양상을 보이는 드문 질환

1) 증상

- 정확한 빈도 알 수 없음, 근친혼 가족력 40~70%
- 발병시기: 출생시 영아초기에 가장 많음. 대개 5세 이전에 진단. 성별 차이 X
- 출혈양상: 피부 자반, 잇몸 출혈, 비출혈, 위장관출혈, 혈뇨 등 + 성인女 월경과다
- 자연적으로 시작된 출혈은 흔하지 않음. 심한 출혈은 정상인에게도 출혈을 일으킬 수 있는 생리적 병리적 상태와 관련되어 발생(예: 출생 시 손상 관련 신생아 자반, 아동기 비출혈, 치은 출혈, 과월경 등)
 - 정상 출혈이 심화되어 나타난 것
- 손상 또는 수술적 처치 후의 출혈도 심각: 포경수술, 유치의 자연탈락, 발치, 임신과 출산 등
- 1차 지혈 이상: 피부점막출혈, 코출혈, 잇몸출혈의 양상이 나타남

2) 원인, 병태생리

- **혈소판막 당단백질(GPII b-IIIa) 복합체**의 질적·양적 결함으로 인해 혈병 퇴축에 지장을 주어 출혈을 일으키는 유전성 질환(상염색체 열성 유전)
- 분류: 혈소판 응집 결여와 혈소판 섬유소원의 존재 유무에 따라 제1형 & 2형

3) 진단

- 출혈시간 매우 길어짐
- 혈소판 응집 검사: 리스토세틴을 제외한 모든 작용물질에 대한 반응이 없는 것이 특징
- 확진: 혈소판 판막의 당단백질(GPII b-IIIa) 복합체의 결핍이나 감소를 증명하는 것

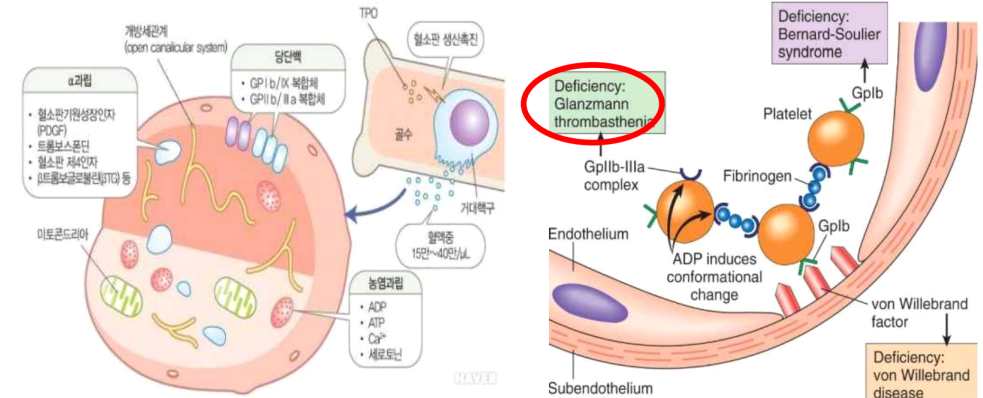


그림 8-3 : 혈소판의 구조

4) 경과, 예후

- 출혈 자체가 심각하고 자주 일어남
- 때로는 불가항력적이나 세심한 대증요법으로 출혈이 조절되고 빈혈이 교정되면 환자는 정상
- 이유 불분명하나 나이가 들며 출혈 경향은 호전되는 경향

5) 합병증: 과다출혈로 인한 철결핍성 빈혈

7) 치료

- 대증요법: 출혈시 신선 혈액이나 혈소판 수혈
- 국소출혈은 물리적 압박
- 치은출혈 예방 위한 치아 관리
- 여자의 월경과다 방지를 위해 사춘기 전에 피임약 투여해 자궁내막 과다 증식 억제

02

자반증

[1] 자반증의 이해

혈소판감소성 자반증	- 혈소판 수명의 감소: ITP, DIC, HUS - 골수의 형성 부전
비혈소판감소성 자반증	- 알레르기성(예:과민성 혈관염): HSP - 혈소판의 질적 기능장애

[2] 특발성 혈소판 감소성 자반증 (Idiopathic Thrombocytopenic Purpura; ITP)

1) 원인

- 주로 자가면역기전
- 체내에서 혈소판에 대한 자가항체가 생성 → 혈소판 표면에 부착 → 체내 면역계에서 인지 → 대식세포가 혈소판-혈소판항체 복합체 탐식 후 제거

2) 임상 증상

- 급성 특발성 혈소판 자반증: 혈소판 감소증 심함. 출혈은 경미하고 표재성(=피부에 나타나는 것), 두개강 내 출혈 등 심각한 출혈 드뭄
- 만성 특발성 혈소판 자반증: 피하출혈+점막 출혈 동반, 매우 서서히 시작되나 장기간 지속, 반복되는 경우 흔함

※피부국소증상의 의미

① 원발진: 질환의 초기 병변

- 반점, 반, 구진, 판, 결절, 종양, 팽진, 소수포/대수포, 농포

② 속발진: 원발진이 진행되거나 외적 요인에 의해 변화된 병변

- 인설, 가피, 찰상, 미란, 궤양, 반흔, 균열, 태선화, 위축

※반진: 반점(macule) / 반(patch)

- 융기나 함몰 없이 피부 색조의 변화만 있는 것
- 1cm 미만을 반점, 1cm 이상을 반
- 홍반: 혈관의 확장, 혈류 증가
- 백반: 멜라닌 색소 저하
- 흑반: 멜라닌 색소 과잉
- 자반: (모세)혈관의 출혈

3) 주증분석 - 發斑 발반 / 출혈

(1) 양상

- 내상발반: 허증, 비허 등 오랫동안 나타나는 허증 양상
- 외감발반: 실증, 사독이 침범, 혈중의 열이 박혈망행(병정 짧고 반복할 가능성 적음)
- 순증: 반점 희소, 윤택한 담홍색, 홍복에서 사지로 파급되며 증상 경감
- 역증: 발반이 조밀, 자흑색, 사지에서 홍복으로 파급, 출혈증 존재. 사독이 성한 유형
- 섹택 등으로도 분류함

(2) 변증시치

기불섭혈 氣不攝血	- 증상: 발반이 時作時止하며 가벼운 노동이나 외상에도 심해지고 面蒼白, 疲勞, 倦怠 頭暈 乏力, 舌苔薄質淡, 脈濡緩 (기허 양상) - 치법: 補氣益氣 補脾攝血 - 처방: 익위승양탕 or 수비전 加 팔물탕/익기보혈탕 (녹용 가하면 더 효과적)
음허화왕 陰虛火旺	- 증상: 面色淡紅, 자반은 하지에 심하고 微熱 盜汗 舌苔少, 舌質 紅色少津, 弦細脈 - 치법: 滋陰降火 涼血止血 - 처방: 대보음환 加 지유炒 형개炒 (자음강화하는 약재들로 구성된 처방)
혈열발반 血熱發斑	- 증상: 발병이 급속하고 자반이 심하게 나타나며 출혈증도 심하여 吐衄 便血 子宮출혈 發熱 畏寒 舌苔少, 舌質絳紅 細數脈 - 치법: 清血涼血 理血止血 - 처방: 청혈지황탕, 서각지황탕 加 지혈약(지유, 형개)/理血補血약(사물탕, 당귀, 단삼 등)

[3] Allergic pupura (Henoch-Schonlein 자반증; HSP)

1) 원인

- 불명
- 어떤 항원에 대한 소혈관의 이상 면역학적 반응으로 생각됨
- 발병 1~3주 전 상기도염을 가진 경우가 많음.
- 2~8세에 호발, 남:녀 = 3:2

2) 임상증상

- **전형적 3주증: 자반, 위장관, 관절 증세**

피부증세	- 처음은 두드러기 비슷하다가 hemorrhagic하게 된다. - 가렵지 않으며 하지, 엉덩이 및 상지에 자반이 나타난다. (얼굴이나 머리에는 잘 돋지 않고 복부나 가슴에는 없다) - 자반 외에 두피, 손, 발이 붓는 수가 있다
위장증세 Henoch 환자의 2/3	- 반복되는 colicky한 복통, 구역질, 구토, 혈변이 나타난다. - 급성 충수돌기염이나 장중첩증이 오는 수도 있다
관절증세 Schonlein 환자의 2/3	- 발목, 무릎 주위의 동통 또는 부종
신증세 환자의 1/2	- 육안적 또는 현미경적 혈뇨, 단백뇨가 있다. - 만성 신장염, 신부전까지 발전될 수도 있다(주의 요함)
기타 중추신경계	- 경련 가능하나 매우 드물다.

3) 검사 소견

- 혈액응고에 대한 검사는 모두 정상: 혈소판 감소와 관련되지 않고 혈관 자체의 문제이기 때문
- 소변검사는 유의하여 추적검사해야 함(신증세를 주의하기 위함)

4) 경과 및 예후

- 1개월 내 60%가 자연 치유
- 6주 내 재발 잘 됨
- 치명률 < 5%

5) 치료

- 감염 있다면 치료
- 위장증세나 관절통 심할 때: steroid 사용(prednisone: 60mg/m²/일)
- 위장출혈 심할 때: 수혈

※출혈 증상이 나타나는 질환의 감별

출혈시간(BT)	혈소판 수(PLT)	응고시간(CT)	진단
정상	정상	정상	Henoch-Scholein 자반증
		연장	혈우병 A·B, warfarin·heparin 투여
연장	정상	정상	혈소판기능이상증
		연장	von Willebrand 병
	감소	정상	혈소판감소증
		연장	DIC, 간질환

※과민성 혈관염의 자반증



6) 변증시치

<교과서> 급성 - 청열해독, 거풍청열 / 만성 - 혈뇨와 단백뇨에 중점을 두어 치료

풍사발반 風邪發斑	- 증상: 둔부에 홍반이 나타나서 가렵고 열감이 있으며 발반은 대개 細小 稀疏(퍼져있는 양상)하며 淡紅色을 띤다. 혹 發熱惡風하며 大便不暢 舌苔薄, 滑數脈 - 치법: 祛風清熱 - 처방: 형방패독산 加 금은화 현삼 설퇴 포공영 황금
열독발반 熱毒發斑	- 증상: 발반 色紫暗, 형태가 錦紋과 같으며 하지에 심하다. 發熱, 苔黃, 舌質 紅絳, 洪數脈 - 치법: 清熱解毒 - 처방: 황련해독탕 合 지골피산 서각지황탕 (열독이 안에서 성하기 때문에 청열해독)
습열발반 濕熱發斑	- 증상: 자반이 四肢에 많이 나타나며 사지가 연약하고 힘이 없다. 자반은 대개 淡紅色이며 복통이나 구토 또는 尿血을 수반할 수 있다 苔白 或 微黃, 濡數脈 - 치법: 清血利濕 - 처방: 청심강화탕 合 도적산 → 뇨혈 加 지혈약(대개 지유초 백모근)

※감별진단

1. 자반증 vs 홍역

- 홍역에 이환된 경우에도 **홍반성 반점** 나타남
- 특발성 혈소판 감소성 자반증이나 Henoch-Scholein 자반증과 유사하게 발진에 앞서 발열, 기침, 콧물 등 **상기도 감염**의 증상도 나타남

자반증	홍역
- 양쪽 하지에 많음 - 살갓 안쪽에 은은하게 점 모양으로 나타남 - 눌러도 색 바래 X, 닳아도 거치적거리지 않음 → 적혈구 출혈 양상이기 때문 	- 주로 귀 뒤나 얼굴에서 먼저 나타남 - 발진 부분 누르면 색 바래. 피부에 높이 솟아나 만지면 거치적거림 - 구강점막의 코플릭(Koplick) 반점이 발진에 선행되어 나타남 

2. 자반증 vs 단독

- 단독과 봉와직염: **피부 연부조직에 세균감염**이 발생해 생기는 피부질환. 환부의 피부가 **뚜렷한 경계를 띠며 붉게 부어오름**

자반증	단독
- 눌러도 색 바래 X - 국소 피부 부위에 작열종통은 뚜렷하지 않음 - 간혹 외상성으로 나타나기도 하지만, 병인과 병리는 다양함	- 눌렀을 때 색이 바래 (단, 병이 중하면 눌러도 색이 바래지 않음) - 환부에 작열종통 있음 - 환부에 대한 세균감염에 의한 것이므로 외상이나 습진, 열상 등에 이어서 발생함

3. 자반증 vs. 수족구

- 수족구 이환 시 특징적인 **수포성 발진**이 발생
- 피부 발진에 앞서 미열, 기운 없음, 식욕부진, 복통, 침 삼킬 때의 통증 등의 가벼운 증상이 나타날 수 있음

자반증	수족구
- 아동, 청년에 호발 - 반점이 물집으로 전화 X - 양쪽 하지에 많이 나타남	- 주로 6개월 이상의 젖먹이에게 잘 나타나며, 6개월 미만 영아나 4세 이상의 어린이에게서는 드물다. - 수포성 발진: 처음에는 3~7mm 크기의 작고 붉은 일반적인 발진과 비슷하지만 시간이 경과하면 수포가 터져 통증이 있는 궤양을 만든다. - 수족구라는 이름처럼 입안, 손, 발에 주로 발생한다.



△ 수족구병 감염에 의해 발생하는 증상 관련 사진 (출처: 질병관리본부 수족구병 예방홍보 리플렛)

※HSP 임상례

1) 허벅지 부근에 작은 스plot이 생기기 시작했고 감기에 걸렸었음. 풀에 쏠려 생긴 풀독인가, 아토피 인가 해서 약 바르고 취침. 이후 병원에 갔더니 알러지 반응이라고 해 항히스타민약을 먹음. 그러나 이를 뒤 다리가 통통 불기 시작하면서 발목이 너무 아프다고 울기 시작함. 소아과 전문의에게 소변 검사, 촉진 등 검사를 시행하여 HSP 바이러스임을 알게 되었음. 흔한 소아기 질환이니 집에 가도 좋다고 하였다고 함.

2) 한국 사례

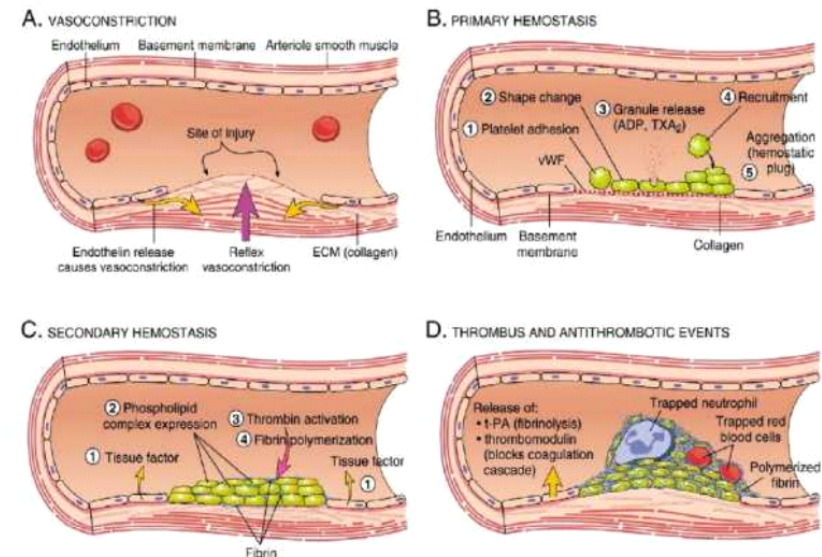
1일차	두드러기 홍반 - 피부과 양약(스테로이드,소염진통제,항히스타민제) 1주일 처방 - 얼굴쪽 발진, 호흡곤란(아나필락시스 쇼크) 확인
6일차	자고나서 다리가 아프다고 운다 - 응급실: 입원치료 필요, 혈관염증이 보여지는 소견 - 입원 - 검사 - 스테로이드, 항생제, 진통제 주사치료 - 침상안정 - 뼈스캔(관절확인) - 염증수치
10일차	퇴원 - 진통제, 휴식안정
3주차	경한 증상 재발 - 알레르기검사: 계란흰자,곰팡이류,진드기 / 아연,비타민D (일반적 면역 약화소견) - 소변검사 F/U

혈액응고의 기전과 경로

01 지혈기전

제4절 지혈

- 개요: 1차 지혈과정과 2차 지혈과정
- 시간적 순서에 따른 분류가 아님
- 동시에 진행되어 서로 영향을 주고받는 과정
 - 1차 지혈과정에서 혈소판 활성화가 혈액응고를 가속
 - 2차 지혈과정의 산물인 트롬빈이 혈소판 활성화를 유도



<정상지혈과정> 혈관 수축 - 1차 지혈 - 2차 지혈 - 항혈전성 조절

[1] 1차지혈과정: 혈소판

1. 혈관 수축

- 혈관 손상 이후 혈관 수축 발생

2. 혈소판 부착

- 혈관 손상으로 내피세포 손상되어 내피 밀층 노출됨
- 내피밀층의 VWF와 혈소판의 당단백 Ib/IX복합체가 결합

*VWF: 내피세포에서 합성되어 혈액과 내피밀조직으로 분비되고, 거핵구에서도 합성되어 혈소판 α -과립 내에 존재

- 혈소판이 혈관의 콜라겐에 부착

3. 혈소판 유리반응

- 혈관에 부착된 혈소판은 활성화되어 ADP, 세로토닌, 칼슘, VWF, 섬유결합소 (fibronectin) 등을 분비

*ADP: 혈소판 활성화

*트롬복산 A₂: 혈소판 표면에 트롬복산 수용체에 결합하여 작용 / COX-1에 의하여 합성되며 aspirin이 이를 차단

*인테그린 $\alpha_2\beta_1$: 부착을 도움

*인테그린 $\alpha_{IIb}\beta_3$: VWF와 결합하여 부착을 견고하게 하고, 섬유소원과 결합하여 혈소판 응집

- 혈소판 활성화는 응고인자계 활성화, 응고계의 트롬빈은 혈소판 활성화

4. 혈소판 응집

- ADP가 주변의 혈소판수용체 결합되면 혈소판이 활성화
- 혈소판막의 GP II b/IIIa의 입체구조가 변하면 섬유소원과 결합할 수 있게 됨
→ GP II b/IIIa와 섬유소원이 결합하면 혈소판 활성화 신호를 유발
- 섬유소원을 매개로 혈소판응집이 일어남
- VWF도 GP II b/IIIa와 결합할 수 있어 혈소판 응집 효과

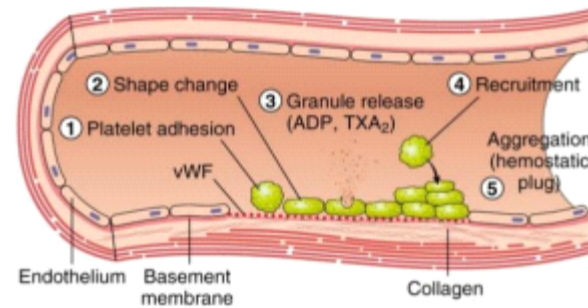
※항혈전제

- Aspirin: 아라키돈산에서 트롬복산A₂를 생성하는 cyclooxygenase-1을 차단하여 혈소판 활성화를 방해
- Clopidogrel, Ticlopidine; ADP가 결합하는 ADP 수용체인 P2Y₁₂를 차단하여 혈소판 활성화를 방해

5. 혈소판 응고작용

- 고농도의 ADP, 유리반응에서 분비된 효소 및 트롬바스테닌은 응집된 혈소판의 비가역적인 융합을 일으킴
- 섬유소가 혈소판의 융합을 더욱 강화시켜 안정된 혈소판마개를 형성
- 혈소판 특이과립에 함유된 성장인자가 혈관평활근세포를 자극해 증식을 유도하여 치유를 촉진

Primary Hemostasis



Step 2: Platelet adhesion and formation of soft platelet plug

[2] 2차지혈과정

1. 개요

- 혈액응고인자의 활성화에 의해 섬유소가 형성
- 내인성 경로: 접촉인자에 의해 X II 인자의 활성화가 이루어져, 순차적으로 X I, IX, VIII, X 인자가 활성화되어 트롬빈을 생성
- 외인성 경로: 조직인자와 VIIa 인자가 결합하여 IX, X 인자를 활성화
- 트롬빈은 섬유소원에 작용하여 섬유소중합체를 생성하고, X III 인자가 작용하여 단단한 섬유소를 형성

2. Coagulation cascade(응고연쇄반응)

- 내인성(프로트롬빈을 트롬빈으로 활성화) / 외인성(tissue factor의 개입) / 공통경로
- 조직인자(트롬보플라스틴, III 인자, TF)를 제외한 모든 응고인자는 혈액 내에 존재
- 대부분 간에서 생성
- 혈장 내에 비활성 효소원으로 존재하다가 순차적으로 활성화되어 다음 응고인자를 활성화
- Va, VIIIa, TF는 보조인자
- II, VII, IX, X 인자의 카르복실화에는 비타민K가 필요
 - 결핍시 PIVKA (protein induced by vitamin K absence) 생성

[요약]

- 응고연쇄반응의 활성화로 피브린을 형성하여 응고가 일어나는 과정
- 혈소판 혈전을 피브린 혈전이라는 견고한 혈전으로 성장시키는 과정

I 인자 = 섬유소원 (fibrinogen)	- 혈장과 혈소판의 α-과립에 존재 - 섬유소가 되어 섬유소덩이를 형성 - ESR가 연관
II 인자 = 프로트롬빈 (prothrombin)	- 트롬빈을 형성 - 섬유소원에 작용 - 혈소판, V, VIII, X I, X III 인자를 활성화 - 내피세포에서 VWF, PAI-1, endothelin 분비 - 플라스민에 의한 섬유소용해 억제 - 항트롬빈에 의해 억제 - 헤파린이 존재하면 억제력이 1000-2000배 증가
III 인자 = 조직인자, 트롬보플라스틴	- VII, VIIa 인자의 수용체 - VIIa/TF 복합체는 IX, X 인자를 활성화 - 염증성 시토카인에 자극된 단핵구, 대식세포, 내피세포에 나타남
IV 인자 = 칼슘	- 비타민K 의존인자들의 활성화에 칼슘이온이 중요 - 저칼슘혈증시 혈액응고장애보다는 경직에 의한 증상이 먼저 나타남

[3] 섬유소용해계

1) 필요성

- 혈관이 재생되고 손상이 회복되면, 혈관의 개방성을 유지하기 위해 혈전을 녹이고 과도하게 혈전이 생성되는 것을 막음

2) 플라스미노겐

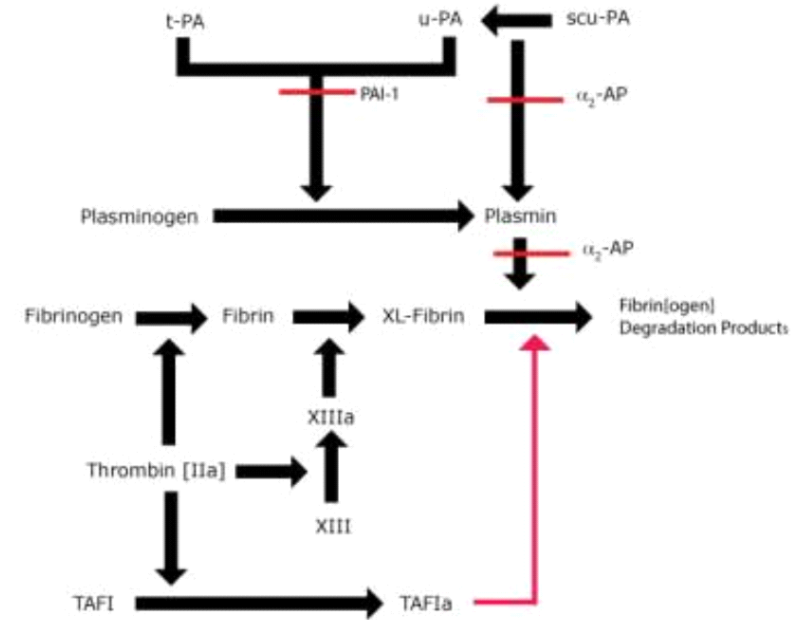
- 가장 중요한 인자
- 내피세포에서 지속적으로 합성
- 트롬빈, 브라디키닌 자극으로 유리
- 플라스미노겐 활성화인자(PA)에 의해 플라스민으로 변환
- 섬유소를 용해시켜 섬유소분해 산물(FDP)을 생성

3) 플라스미노겐 → 플라스민

- t-PA: tissue - plasminogen activator
- u-PA: urokinase - X II 인자, 프리칼리크레인, HMWK, X I 인자 등이 관여
- 약 15%로 추산

4) 억제

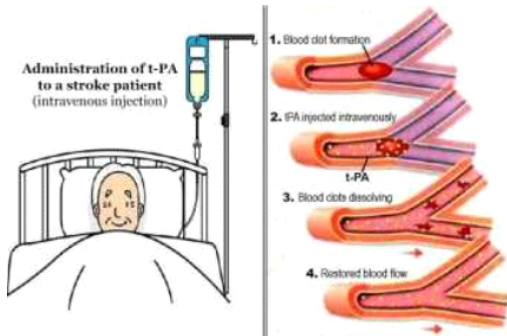
- 플라스미노겐 활성화억제인자 (PAI) -1, 2
- α_2 항플라스민
- 트롬빈활성섬유소용해억제인자(TAFI)



[4] 항응고

1. Heparin like molecule이 antithrombin 활성화: 내인성/공통경로의 응고인자와 트롬빈 억제
2. Thrombin이 내피세포의 thrombomodulin과 결합하게 되면 C 단백을 활성화하고 활성화된 C 단백질은 혈액 응고 과정의 co-factor인 5a와 7a를 파괴함으로써 혈액응고과정을 약화시킴
3. 혈관 내피세포에서 합성되는 PGI2가 혈소판 응집을 방해함
4. tissue factor pathway inhibitor는 혈액의 지단백에 존재하면서 X인자가 활성화되면 결합해 10a를 억제하며, tissue factor 7 복합체와 결합해 이 복합체의 작용을 방해함
5. t-PA와 내인성 경로에 의해 플라스미노겐이 플라스민으로 되면, 플라스민은 섬유소 분해작용을 일으켜 혈전을 용해시킴
 - vWF가 세포외 기질에 부착되면 혈소판이 응집되고, 내피세포에서 조직인자를 방출하면 외인성 경로를 활성화시켜 응고반응이 촉진됨.

*Recombinant tissue plasminogen activator(rtPA)



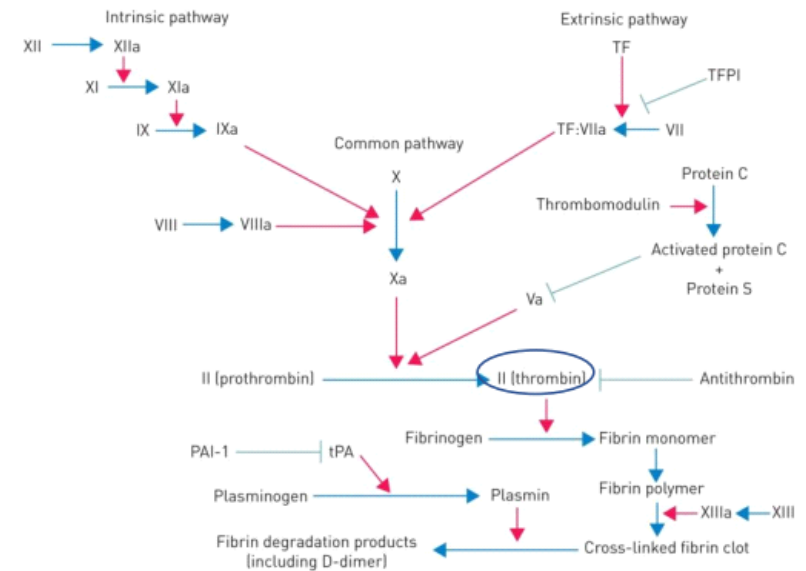
- 응고를 중지하고 혈구의 흐름을 정상적으로 만들기 위해 사용하는 것

*대한뇌졸중학회 - 정맥내혈전용해술 (알아서 읽어보라하고 넘어가심)

1. 허혈성 뇌졸중 환자에서 증상 발생 (최종적으로 정상이었던 시간 기준) 3시간 이내에 투여가 가능한 경우, IV tPA 치료를 한다. (근거수준 1a, 권고수준 A) 단, 영상검사에서 뇌출혈이 배제되어야 하며, 그외 적응증은 표 2. 에 따른다.
2. 위의 치료는 81세 이상의 환자에서도 적용 가능하다. (근거수준 1b, 권고수준 A)
3. 허혈성 뇌졸중 환자에서 증상 발생 (최종적으로 정상이었던 시간 기준) 3~4.5 시간 사이에 투여가 가능한 경우 IV tPA 투여를 할 수 있다. (근거수준 1a, 권고수준 A)
*단, 80세 이상, 심한 신경학적 장애 (NIHSS점수 25점 초과), 과거 뇌졸중과 당뇨병의 병력이 함께 있는 환자, 경구 항응고제를 복용하고 있는 환자에서는 3~4.5 시간 투여 할 근거가 부족하다.
4. IV tPA 치료는 치료하지 않은 군에 비하여 유의하게 높은 뇌출혈의 위험이 있으므로 그 위험성에 대하여 숙지하고 있어야 한다. (근거수준 1a, 권고수준 A)
5. 정맥내 스트렙토킨아제(streptokinase)는 출혈의 위험이 유의하게 높으므로 사용하지 말아야 한다. (근거수준 1a, 권고수준 A)
6. 허혈성 뇌졸중에서 tPA 이외의 정맥내 혈전용해제(urokinase, tenecteplase, desmoteplase)의 효과는 아직 입증되지 않았다. (근거수준 IV, 권고수준 C)
7. IV tPA 치료는 조기에 투여될수록 환자의 예후가 좋아지므로, 적응증과 금기증을 확인한 후 가능한 신속히 시작하도록 한다. (근거수준 1a, 권고수준 A)
8. V tPA 투여 방법은 표 2. 에 따른다. (근거수준 1a, 권고수준 A)

*항응고물질

- 항트롬빈
- 조직인자경로억제제(TFPI)
- C 단백 항응고



*지혈기전 관련 약물 3가지(항혈전요법 3가지)

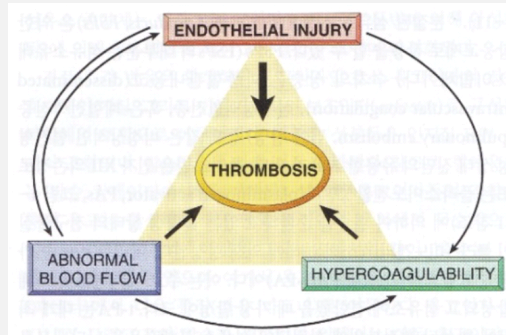
- 1) Anti-platelet drugs (항혈소판제): 아스피린
- 2) Anticoagulants (항응고제): Heparin, Warfarin
- 3) Fibrinolytic factors (혈전용해제): 유로키나제, tPA

*응고장애 질환

- 인자 VIII와 vWF 복합체의 결핍으로 발생
- 혈우병 A와 폰 빌레브란트병은 유전성 출혈질환 중 가장 흔함.
- vWF는 혈장, 혈소판과립, 내피세포 내피하조직에서 관찰되며, 내피세포의 손상 시 인자 VIII를 운반하여 혈소판과 결합한 후, 혈관벽에 혈소판이 쉽게 부착하도록 함.

※비르호 3대 징후(= 혈전 형성을 일으키는 3가지 비정상적 요인)

1. 내피세포의 손상
2. 혈류의 정지 혹은 와류
3. 혈액의 과다 응고



[5] 혈우병 (유전성 혈액응고 인자의 결핍에 의한 출혈성 질환)

→ 대충 훑듯이 읽고 거의 다 넘어가심

- 후천성 혈우병은 특수한 예를 제외하고는 대개 출혈현상이 심하지 않으나 선천성일 경우 출혈이 관절이나 근육 안쪽 등 몸 안의 깊은 곳에서 나타나 사소한 손상에도 출혈이 되고 때로는 생명을 위협할 수 있음.

1) 종류

① 혈우병 A

- 혈액응고의 내인성 경로에 필요한 인자 VIII가 결핍될 경우
- 열성 유전으로 X염색체 상에 존재
- 남성에게 주로 발생하며, 여성은 보인자이거나 태아일 때 사망

② 혈우병 B (크리스마스병)

- 혈액응고의 내인성 경로에 필요한 인자 IX가 결핍될 경우
- 열성 유전으로 X염색체 상에 존재

③ 혈우병 C

- 혈액응고의 내인성 경로에 필요한 인자 XI가 결핍될 경우 혈우병 C

2) 증상

- 임상증상으로는 사소한 손상으로도 심한 출혈이 나타나거나, 별 외상 없이도 출혈성 관절증이 나타나는 것이 특징이며, 빈도와 중증도는 결핍인자와 혈중농도와 관계있음.
- 인자 IX 결핍증은 혈중농도가 심하게 감소되어도 출혈은 비교적 경하며, 인자 XI 결핍증은 검사에서 현저한 이상이 나타나도 심한 출혈은 없음.
- 출혈성 관절증이 아주 흔하고, 膝, 肘, 足, 肩, 腕, 股關節 순으로 침범하고, 초기에는 관절에 종창, 동통하고 진행시 연골하 혹은 활액막의 혈관이 허탈될 때까지 출혈이 일어나 근경축과 운동장애 유발함.
- 피하출혈이나 근육내출혈로 피하혈종 다발하며 광범위한 피하혈종이나 심부출혈은 혈관이나 장기를 압박하게 됨.
- 비출혈, 혈뇨, 소화관출혈, 발치 후 과다출혈 등의 증상이 나타남.
- 월경과다는 상염색체의 유전에 의한 응고이상증에 흔하며 중추신경계 출혈은 심한 외상이 아니면 드물게 나타남.

3) 치료

- 이전에는 원인을 몰랐으나, 현재는 유전병으로 대증치료 위주. 출혈성 관절증을 치료하는 편

※임상 TIP: 자반증이 무엇인가?

1) 감별: 적혈구 유출(지혈기전)로 인한 피부변색(피멍, 붉은 반점, 노인성 자반증) 등

2) 위험도: 혈관염, 류마티스, 신장 이상 등을 고려해서 치료

(결절다발동맥염, 대동맥염, 알레르기성 육아종성 혈관염)

3) 치료영역

- ITP 자음청화 청혈량혈 / 익기섭혈

- HSP 청열해독, 거풍청열 / 혈뇨, 단백뇨 체크 필요

4) 치료 처방 <온청음> 사물탕 + 청열해독탕 / <평위산> 가미